

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τίτλος Επιλεγμένου Θέματος	Σχεδιασμός ενός Mobile Gaming Εφαρμογής με Ενσωμάτωση Μηχανισμού Gamification για την Ενίσχυση της Φυσικής Δραστηριότητας.
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή	Ήλια Βαττή
Πατρώνυμο	Δημήτριος
Αριθμός Μητρώου	Π/22208
Επιβλέπων	Πρόεδρος Τμήματος : Αλέπης Ευθύμιος

Ημερομηνία Παράδοσης: Οκτώβρης 2026

Copyright ©

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ως συγγραφέας της παρούσας εργασίας δηλώνω πως η παρούσα εργασία δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και δεν περιέχει υλικό από μη αναφερόμενες πηγές.

Περίληψη

Η σύγχρονη καθημερινότητα χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από παρατεταμένη καθιστική συμπεριφορά, γεγονός που καθιστά την τακτική φυσική δραστηριότητα απαραίτητη, αλλά συχνά δύσκολη στη διατήρησή της. Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά τον τεχνολογικό σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών φυσικής δραστηριότητας (exergames) και την ενσωμάτωση μηχανισμών παιχνιδοποίησης (gamification) για την υποστήριξη της καθημερινής κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε η κινητή εφαρμογή «VimaVerse». Η εφαρμογή καταγράφει τα πραγματικά βήματα του χρήστη και τα μετατρέπει σε ψηφιακά νομίσματα. Οι πόροι αυτοί μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν για την απόκτηση τρισδιάστατων (3D) αντικειμένων, όπως δέντρα και λουλούδια, επιτρέποντας την εξατομίκευση ενός προσωπικού ψηφιακού πλανήτη. Η τεχνική αξιολόγηση του πρωτοτύπου επιβεβαίωσε την ορθή λειτουργία της υβριδικής αρχιτεκτονικής (Android, Unity, Firebase) και την επιτυχή ενσωμάτωση της παθητικής καταγραφής κίνησης σε ένα διαδραστικό τρισδιάστατο περιβάλλον. Το παρόν λογισμικό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό πλαίσιο (Proof of Concept), το οποίο θέτει τις τεχνικές βάσεις για μελλοντικές μελέτες με πραγματικούς χρήστες, προκειμένου να αξιολογηθεί πειραματικά η επίδρασή του στην παρακίνηση και τη μακροπρόθεσμη αλλαγή συμπεριφοράς.

Λέξεις-κλειδιά: Φυσική δραστηριότητα, ψηφιακά παιχνίδια φυσικής δραστηριότητας (exergames), παιχνιδοποίηση (gamification), VimaVerse, τεχνική αξιολόγηση.

Abstract

Modern daily life is increasingly characterized by prolonged sedentary time, making regular physical activity essential yet often difficult to maintain. This thesis investigates the technological design of active video games (exergames) and the integration of gamification mechanics to support daily mobility. Within this framework, a mobile application named “VimaVerse” was designed and developed. The application tracks the user’s real-world steps and converts them into digital coins. These resources can then be used to acquire three-dimensional (3D) assets, such as trees and flowers, to customize a personal digital planet. The technical evaluation of the prototype confirmed the functional correctness of the hybrid architecture (Android, Unity, Firebase) and the successful integration of passive motion tracking into an interactive 3D environment. This software serves as a comprehensive technological framework (Proof of Concept), laying the groundwork for future studies with real users to experimentally evaluate its impact on motivation and long-term behavioral change.

Keywords: Physical activity, active video games (exergames), gamification, VimaVerse, technical evaluation.

Πίνακας Περιεχομένων

Copyright ©..... i
Περίληψη ii
Abstract iii
Πίνακας Περιεχομένων iv
Κατάλογος Εικόνων vii
Κατάλογος Πινάκων viii
Κατάλογος Διαγραμμάτων ix
Εισαγωγή 1
1 Φυσική Δραστηριότητα και Σύγχρονος Τρόπος Ζωής 2
1.1 Η Επιδημία της Καθιστικής Ζωής και ο Σύγχρονος Τρόπος Διαβίωσης 2
1.2 Κλινικές και Φυσιολογικές Προεκτάσεις της Κινητικότητας 2
1.3 Ψυχική Υγεία, Νευροβιολογία, Γνωστική Λειτουργία και Μυοσκελετική Υγεία 3
1.3.1 Νευροβιολογία και Ψυχική Υγεία 3
1.3.2 Μακροπρόθεσμες Επιδράσεις στην Ψυχική Υγεία 3
1.3.3 Μυοσκελετική Υγεία, Εμβιομηχανική και Πρόληψη Παθήσεων 4
1.4 Το Περπάτημα ως Βασικός Πυλώνας Καθημερινής Κινητικότητας 4
1.4.1 Περιβαλλοντικοί Παράγοντες και "Βαδισιμότητα" (Walkability) των Αστικών Κέντρων 5
1.5 Η Σημασία της Θερμογένεσης Χωρίς Άσκηση (NEAT) 5
1.6 Η Τομή Πληροφορικής, Αλληλεπίδρασης (HCI) και Υγείας 6
2 Ψηφιακά Παιχνίδια (Exergames) και Παιχνιδοποίηση (Gamification) 7
2.1 Ορισμός και Εννοιολογικό Πλαίσιο των Ψηφιακών Παιχνιδιών Φυσικής Δραστηριότητας (Exergames) 7
2.2 Ιστορική και Τεχνολογική Εξέλιξη των Exergames 8
2.2.1 Η Πρώτη Γενιά: Οικιακές Κονσόλες, Χωρικοί Περιορισμοί και Αισθητήρες Υπερύθρων 8
2.2.2 Η Δεύτερη Γενιά: Mobile Exergaming, Αισθητήρες Υλικού και Απόλυτη Φορητότητα 8
2.3 Η Έννοια της Παιχνιδοποίησης (Gamification) στην Πληροφορική της Υγείας 9
2.4 Δομικά Στοιχεία και Μηχανισμοί Παιχνιδοποίησης 10
2.4.1 Πόντοι (Points), Συστήματα Επιβράβευσης και Ψηφιακή Οικονομία 10
2.4.2 Εμβλήματα (Badges), Ψηφιακά Αντικείμενα (Virtual Assets) και Οπτική Επιβράβευση 11
2.4.3 Πίνακες Κατάταξης (Leaderboards), Υγιής Ανταγωνισμός και Κοινωνική Δυναμική 11
2.5 Ψυχολογικές Θεωρίες Παρακίνησης (Motivation Theories) στο Mobile Health 12
2.5.1 Η Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού (Self-Determination Theory - SDT) στη Σύγχρονη Παιχνιδοποίηση 12
2.5.2 Το Μοντέλο Συμπεριφοράς του Fogg (Fogg Behavior Model) 13
2.6 Ηθική Παιχνιδοποίηση και Σκοτεινά Μοτίβα (Dark Patterns) 14
3 Ενίσχυση της Κινητικότητας μέσω Ψηφιακών Παρεμβάσεων 14
3.1 Η Δυναμική των Ψηφιακών Ανιχνευτών Δραστηριότητας (Activity Trackers) 14
3.2 Συγκριτική Ανάλυση Εφαρμογών (State of the Art) και Case Studies 15
3.2.1 Η Περίπτωση του Pokémon GO και η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) 15
3.2.2 Περιορισμοί και το Φαινόμενο της Καινοτομίας (Novelty Effect) 16
3.2.3 Παιχνιδοποίηση βάσει Αφήγησης (Narrative-Based Exergames) 16
3.2.4 Εφαρμογές Εξωτερικής - Οικονομικής Ανταμοιβής (Financial Reward Apps) 17
3.2.5 Η "Χαλαρωτική Παιχνιδοποίηση" (Cozy Gamification) και το Pocket Plants 18
3.3 Η Συναισθηματική και Ψυχολογική Επίδραση των Exergames 19
3.4 Περιορισμοί της Υπάρχουσας Έρευνας και Εντοπισμός του Ερευνητικού Κενού (Research Gap) 20

3.4.1 Πρώτος περιορισμός: Το χάσμα μεταξύ ποσοτικής παρακολούθησης και δημιουργικής εμπλοκής 20
3.4.2 Δεύτερος περιορισμός: Στατικότητα και περιορισμοί των δισδιάστατων διεπαφών (2D Grid Limitations). 20
3.4.3 Τρίτος περιορισμός: Η εξάρτηση από τον γεωεντοπισμό (GPS Dependency). 21
3.4.4 Το ερευνητικό κενό (Research Gap) και η προσέγγιση του VimaVerse. 21
4 Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Ανάλυση Απαιτήσεων 21
4.1 Μεθοδολογία Έρευνας και Μοντέλο Ανάπτυξης Λογισμικού 21
4.2 Ανάλυση Απαιτήσεων Συστήματος (System Requirements Specification) 22
4.2.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις (Functional Requirements - FR) 22
4.2.2 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις (Non-Functional Requirements - NFR) 23
4.3 Σχεδίαση Διεπαφής, Εμπειρίας Χρήστη (UI/UX Design) και Αρχιτεκτονική Πληροφορίας 23
4.4 Μοντελοποίηση Συστήματος μέσω UML (Unified Modeling Language) 24
4.4.1 Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagram) 24
4.4.2 Διάγραμμα Κλάσεων (Class Diagram) και Στατική Δομή 25
4.4.3 Διάγραμμα Ακολουθίας (Sequence Diagram) - Ροή Αποθήκευσης και Τοποθέτησης 28
5 Τεχνολογίες Υλοποίησης 29
5.1 Τεχνολογίες Frontend (Διεπαφή Χρήστη) 29
5.1.1 Android Studio και γλώσσα προγραμματισμού Java 29
5.1.2 Μηχανή Γραφικών Unity 3D και γλώσσα C# 30
5.2 Τεχνολογίες Backend και Βάση Δεδομένων 30
5.2.1 Το Google Firebase Cloud Firestore 30
5.3 Εξωτερικές Υπηρεσίες και Ασφάλεια 30
5.3.1 Υπηρεσία Firebase Authentication (Ταυτοποίηση) 30
5.4 Βήματα Υλοποίησης 31
5.5 Τελική Διάθεση Πηγαίου Κώδικα 31
6 Αρχιτεκτονική Συστήματος και Ροές Λειτουργίας 31
6.1 Το Επίπεδο Διεπαφής (Frontend Layer) και Αρχιτεκτονικά Πρότυπα 31
6.2 Το Επίπεδο Υποδομής Νέφους (Backend Layer) και Διαχείριση Κατάστασης 32
6.3 Ροές Αυθεντικοποίησης και Ασφάλειας Χρήστη 32
6.3.1 Ροή Εγγραφής και Σύνδεσης (Login / Register Flow) 32
6.4 Αναλυτικές Ροές Λειτουργίας (Operational Flows) 33
6.4.1 Ροή Καταγραφής Βημάτων και Ψηφιακής Οικονομίας 33
6.4.2 Ροή Διαχείρισης και Χωρικής Τοποθέτησης Αντικειμένων (Drag & Drop / Remove Flow) 33
6.5 Ο Κύκλος Ζωής Δεδομένων (Data Lifecycle) 34
7 Οπτική Παρουσίαση Διεπαφής και Λειτουργιών Εφαρμογής 34
7.1 Οθόνες Ταυτοποίησης και Εγγραφής (Authentication Screens) 35
7.2 Ρυθμίσεις και Παραμετροποίηση (Settings) 35
7.3 Κεντρική Οθόνη, Τρισδιάστατος Πλανήτης και Αποθήκη (Home / 3D Planet & Inventory) 36
7.4 Ηλεκτρονικό Κατάστημα (eShop) 37
7.5 Κοινωνική Αλληλεπίδραση και Λειτουργία Επίσκεψης (Social & Visit Mode) 37
7.6 Ημερολόγιο και Στατιστικά (Calendar & Analytics) 38
8 Αποτελέσματα Δοκιμής και Τεχνική Αξιολόγηση 39
8.1 Καταγραφή Βημάτων και Διαχείριση Ακραίων Περιπτώσεων (Edge Cases) 39
8.2 Αντιστοίχιση Βημάτων με Νομίσματα και Συναλλαγές 39
8.3 Διαχείριση 3D Περιβάλλοντος και Τοποθέτηση (Drag & Drop) 39
8.4 Κοινωνική Αλληλεπίδραση (Visit Mode) 40
8.5 Περιορισμοί και Συνθήκες Δοκιμών 40
9 Μελλοντικές Επεκτάσεις, Κλινικές Εφαρμογές και Εμπορική Αξιοποίηση 40
9.1 Τεχνολογική Εξέλιξη και Διαλειτουργικότητα Υλικού (Hardware Interoperability) 40

9.2 Κλινικές Προεκτάσεις: Φυσικοθεραπεία και Μυοσκελετική Αποκατάσταση 41
9.2.1 Πλατφόρμα Επαγγελματία Υγείας 41
9.2.2 Προσαρμοστική Παιχνιδοποίηση 41
9.3 Ενσωμάτωση Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και Τεχνητής Νοημοσύνης 41
9.3.1 Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι Στόχων (Adaptive Goal Setting) 41
9.3.2 Πρόβλεψη Εγκατάλειψης (Churn Prediction) 42
9.4 Κοινωνική Επέκταση: Συνεργατική Παιχνιδοποίηση (Co-op Mechanics) 42
9.5 Εμπορική Αξιοποίηση και Επιχειρηματικό Μοντέλο (Business Model) 42
9.5.1 Μοντέλο Freemium και Ηθικές Μικροσυναλλαγές (Ethical Microtransactions) 42
9.5.2 Συνεργασίες B2B (Business-to-Business) και Εταιρική Ευεξία 43
Συμπεράσματα 44
Βιβλιογραφία 45
Παράρτημα Α 48
Διαχείριση 3D Αντικειμένων 48
DragAndDropBuilder.cs (c#) 48
MainActivity.java 48
Μετακίνηση υπάρχοντος αντικειμένου σε νέα θέση 49
Επιστροφή αντικειμένου στην Αποθήκη 49
Παράρτημα Β 50
Καταγραφή και Διαχείριση Βημάτων 50
Αρχικοποίηση Υπηρεσίας (Foreground) και Αισθητήρα 50
Έλεγχος Αλλαγής Ημέρας 50
Έλεγχος μετά από Επανεκκίνηση Συσκευής 50
Συγχρονισμού Βημάτων & Νομισμάτων 50

Κατάλογος Εικόνων

Εικόνα 1:Οθόνες Εισόδου και Εγγραφής 35
Εικόνα 2: Η οθόνη ρυθμίσεων απεικονιζόμενη σε σκοτεινή και σε φωτεινή λειτουργία. 36
Εικόνα 3:Η κεντρική οθόνη του 3D Πλανήτη με τοποθετημένα αντικείμενα χλωρίδας..... 36
Εικόνα 4: Το ψηφιακό κατάστημα (eShop) και ο κατάλογος διαθέσιμων 3D αντικειμένων. 37
Εικόνα 5: Η οθόνη του Κοινωνικού Δικτύου και η μετάβαση στη Λειτουργία Επίσκεψης (Visit Mode). 38
Εικόνα 6: Γραφήματα ανάλυσης βημάτων ανά ημέρες, εβδομάδες και μήνες 38

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1: Συγκριτική Ανάλυση Εφαρμογών 19

Κατάλογος Διαγραμμάτων

Διάγραμμα 1: Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagram) του συστήματος VimaVerse. 25
Διάγραμμα 2:Διάγραμμα Κλάσεων — Οι Τρεις Κεντρικοί Πυλώνες της Αρχιτεκτονικής (MainActivity, StepService, DragAndDropBuilder) 27
Διάγραμμα 3:Πλήρες Διάγραμμα Κλάσεων του Συστήματος VimaVerse. 28
Διάγραμμα 4:Διάγραμμα Ακολουθίας — Ροή Αποθήκευσης και Τοποθέτησης Αντικειμένου στον Πλανήτη. 29

Εισαγωγή

Η τεχνολογία έχει κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, αλλά μας έχει οδηγήσει και σε έναν πολύ πιο καθιστικό τρόπο ζωής. Με τις δουλειές γραφείου και τη συνεχή χρήση αυτοκινήτου, η κίνησή μας έχει μειωθεί δραματικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε επικίνδυνη αύξηση σε χρόνια προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη, κατάθλιψη, αλλά και έντονους πόνους στη μέση (οσφυαλγία).

Αν και οι γιατροί συνιστούν τουλάχιστον 150 λεπτά άσκησης την εβδομάδα, οι περισσότεροι από εμάς δυσκολευόμαστε πολύ να τα καταφέρουμε. Η κλασική "γυμναστική" απαιτεί ελεύθερο χρόνο, χρήματα (όπως π.χ. μια συνδρομή στο γυμναστήριο) και αρκετή πειθαρχία — στοιχεία που συχνά λείπουν από το πιεσμένο πρόγραμμά μας. Εδώ ακριβώς έρχεται η επιστήμη της Πληροφορικής να δώσει λύση, καθώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα smartphones μας για να δημιουργήσουμε έξυπνα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να αλλάξουμε συνήθειες.

Ήδη κυκλοφορούν αρκετές εφαρμογές για να μας κάνουν να κινούμαστε περισσότερο, από απλούς μετρητές βημάτων μέχρι ψηφιακά παιχνίδια (Exergames) που χρησιμοποιούν τεχνικές "παιχνιδοποίησης" (gamification), ανταμείβοντας την κίνηση με ψηφιακά δώρα. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις εφαρμογές έχουν σημαντικά μειονεκτήματα: εξαντλούν γρήγορα την μπαταρία επειδή απαιτούν συνεχώς GPS, εγείρουν θέματα ιδιωτικότητας, ή έχουν έντονα ανταγωνιστικά στοιχεία που αγχώνουν αντί να παρακινούν τον χρήστη.

Για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, σε αυτή την πτυχιακή εργασία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε η εφαρμογή «VimaVerse». Ο βασικός της στόχος είναι να καταγράφει τα βήματά μας εντελώς αθόρυβα, χωρίς να χρησιμοποιεί καθόλου GPS, και να τα μετατρέπει σε ψηφιακούς πόρους. Με αυτούς τους πόρους, ο χρήστης μπορεί να χτίσει ελεύθερα και να διακοσμήσει τον δικό του, προσωπικό τρισδιάστατο (3D) πλανήτη.

Η εργασία χωρίζεται σε 9 κεφάλαια για να καλύψει όλη τη διαδρομή από τη θεωρία στην πράξη:

- Στο **Κεφάλαιο 1** βλέπουμε γιατί το καθημερινό περπάτημα είναι τόσο σημαντικό για το σώμα μας.
- Τα **Κεφάλαια 2 και 3** εμβαθύνουν στην ψυχολογία, στα κίνητρα και στην ανάλυση των εφαρμογών που υπάρχουν ήδη στην αγορά.
- Το **Κεφάλαιο 4** παρουσιάζει τη μεθοδολογία και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του VimaVerse.
- Τα **Κεφάλαια 5 και 6** μπαίνουν στα βαθιά της προγραμματιστικής υλοποίησης, εξηγώντας πώς συνδυάστηκαν το Android, το Unity 3D και το Firebase.
- Το **Κεφάλαιο 7** εστιάζει στα αποτελέσματα των τεχνικών δοκιμών που κάναμε στην εφαρμογή.
- Το **Κεφάλαιο 8** μας δίνει μια οπτική γεύση από το περιβάλλον (UI) και τις λειτουργίες της εφαρμογής μέσα από εικόνες.
- Τέλος, το **Κεφάλαιο 9** συζητά το πώς το VimaVerse θα μπορούσε στο μέλλον να αξιοποιηθεί από φυσικοθεραπευτές για κλινικούς σκοπούς, αλλά και τις προοπτικές του για εμπορική αξιοποίηση.

1 Φυσική Δραστηριότητα και Σύγχρονος Τρόπος Ζωής

1.1 Η Επιδημία της Καθιστικής Ζωής και ο Σύγχρονος Τρόπος Διαβίωσης

Η ραγδαία τεχνολογική και βιομηχανική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών έχει μεταβάλει σημαντικά τον τρόπο ζωής των σύγχρονων κοινωνιών. Η αυξανόμενη αυτοματοποίηση της εργασίας, η μετάβαση σε επαγγέλματα γραφείου (white-collar jobs), τα οποία συχνά απαιτούν παρατεταμένη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η ευρεία χρήση μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς έχουν συμβάλει στη μείωση της καθημερινής ανθρώπινης κινητικότητας.

Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την αυξημένη καθιστική συμπεριφορά (sedentary behavior), η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Η χαμηλή φυσική δραστηριότητα και η παρατεταμένη καθιστική συμπεριφορά έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης και επιβάρυνσης χρόνιων μη μεταδοτικών νοσημάτων (Non-Communicable Diseases – NCDs), όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (Battista et al., 2025) . Η καθιστική συμπεριφορά δεν ταυτίζεται απλώς με την απουσία έντονης αθλητικής δραστηριότητας ή οργανωμένης άσκησης. Σύμφωνα με τον επιστημονικό ορισμό, αφορά συμπεριφορές κατά την κατάσταση εγρήγορσης που χαρακτηρίζονται από ενεργειακή δαπάνη ≤1,5 METs (Metabolic Equivalents of Task), όπως η παρατεταμένη καθιστή θέση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, η οδήγηση ή η παθητική παρακολούθηση τηλεόρασης (World Health Organization, 2020).

Παρά την αυξανόμενη αναγνώριση των αρνητικών επιπτώσεων της καθιστικής συμπεριφοράς και τις διεθνείς συστάσεις για την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας, η αλλαγή των καθημερινών συνηθειών παραμένει μια σημαντική πρόκληση. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, σε συνδυασμό με το αυξημένο εργασιακό και κοινωνικό φορτίο και την οργάνωση των αστικών περιβαλλόντων, μπορεί να περιορίζει τις ευκαιρίες για καθημερινή κίνηση και να δυσχεραίνει την ένταξη συστηματικής φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα. Επιπλέον, η εξάπλωση της τηλεργασίας (remote work), ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, έχει μεταβάλει τις καθημερινές μετακινήσεις για ένα μέρος του πληθυσμού, περιορίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις την κίνηση που σχετίζεται με τη μετάβαση και την επιστροφή από τον χώρο εργασίας. Τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύουν την ανάγκη για συμπληρωματικές προσεγγίσεις που μπορούν να υποστηρίξουν την αλλαγή συμπεριφοράς και να διευκολύνουν την ενσωμάτωση περισσότερης κίνησης στην καθημερινή ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι εφαρμογές κινητής υγείας (mHealth) μπορούν να αποτελέσουν ένα ενδιαφέρον πεδίο για την ανάπτυξη νέων μορφών παρακίνησης και υποστήριξης της φυσικής δραστηριότητας (Miki et al. 2026).

1.2 Κλινικές και Φυσιολογικές Προεκτάσεις της Κινητικότητας

Η φυσική δραστηριότητα ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως κάθε σωματική κίνηση που παράγεται από τους σκελετικούς μύες και απαιτεί ενεργειακή δαπάνη. Σε πλήρη αντίθεση με τη στενή έννοια της δομημένης "γυμναστικής", η φυσική δραστηριότητα περικλείει το σύνολο του φάσματος της ανθρώπινης κίνησης: το καθημερινό ζωηρό περπάτημα, το ανέβασμα της σκάλας, την κηπουρική, τον χορό και τις οικιακές εργασίες.

Οι φυσιολογικές προσαρμογές που συνδέονται με την τακτική φυσική δραστηριότητα είναι πολυδιάστατες και επηρεάζουν πολλαπλά συστήματα του οργανισμού:

- **Καρδιοαναπνευστικό και Αγγειακό Σύστημα:** Ακόμα και το απλό, ζωηρό περπάτημα προκαλεί παρατεταμένη αύξηση της καρδιακής συχνότητας. Η αυξημένη αιματική ροή ασκεί διατμητική τάση (shear stress) στο ενδοθήλιο των αγγείων, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας, προάγοντας την έκκριση μονοξειδίου του αζώτου (NO), το οποίο λειτουργεί ως ισχυρό αγγειοδιασταλτικό (Agussalim ,2026).
- **Μεταβολική Ομοιόσταση και Μιτοχονδριακή Λειτουργία:** Κατά τη διάρκεια της κίνησης, οι εργαζόμενοι μύες καταναλώνουν γλυκόζη με μηχανισμούς ανεξάρτητους από την παρουσία ινσουλίνης (insulin-independent glucose uptake). Αυτός ο βιοχημικός μηχανισμός αποτελεί ασπίδα πρόληψης ενάντια στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, καθώς η συστηματική άσκηση βελτιώνει την ευαισθησία των κυττάρων στην ινσουλίνη και

προάγει τη μιτοχονδριακή βιογένεση – δηλαδή τη δημιουργία νέων κυτταρικών «εργοστασίων» ενέργειας (American Diabetes Association 2022).

- **Ανοσοποιητικό Σύστημα:** Μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική, μέτριας έντασης δραστηριότητα ενισχύει την κυκλοφορία των ανοσοκυττάρων, μειώνοντας τη συστημική χρόνια φλεγμονή (low-grade systemic inflammation) που σχετίζεται με την παχυσαρκία και την κυτταρική γήρανση (Wang et al., 2026)

Για την εξασφάλιση όλων αυτών των κρίσιμων κλινικών οφελών, οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν στους ενήλικες τη συμπλήρωση 150-300 λεπτών μέτριας έντασης δραστηριότητας εβδομαδιαίως. Ωστόσο, υπογραμμίζουν παράλληλα τη ζωτική ανάγκη για συχνή διακοπή του καθιστικού χρόνου, υπογραμμίζουν την ανάγκη περιορισμού του καθιστικού χρόνου και αντικατάστασής του με φυσική δραστηριότητα οποιασδήποτε έντασης, ακόμη και χαμηλής (World Health Organization, 2020)

1.3 Ψυχική Υγεία, Νευροβιολογία, Γνωστική Λειτουργία και Μυοσκελετική Υγεία

Η αξία της φυσικής δραστηριότητας εκτείνεται πέρα από τις επιδράσεις στο καρδιοαναπνευστικό και μεταβολικό σύστημα, καθώς συνδέεται επίσης με σημαντικές επιδράσεις στην ψυχική υγεία, τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και τη γνωστική λειτουργία. Ειδικότερα, η συστηματική φυσική δραστηριότητα έχει συσχετιστεί με νευροβιολογικές μεταβολές που αφορούν τη λειτουργία και την πλαστικότητα του εγκεφάλου, καθώς και με τη διατήρηση της γνωστικής υγείας κατά τη διάρκεια της ζωής (Leońska-Duniec , 2026).

1.3.1 Νευροβιολογία και Ψυχική Υγεία

Η νευροβιολογική έρευνα δείχνει ότι η σωματική κίνηση επηρεάζει τη δραστηριότητα νευροδιαβιβαστών, όπως οι ενδορφίνες οι οποίες λειτουργούν ως φυσικά αναλγητικά του οργανισμού, η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη, νευροδιαβιβαστές που εμπλέκονται στη ρύθμιση της διάθεσης και στην επεξεργασία της ανταμοιβής. Επιπρόσθετα, το περπάτημα προάγει την παραγωγή παραγόντων που ευνοούν τη νευρογένεση και τη δημιουργία νέων συνάψεων (συναπτογένεση), στοιχείο της νευροπλαστικότητας (neuroplasticity), με κυριότερο τον εγκεφαλικό νευροτροφικό παράγοντα BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), ο οποίος προστατεύει τον εγκέφαλο από τον εκφυλισμό (Silva et al., 2025).

Όπως αναφέρουν οι Singh et al. (2023), σε μια εξαιρετικά εκτενή και πρωτοποριακή ανασκόπηση που συγκέντρωσε δεδομένα από περισσότερους από 128.000 συμμετέχοντες παγκοσμίως, οι παρεμβάσεις ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας οδηγούν σε στατιστικά σημαντική άμβλυνση των συμπτωμάτων κλινικής κατάθλιψης, κλινικού άγχους και γενικευμένης ψυχολογικής δυσφορίας. Το περπάτημα λειτουργεί ως ρυθμιστής του άξονα Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Επινεφριδίων (HPA axis), μειώνοντας δραστικά τα επίπεδα της κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες) στο αίμα, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ύπνου και πνευματική διαύγεια (Mahindru et al. 2023).

1.3.2 Μακροπρόθεσμες Επιδράσεις στην Ψυχική Υγεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα σχετικά με τον μακροπρόθεσμο ρόλο της φυσικής δραστηριότητας στην ψυχική και γνωστική υγεία. Η μετα-ανάλυση των Pearce et al. (2022) ανέδειξε αντίστροφη και δοσοεξαρτώμενη (dose-response) σχέση μεταξύ των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας και του κινδύνου εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων ή επεισοδίων, υποδεικνύοντας ότι υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης. Παράλληλα πιο σύγχρονα δεδομένα εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και παραμέτρων που σχετίζονται με το άγχος και την ψυχική ευεξία, παρέχοντας ενδείξεις ότι υψηλότερα επίπεδα καθημερινής σωματικής δραστηριότητας ενδέχεται να συνδέονται με καλύτερη, μακροπρόθεσμη διαχείριση του ψυχολογικού στρες και προστασία από τη γνωστική φθορά (Dhahbi et al., 2025).

1.3.3 Μυοσκελετική Υγεία, Εμβιομηχανική και Πρόληψη Παθήσεων

Από την αυστηρή σκοπιά της κλινικής εμβιομηχανικής (clinical biomechanics) και της φυσικής αποκατάστασης, η αρχιτεκτονική του ανθρώπινου σώματος είναι κατασκευασμένη για συνεχή, δυναμική και πολυαξονική κίνηση. Η χρόνια απουσία της ορθοστασίας και της βάδισης μπορεί να συνδέεται με μειωμένη λειτουργικότητα των σταθεροποιητών μυών του κορμού(Taghipour et al., 2026).

Οι πολύωρες θέσεις εργασίας, η μελέτη σε γραφεία χωρίς εργονομική υποστήριξη και η υπερβολική, σκυφτή χρήση έξυπνων συσκευών προκαλούν αλλαγές στη μηχανική της σπονδυλικής στήλης. Αυξάνεται η θωρακική κύφωση (hunchback posture) και το κεφάλι μετατοπίζεται μπροστά από το κέντρο βάρους. Αυτές οι μηχανικές στρεβλώσεις αυξάνουν σημαντικά τα φορτία που δέχονται οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, με άμεσο αποτέλεσμα την πρόωρη εκφύλισή τους και την οδυνηρή εκδήλωση χρόνιων επεισοδίων οσφυαλγίας (low back pain) και αυχενικού συνδρόμου (Li et al., 2024).

Σε αυτό το πλαίσιο, σύγχρονες προσεγγίσεις φυσικής αποκατάστασης και κινησιοθεραπείας, βασισμένες σε αυστηρά πρωτόκολλα θεραπευτικής άσκησης (όπως οι μέθοδοι του Clinical Pilates), υπογραμμίζουν ότι η λειτουργική κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης και η υγεία των αρθρώσεων διατηρείται καλύτερα μέσα από τη συχνή, χαμηλής έντασης κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία αποφορτίζει την τάση **(**Gonçalves et al., 2025).

Το απλό, καθημερινό περπάτημα λειτουργεί ευεργετικά και θεραπευτικά για το μυοσκελετικό σύστημα μέσω δύο θεμελιωδών εμβιομηχανικών μηχανισμών:

- **Λίπανση και Θρέψη Αρθρικού Χόνδρου**: Ο αρθρικός χόνδρος στερείται δικής του αιμάτωσης. Η θρέψη των χονδροκυττάρων γίνεται κυρίως με διάχυση από το αρθρικό υγρό, την οποία διευκολύνει η ρυθμική φόρτιση και αποφόρτιση κατά τη βάδιση. (Bricca et al. 2022).
- **Λειτουργία της Μυϊκής Αντλίας (Muscle Pump Effect):** Οι ρυθμικές, συνεχόμενες συσπάσεις των μεγάλων μυϊκών ομάδων των κάτω άκρων διευκολύνουν μηχανικά τη φλεβική επιστροφή του αίματος προς την καρδιά, αψηφώντας τη βαρύτητα. Αυτό συμβάλλει στην πρόληψη οιδημάτων, φλεβικής στάσης και φλεβικής ανεπάρκειας στα κάτω άκρα (Silva et al., 2021).

1.4 Το Περπάτημα ως Βασικός Πυλώνας Καθημερινής Κινητικότητας

Για τον σχεδιασμό μιας ψηφιακής παρέμβασης που αποσκοπεί στην ενίσχυση της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιλέγεται μια μορφή κίνησης που είναι ευρέως προσβάσιμη, οικεία και μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στην καθημερινή ζωή. Το περπάτημα αποτελεί μια απλή και φυσική μορφή ανθρώπινης κίνησης, η οποία δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό ή ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες(Abusaada ,2024). Παράλληλα, μπορεί να ενσωματωθεί στις καθημερινές μετακινήσεις, όπως η μετάβαση προς το πανεπιστήμιο ή τον χώρο εργασίας, οι αγορές και άλλες δραστηριότητες της καθημερινότητας.

Ο αριθμός των ημερήσιων βημάτων αποτελεί μια εύκολα κατανοητή και μετρήσιμη παράμετρο της καθημερινής κινητικότητας και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε μελέτες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ φυσικής δραστηριότητας και δεικτών υγείας. Παρότι ο ευρέως διαδεδομένος στόχος των 10.000 βημάτων δεν προέκυψε αρχικά από συγκεκριμένη κλινική κατευθυντήρια οδηγία, αλλά συνδέθηκε ιστορικά με την προώθηση βηματομετρητών στην Ιαπωνία, μεταγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι υψηλότερα επίπεδα ημερήσιων βημάτων συσχετίζονται γενικά με ευνοϊκότερους δείκτες υγείας και χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας. Η σχέση αυτή, ωστόσο, δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ένας ενιαίος και απόλυτος ημερήσιος στόχος για όλους τους ανθρώπους, καθώς το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας που απαιτείται για την επίτευξη οφελών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον πληθυσμό και την υπό μελέτη έκβαση (Paluch et al., 2022, Banach et al. 2023).

Η ευρεία ενσωμάτωση αισθητήρων κίνησης, όπως τα επιταχυνσιόμετρα (accelerometers), στα σύγχρονα smartphones έχει καταστήσει δυνατή την αυτόματη καταγραφή παραμέτρων της καθημερινής κινητικότητας χωρίς να απαιτείται συνεχής χειροκίνητη

αλληλεπίδραση από τον χρήστη. Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν την παρακολούθηση των βημάτων και άλλων χαρακτηριστικών της κίνησης, αν και η ακρίβεια της καταγραφής μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη συσκευή, τον τρόπο μεταφοράς της και τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των βημάτων (Ferguson et al., 2022).

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Η αυτόματη και διακριτική καταγραφή των καθημερινών βημάτων μπορεί να αξιοποιηθεί ως γέφυρα μεταξύ της πραγματικής και της ψηφιακής δραστηριότητας. Στην εφαρμογή VimaVerse, τα καταγεγραμμένα βήματα μετατρέπονται σε ψηφιακούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον χρήστη για την απόκτηση και τοποθέτηση εικονικών στοιχείων στον προσωπικό του πλανήτη. Με τον τρόπο αυτό, μια απλή καθημερινή δραστηριότητα μεταφέρεται σε ένα ψηφιακό περιβάλλον δημιουργίας και ανταμοιβής, δημιουργώντας τη βάση για την εφαρμογή μηχανισμών παιχνιδοποίησης με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής και της παρακίνησης του χρήστη.

1.4.1 Περιβαλλοντικοί Παράγοντες και "Βαδισιμότητα" (Walkability) των Αστικών Κέντρων

Η συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από ατομικούς παράγοντες, όπως η προσωπική επιλογή και η παρακίνηση, αλλά επηρεάζεται σημαντικά και από τα χαρακτηριστικά του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Ο αστικός σχεδιασμός, η ποιότητα των υποδομών για πεζούς, η ασφάλεια, η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και η συνδεσιμότητα των δρόμων μπορούν να επηρεάσουν τις δυνατότητες και την προθυμία των κατοίκων να μετακινούνται με τα πόδια (Westenhöfer et al., 2023).

Στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας, η έννοια της «βαδισιμότητας» (walkability) χρησιμοποιείται για την περιγραφή του βαθμού στον οποίο ένα δομημένο περιβάλλον διευκολύνει και ενθαρρύνει τη μετακίνηση με τα πόδια. Παράγοντες όπως η συνδεσιμότητα του οδικού δικτύου, η πυκνότητα και η μικτή χρήση των περιοχών, η ποιότητα των πεζοδρομίων, η ασφάλεια και η αισθητική του περιβάλλοντος μπορούν να διαμορφώσουν την εμπειρία και τη συμπεριφορά των πεζών (Bajwa, 2021).

Αντίθετα, χαρακτηριστικά όπως η εντεινόμενη αστική εξάπλωση (urban sprawl), η περιορισμένη τοπική προσβασιμότητα σε βασικές υπηρεσίες και η ανεπαρκής υποδομή για την υποστήριξη μικρών μετακινήσεων μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικά εμπόδια στην καθημερινή βάδιση. Σε τέτοια μη συνεκτικά περιβάλλοντα, ενισχύεται η άμεση εξάρτηση από τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς ακόμη και για αποστάσεις που δυνητικά θα μπορούσαν να διανυθούν με τα πόδια, γεγονός που περιορίζει δραστικά τις φυσικές ευκαιρίες για την ενσωμάτωση της βάδισης στην καθημερινότητα (Nikolaou et al., 2025).

Οι περιβαλλοντικοί αυτοί περιορισμοί αναδεικνύουν τη σημασία συμπληρωματικών προσεγγίσεων που μπορούν να ενισχύσουν την παρακίνηση για φυσική δραστηριότητα, χωρίς να απαιτούν την αλλαγή του ίδιου του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ψηφιακά παιχνίδια φυσικής δραστηριότητας (exergames) και οι εφαρμογές παιχνιδοποίησης μπορούν να αξιοποιήσουν ψηφιακά περιβάλλοντα, οπτική ανατροφοδότηση και μηχανισμούς ανταμοιβής, ώστε να προσδώσουν πρόσθετο ενδιαφέρον στην πραγματική σωματική δραστηριότητα. Η προσέγγιση αυτή δεν αντικαθιστά το φυσικό περιβάλλον ούτε τη σημασία ενός βαδίσιμου αστικού χώρου, αλλά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, μετατρέποντας την καθημερινή κίνηση σε μια πιο διαδραστική και προσωπικά ανταποδοτική εμπειρία (Li et al., 2025).

1.5 Η Σημασία της Θερμογένεσης Χωρίς Άσκηση (NEAT)

Για την πληρέστερη κατανόηση της συμβολής της καθημερινής κίνησης στη συνολική ενεργειακή δαπάνη του οργανισμού, είναι χρήσιμη η εισαγωγή της έννοιας της Θερμογένεσης Χωρίς Άσκηση (Non-Exercise Activity Thermogenesis – NEAT). Η συνολική ημερήσια ενεργειακή δαπάνη (Total Daily Energy Expenditure – TDEE) αποτελείται από τον βασικό μεταβολικό ρυθμό, τη θερμική επίδραση της τροφής και την ενεργειακή δαπάνη που σχετίζεται με τη φυσική δραστηριότητα. Η τελευταία μπορεί να διακριθεί περαιτέρω στην ενεργειακή δαπάνη της προγραμματισμένης και δομημένης άσκησης (Exercise Activity Thermogenesis – EAT) και στη θερμογένεση χωρίς άσκηση (NEAT). Το NEAT αναφέρεται στην ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια των

καθημερινών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν αποτελούν οργανωμένη ή προγραμματισμένη άσκηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το περπάτημα προς και από τις καθημερινές μετακινήσεις, οι οικιακές εργασίες, η μετακίνηση μέσα στον χώρο εργασίας, η ορθοστασία και άλλες αυθόρμητες ή καθημερινές σωματικές κινήσεις. Επομένως, το NEAT αποτελεί σημαντικό στοιχείο της συνολικής καθημερινής κινητικότητας και μπορεί να παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ διαφορετικών ατόμων, ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τις καθημερινές τους δραστηριότητες (Rizzato et al., 2022 ;Kim et al., 2024).

Η διαφοροποίηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε συνθήκες παρατεταμένης καθιστικής ζωής. Ένα άτομο που μετακινείται συχνά με τα πόδια, χρησιμοποιεί τις σκάλες, πραγματοποιεί οικιακές εργασίες και διατηρεί γενικότερα υψηλότερα επίπεδα καθημερινής κινητικότητας μπορεί να παρουσιάζει μεγαλύτερη ενεργειακή δαπάνη μέσω του NEAT σε σύγκριση με ένα άτομο που περνά μεγάλο μέρος της ημέρας σε καθιστική θέση. Η διαφορά αυτή μπορεί να είναι σημαντική σε επίπεδο ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης, χωρίς όμως το μέγεθός της να είναι ίδιο για όλους τους ανθρώπους (Bonilla et al., 2023).

Η έννοια του NEAT αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, καθώς το VimaVerse δεν σχεδιάστηκε με στόχο να μετατρέψει τον χρήστη σε αθλητή ή να αντικαταστήσει την οργανωμένη άσκηση. Αντίθετα, η βασική σχεδιαστική του προσέγγιση επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της καθημερινής κίνησης, και ειδικότερα των βημάτων, ως μέσου αλληλεπίδρασης με ένα ψηφιακό περιβάλλον. Μέσω της μετατροπής των πραγματικών βημάτων σε ψηφιακούς πόρους και της χρήσης τους για τη δημιουργία και εξατομίκευση ενός εικονικού πλανήτη, η εφαρμογή επιχειρεί να προσδώσει ένα επιπλέον κίνητρο στη φυσική δραστηριότητα της καθημερινότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και απλές επιλογές καθημερινής κινητικότητας, όπως η επιλογή των σκαλοπατιών αντί του ανελκυστήρα, η πεζή μετακίνηση σε κοντινούς προορισμούς ή ένας σύντομος περίπατος, μπορούν να αποκτήσουν έναν επιπλέον ψηφιακό σκοπό μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί τη βασική σχεδιαστική υπόθεση του VimaVerse: η ενσωμάτωση μηχανισμών παιχνιδοποίησης στην καταγραφή της καθημερινής κίνησης μπορεί να καταστήσει τη δραστηριότητα πιο διαδραστική και να ενισχύσει την παρακίνηση του χρήστη να παραμένει κινητικά ενεργός.

1.6 Η Τομή Πληροφορικής, Αλληλεπίδρασης (HCI) και Υγείας

Η δυσκολία διατήρησης της φυσικής δραστηριότητας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ψηφιακών παρεμβάσεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες της Πληροφορικής για την υποστήριξη συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία. Το ερευνητικό πεδίο της Πληροφορικής της Υγείας (Health Informatics), σε συνδυασμό με τις δυνατότητες των έξυπνων κινητών συσκευών (smartphones), έχει συμβάλει στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητής υγείας (mobile health – mHealth), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της φυσικής δραστηριότητας, την παροχή ανατροφοδότησης και την υποστήριξη συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία.

Ωστόσο, η απλή καταγραφή και παρουσίαση δεδομένων φυσικής δραστηριότητας δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση για τη διατήρηση της συμμετοχής του χρήστη. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο σχεδιασμός της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και ψηφιακού συστήματος. Το πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human–Computer Interaction – HCI) εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και αξιολογούνται οι διεπαφές, ώστε να είναι κατανοητές, αποτελεσματικές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δυνατότητες των χρηστών (Papakostas et al., 2022).

Στην περίπτωση των εφαρμογών κινητής υγείας, ο σχεδιασμός της διεπαφής πρέπει να λαμβάνει υπόψη χαρακτηριστικά όπως το περιορισμένο μέγεθος της οθόνης, τη χρήση αφής ως βασικού μηχανισμού αλληλεπίδρασης, τις διαφορετικές συνθήκες χρήσης και την περιορισμένη διάρκεια της προσοχής του χρήστη. Παράλληλα, η παρουσίαση μεγάλου όγκου πληροφοριών μπορεί να αυξήσει το γνωστικό φορτίο (cognitive load) και να δυσκολέψει την αλληλεπίδραση με την εφαρμογή. Συνεπώς, η σαφής οργάνωση της πληροφορίας, η απλότητα της πλοήγησης και η άμεση οπτική ανατροφοδότηση αποτελούν σημαντικές αρχές κατά τον σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων.

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, οι αρχές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς το VimaVerse δεν περιορίζεται στην καταγραφή και εμφάνιση του αριθμού των βημάτων. Τα δεδομένα της καθημερινής κίνησης μετατρέπονται σε ψηφιακούς πόρους, οι οποίοι αποκτούν λειτουργική και οπτική αξία μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, η πληροφορία που προκύπτει από την πραγματική δραστηριότητα του χρήστη ενσωματώνεται σε έναν μηχανισμό αλληλεπίδρασης και ανταμοιβής, δημιουργώντας τη βάση για την αξιοποίηση τεχνικών παιχνιδοποίησης και για τη μετάβαση από την απλή παρακολούθηση της δραστηριότητας σε μια πιο διαδραστική εμπειρία χρήσης.

2 Ψηφιακά Παιχνίδια (Exergames) και Παιχνιδοποίηση (Gamification)

2.1 Ορισμός και Εννοιολογικό Πλαίσιο των Ψηφιακών Παιχνιδιών Φυσικής Δραστηριότητας (Exergames)

Η εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών και η ευρεία χρήση των κινητών συσκευών έχουν δημιουργήσει νέες δυνατότητες σύνδεσης της φυσικής δραστηριότητας με την ψηφιακή ψυχαγωγία. Στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνάντησης της Πληροφορικής, της Ψυχολογίας και των επιστημών υγείας, αναπτύχθηκε η κατηγορία των Ψηφιακών Παιχνιδιών Φυσικής Δραστηριότητας. Στη διεθνή βιβλιογραφία, τα συστήματα αυτά συναντώνται κυρίως με τον όρο «Exergames», ο οποίος προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων «exercise» και «games», καθώς και με τον όρο «Active Video Games» (Moller et al., 2023).

Βασικό χαρακτηριστικό των exergames είναι η ενσωμάτωση της σωματικής κίνησης στον μηχανισμό αλληλεπίδρασης με το ψηφιακό παιχνίδι. Σε αντίθεση με πολλά συμβατικά ψηφιακά παιχνίδια, στα οποία η αλληλεπίδραση πραγματοποιείται κυρίως μέσω χειριστηρίων, πληκτρολογίου, ποντικιού ή οθόνης αφής και δεν απαιτεί σημαντική σωματική δραστηριότητα, τα exergames ενσωματώνουν τη φυσική κίνηση ως μέρος της εμπειρίας παιχνιδιού. Ανάλογα με τον σχεδιασμό και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, η κίνηση του χρήστη μπορεί να καταγράφεται μέσω αισθητήρων κίνησης, καμερών, επιταχυνσιόμετρων ή άλλων συστημάτων εισόδου και να μετατρέπεται σε ενέργειες και γεγονότα μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον (Li et al., 2025).

Η βασική ιδιαιτερότητα των exergames έγκειται επομένως στο γεγονός ότι η φυσική δραστηριότητα δεν αποτελεί απλώς μια παράλληλη δραστηριότητα του χρήστη, αλλά συνδέεται λειτουργικά με την αλληλεπίδρασή του με το παιχνίδι. Η σωματική κίνηση μπορεί να χρησιμοποιείται για την επίτευξη στόχων, την πρόοδο στο παιχνίδι, την αλληλεπίδραση με εικονικά αντικείμενα ή την ενεργοποίηση συγκεκριμένων μηχανισμών του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η φυσική δραστηριότητα ενσωματώνεται στο ίδιο το πλαίσιο της παιχνιδικής εμπειρίας.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που έχει μελετηθεί στο πλαίσιο των exergames είναι η δυνατότητα αξιοποίησης της παιχνιδικής εμπειρίας για την ενίσχυση της εμπλοκής του χρήστη. Η συγκέντρωση σε έναν ψηφιακό στόχο, η άμεση ανατροφοδότηση και η αλληλεπίδραση με το παιχνίδι μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης αντιλαμβάνεται τη σωματική προσπάθεια. Η σχετική βιβλιογραφία έχει εξετάσει, μεταξύ άλλων, τον ρόλο της απόσπασης ή μετατόπισης της προσοχής (attentional distraction) στην αντιλαμβανόμενη κόπωση και στην εμπειρία κατά τη διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας (Khamzina et al., 2020).

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να διαχωρίζεται η έννοια του exergame από την ευρύτερη έννοια της παιχνιδοποίησης (gamification). Στα exergames, η σωματική δραστηριότητα αποτελεί συνήθως βασικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης με το παιχνίδι. Αντίθετα, η παιχνιδοποίηση αναφέρεται στην αξιοποίηση επιμέρους μηχανισμών και στοιχείων σχεδιασμού παιχνιδιών σε ένα μη κατεξοχήν παιχνιδικό σύστημα, με σκοπό την ενίσχυση της εμπλοκής και της παρακίνησης του χρήστη. Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παρούσα εργασία, καθώς το VimaVerse αξιοποιεί στοιχεία παιχνιδοποίησης για να συνδέσει την πραγματική καθημερινή κίνηση του χρήστη με ένα ψηφιακό περιβάλλον δημιουργίας και ανταμοιβής.

2.2 Ιστορική και Τεχνολογική Εξέλιξη των Exergames

Η κατανόηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων ψηφιακών παρεμβάσεων φυσικής δραστηριότητας προϋποθέτει την εξέταση της τεχνολογικής εξέλιξης των exergames. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται στενά με την πρόοδο των τεχνολογιών ανίχνευσης κίνησης, των συστημάτων εισόδου, των γραφικών και των φορητών υπολογιστικών συσκευών. Για την ευκολότερη παρουσίαση των βασικών σταδίων αυτής της εξέλιξης, μπορούν να διακριθούν επιμέρους τεχνολογικές φάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαφορετικές μεθόδους καταγραφής της κίνησης και διαφορετικούς τρόπους ενσωμάτωσης της φυσικής δραστηριότητας στην εμπειρία του χρήστη.

2.2.1 Η Πρώτη Γενιά: Οικιακές Κονσόλες, Χωρικοί Περιορισμοί και Αισθητήρες Υπερύθρων

Η ιστορική εξέλιξη των exergames που απευθύνθηκαν στο ευρύ κοινό συνδέεται στενά με την ανάπτυξη οικιακών κονσολών βιντεοπαιχνιδιών, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Nintendo Wii με το περιφερειακό Wii Balance Board (παιχνίδι Wii Fit) και το Kinect για το Xbox 360. Τα συστήματα αυτά εισήγαγαν ευρέως στην οικιακή ψυχαγωγία νέες μορφές αλληλεπίδρασης που βασίζονταν στη σωματική κίνηση. Ανάλογα με την πλατφόρμα, αξιοποιούνταν τεχνολογίες όπως επιταχυνσιόμετρα, οπτική ανίχνευση, κάμερες ανίχνευσης βάθους και αισθητήρες κατανομής του βάρους. Με τον τρόπο αυτό, κινήσεις όπως οι κινήσεις των χεριών, τα άλματα, οι μετατοπίσεις του σώματος και οι ασκήσεις ισορροπίας μπορούσαν να μεταφραστούν σε ενέργειες μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η συγκεκριμένη γενιά exergames συνέβαλε σημαντικά στην ενσωμάτωση της φυσικής δραστηριότητας στην εμπειρία του ψηφιακού παιχνιδιού. Παράλληλα, όμως, παρουσίαζε ορισμένους τεχνολογικούς και χωρικούς περιορισμούς. Τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα συστήματα είχαν σχεδιαστεί κυρίως για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και απαιτούσαν την παρουσία του χρήστη σε συγκεκριμένη θέση και σε κατάλληλη απόσταση από την τηλεόραση, τους αισθητήρες ή την κάμερα. Ειδικότερα, συστήματα που βασίζονταν σε οπτική ή χωρική ανίχνευση απαιτούσαν κατάλληλες συνθήκες τοποθέτησης και οπτικής επαφής για την αξιόπιστη καταγραφή της κίνησης.

Ως αποτέλεσμα, η φυσική δραστηριότητα ενσωματωνόταν σε ένα συγκεκριμένο και οργανωμένο περιβάλλον παιχνιδιού, αλλά δεν ήταν απαραίτητα συνδεδεμένη με την αυθόρμητη κινητικότητα της καθημερινής ζωής. Η χρήση τους προϋπέθετε συνήθως την παραμονή του χρήστη σε έναν συγκεκριμένο χώρο και την ενεργοποίηση μιας οργανωμένης συνεδρίας παιχνιδιού. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί σημαντική διαφορά σε σχέση με τις μεταγενέστερες mobile εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να αξιοποιούν τους ενσωματωμένους αισθητήρες ενός smartphone για την καταγραφή της κίνησης κατά τη διάρκεια της καθημερινής δραστηριότητας (Li et al., 2025).

2.2.2 Η Δεύτερη Γενιά: Mobile Exergaming, Αισθητήρες Υλικού και Απόλυτη Φορητότητα

Η περαιτέρω εξέλιξη των exergames συνδέθηκε με την ευρεία διάδοση και τεχνολογική ωρίμανση των έξυπνων κινητών συσκευών (smartphones). Η μετάβαση προς το mobile exergaming δεν αφορούσε μόνο τη μεταφορά της εμπειρίας παιχνιδιού σε μια μικρότερη οθόνη, αλλά δημιούργησε νέες δυνατότητες ως προς τον τρόπο με τον οποίο η φυσική δραστηριότητα μπορεί να καταγράφεται και να ενσωματώνεται σε ψηφιακές εφαρμογές (Berglund et al., 2024).

Τα σύγχρονα smartphones διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες, όπως επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια και, ανάλογα με τη συσκευή και την εφαρμογή, συστήματα γεωεντοπισμού (GPS). Οι αισθητήρες αυτοί επιτρέπουν την καταγραφή διαφορετικών χαρακτηριστικών της κίνησης και μπορούν να αξιοποιηθούν από εφαρμογές που σχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα. Ειδικότερα, το επιταχυνσιόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση και την εκτίμηση της κινητικότητας του χρήστη, ενώ το GPS επιτρέπει την καταγραφή της θέσης και της διαδρομής κατά τη μετακίνηση.

Η φορητότητα των smartphones αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα συστήματα που απαιτούσαν ειδικό εξοπλισμό και συγκεκριμένο χώρο χρήσης. Η συσκευή μπορεί να συνοδεύει τον χρήστη κατά τη διάρκεια της καθημερινής του δραστηριότητας, επιτρέποντας σε εφαρμογές φυσικής δραστηριότητας να καταγράφουν δεδομένα κατά τη διάρκεια μετακινήσεων, περιπάτων ή άλλων καθημερινών δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο κινείται ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί με ένα ψηφιακό περιβάλλον παρακολούθησης, αλληλεπίδρασης ή παιχνιδιού.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για εφαρμογές που αξιοποιούν τα καθημερινά βήματα ως βασικό δείκτη κινητικότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η φυσική δραστηριότητα δεν χρειάζεται απαραίτητα να πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας προκαθορισμένης συνεδρίας άσκησης. Αντίθετα, τα βήματα που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της καθημερινής ζωής μπορούν να καταγράφονται και να συνδέονται με ψηφιακούς στόχους, ανταμοιβές ή στοιχεία παιχνιδιού. Η προσέγγιση αυτή δημιουργεί τη δυνατότητα μετατροπής της καθημερινής μετακίνησης σε μέρος μιας διαδραστικής ψηφιακής εμπειρίας.

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί βασικό τεχνολογικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη του VimaVerse. Η εφαρμογή αξιοποιεί την καταγραφή των πραγματικών βημάτων του χρήστη και τη συνδέει με ένα σύστημα ψηφιακών ανταμοιβών και δημιουργίας ενός προσωπικού εικονικού περιβάλλοντος. Επομένως, η φορητότητα και οι ενσωματωμένοι αισθητήρες των smartphones επιτρέπουν τη σύνδεση της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας με το ψηφιακό περιβάλλον της εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού ή η παραμονή του χρήστη σε συγκεκριμένο χώρο.

2.3 Η Έννοια της Παιχνιδοποίησης (Gamification) στην Πληροφορική της Υγείας

Η απλή καταγραφή της σωματικής δραστηριότητας μέσω ψηφιακών βηματομέτρων και εφαρμογών παρακολούθησης μπορεί να παρέχει χρήσιμη ανατροφοδότηση στον χρήστη, χωρίς όμως να αποτελεί από μόνη της απαραίτητα επαρκή μηχανισμό για τη διατήρηση της μακροχρόνιας εμπλοκής του με τη φυσική δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση τεχνικών παιχνιδοποίησης (Gamification) σε εφαρμογές που σχετίζονται με την υγεία και τη φυσική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με σύγχρονους ακαδημαϊκούς ορισμούς, η παιχνιδοποίηση δεν αναφέρεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου βιντεοπαιχνιδιού. Αντίθετα, αφορά την αξιοποίηση στοιχείων και τεχνικών σχεδιασμού παιχνιδιών (game design elements) σε περιβάλλοντα τα οποία δεν αποτελούν κατεξοχήν παιχνίδια (non-game contexts) (Deterding et al., 2011; Krath et al., 2021). Μεταξύ των συνηθέστερων στοιχείων παιχνιδοποίησης περιλαμβάνονται οι πόντοι, οι ανταμοιβές, οι στόχοι, τα επίπεδα προόδου, οι προκλήσεις και η άμεση ανατροφοδότηση.

Στον τομέα της ψηφιακής υγείας, τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταστήσουν την αλληλεπίδραση με μια εφαρμογή περισσότερο διαδραστική και να ενισχύσουν την εμπλοκή του χρήστη. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας μπορεί να μετατρέπει την πραγματική κίνηση σε πόντους ή άλλους ψηφιακούς πόρους, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την επίτευξη στόχων ή την απόκτηση εικονικών ανταμοιβών. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας κύκλος ανατροφοδότησης (feedback loop), στον οποίο η πραγματική δραστηριότητα του χρήστη παράγει ένα ψηφιακό αποτέλεσμα, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να ενθαρρύνει την περαιτέρω αλληλεπίδραση με την εφαρμογή.

Η διάκριση μεταξύ παιχνιδοποίησης και exergames είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στα exergames, η σωματική δραστηριότητα αποτελεί βασικό μέρος της αλληλεπίδρασης με το παιχνίδι, ενώ στην παιχνιδοποίηση χρησιμοποιούνται επιμέρους στοιχεία σχεδιασμού παιχνιδιών προκειμένου να ενισχυθεί η εμπλοκή σε μια κατά τα άλλα μη παιχνιδική δραστηριότητα. Ένα σύστημα μπορεί, επομένως, να αξιοποιεί στοιχεία παιχνιδοποίησης χωρίς να αποτελεί ένα πλήρες βιντεοπαιχνίδι.

Η λογική αυτή εφαρμόζεται στην παρούσα εργασία μέσω του VimaVerse. Η εφαρμογή δεν αντιμετωπίζει τα βήματα του χρήστη αποκλειστικά ως αριθμητικό δεδομένο προς παρακολούθηση. Αντίθετα, τα πραγματικά βήματα μετατρέπονται σε ψηφιακά νομίσματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση εικονικών 3D στοιχείων, όπως δέντρα και

λουλούδια, και για τη διαμόρφωση ενός προσωπικού ψηφιακού πλανήτη. Με αυτόν τον τρόπο, η καθημερινή φυσική δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με έναν μηχανισμό ψηφιακής ανταμοιβής και οπτικής προόδου, αποτελώντας τον βασικό μηχανισμό παιχνιδοποίησης που υιοθετεί η εφαρμογή.

2.4 Δομικά Στοιχεία και Μηχανισμοί Παιχνιδοποίησης

Η πρακτική εφαρμογή της παιχνιδοποίησης σε ψηφιακά συστήματα πραγματοποιείται μέσω της ενσωμάτωσης συγκεκριμένων στοιχείων σχεδιασμού και μηχανισμών αλληλεπίδρασης, οι οποίοι μεταφέρουν χαρακτηριστικά της εμπειρίας των παιχνιδιών σε περιβάλλοντα που δεν αποτελούν κατεξοχήν παιχνίδια. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να ενσωματωθούν τόσο στη λογική λειτουργίας του λογισμικού όσο και στη διεπαφή χρήστη (User Interface), δημιουργώντας ένα σύστημα στόχων, ανταμοιβών και ανατροφοδότησης.

Ένα από τα πλέον γνωστά μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή βασικών στοιχείων παιχνιδοποίησης είναι το ακρωνύμιο PBL, το οποίο προέρχεται από τους όρους Points, Badges και Leaderboards, δηλαδή Πόντοι, Εμβλήματα και Πίνακες Κατάταξης. Οι πόντοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτύπωση της προόδου ή την επιβράβευση συγκεκριμένων ενεργειών, τα εμβλήματα λειτουργούν ως οπτικές ενδείξεις επίτευξης στόχων, ενώ οι πίνακες κατάταξης επιτρέπουν τη σύγκριση της επίδοσης μεταξύ χρηστών.

Ωστόσο, η παιχνιδοποίηση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα παραπάνω τρία στοιχεία. Η σύγχρονη βιβλιογραφία εξετάζει ένα ευρύτερο σύνολο μηχανισμών, όπως οι στόχοι, οι προκλήσεις, οι ανταμοιβές, τα επίπεδα, η άμεση ανατροφοδότηση, η εξατομίκευση και η δυνατότητα επίτευξης προόδου μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον (Hoang et al., 2025). Η επιλογή και ο συνδυασμός των συγκεκριμένων μηχανισμών εξαρτώνται από τον σκοπό της εκάστοτε εφαρμογής και από το είδος της συμπεριφοράς που επιδιώκεται να υποστηριχθεί.

Στην περίπτωση του VimaVerse, η παιχνιδοποίηση δεν βασίζεται στην ανταγωνιστική κατάταξη των χρηστών, αλλά στη σύνδεση της πραγματικής φυσικής δραστηριότητας με ένα σύστημα προσωπικής ψηφιακής ανταμοιβής. Τα βήματα του χρήστη μετατρέπονται σε ψηφιακά νομίσματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την απόκτηση εικονικών αντικειμένων και τη διαμόρφωση ενός προσωπικού ψηφιακού πλανήτη. Με αυτόν τον τρόπο, οι μηχανισμοί της ανταμοιβής, της προόδου και της εξατομίκευσης ενσωματώνονται άμεσα στη βασική λειτουργία της εφαρμογής.

2.4.1 Πόντοι (Points), Συστήματα Επιβράβευσης και Ψηφιακή Οικονομία

Οι πόντοι (Points) αποτελούν έναν από τους συνηθέστερους μηχανισμούς παιχνιδοποίησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως άμεσο μέσο ανατροφοδότησης σχετικά με τις ενέργειες και την πρόοδο του χρήστη. Σε εφαρμογές που συνδέουν την πραγματική φυσική δραστηριότητα με ένα ψηφιακό περιβάλλον, οι πόντοι μπορούν να λειτουργήσουν ως συνδετικός μηχανισμός μεταξύ μιας πραγματικής ενέργειας και ενός ψηφιακού αποτελέσματος. Με αυτόν τον τρόπο, μια δραστηριότητα όπως το περπάτημα μπορεί να αποκτήσει μια επιπλέον ψηφιακή διάσταση μέσω της παροχής πόντων ή άλλων μορφών ανταμοιβής.

Σε ορισμένα συστήματα παιχνιδοποίησης, οι πόντοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποτύπωση της προόδου του χρήστη, ενώ σε άλλα μπορούν να συνδεθούν με ένα σύστημα ψηφιακών ανταμοιβών ή εικονικής οικονομίας (virtual economy). Στη δεύτερη περίπτωση, οι χρήστες μπορούν να συγκεντρώνουν ψηφιακούς πόρους και να τους αξιοποιούν για την απόκτηση αντικειμένων, την επίτευξη στόχων ή την εξατομίκευση του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση των ψηφιακών ανταμοιβών με δεδομένα πραγματικής φυσικής δραστηριότητας. Όταν μια συγκεκριμένη ποσότητα κίνησης αντιστοιχεί σε μια προκαθορισμένη ποσότητα ψηφιακής ανταμοιβής, δημιουργείται μια άμεση και κατανοητή σχέση μεταξύ της ενέργειας του χρήστη και του αποτελέσματος μέσα στην εφαρμογή. Η σαφής αυτή αντιστοίχιση μπορεί να διευκολύνει την κατανόηση του συστήματος ανταμοιβής και να παρέχει στον χρήστη άμεση πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδό του (Bitrián et al., 2021).

Η συγκεκριμένη λογική υιοθετείται και στο VimaVerse. Στην εφαρμογή, τα πραγματικά βήματα του χρήστη μετατρέπονται σύμφωνα με έναν προκαθορισμένο κανόνα σε ψηφιακά νομίσματα. Τα νομίσματα αυτά δεν αποτελούν απλώς έναν αριθμητικό δείκτη επίδοσης, αλλά

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση 3D αντικειμένων, όπως δέντρα και λουλούδια, τα οποία στη συνέχεια εντάσσονται στον προσωπικό ψηφιακό πλανήτη του χρήστη. Επομένως, η φυσική δραστηριότητα αποκτά ένα άμεσο ψηφιακό αντίκρισμα, ενώ η συσσώρευση βημάτων συνδέεται με τη σταδιακή ανάπτυξη και εξατομίκευση του εικονικού περιβάλλοντος.

2.4.2 Εμβλήματα (Badges), Ψηφιακά Αντικείμενα (Virtual Assets) και Οπτική Επιβράβευση

Τα εμβλήματα (Badges) αποτελούν έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο μηχανισμό παιχνιδοποίησης και χρησιμοποιούνται συνήθως ως οπτικές αναπαραστάσεις επιτευγμάτων ή σημαντικών ορόσημων (milestones). Σε αντίθεση με τους πόντους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν συνεχή και άμεση ανατροφοδότηση για επιμέρους ενέργειες του χρήστη, τα εμβλήματα μπορούν να συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή μεγαλύτερων επιπέδων προόδου. Για παράδειγμα, ένα σύστημα φυσικής δραστηριότητας θα μπορούσε να απονέμει ένα έμβλημα μετά την επίτευξη ενός προκαθορισμένου αριθμού βημάτων ή μετά τη διατήρηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα με τα παραδοσιακά εμβλήματα, η παιχνιδοποίηση μπορεί να αξιοποιήσει ψηφιακά αντικείμενα (Virtual Assets) ως μορφή ανταμοιβής. Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να έχουν αποκλειστικά αισθητικό χαρακτήρα ή να χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση και τη διαμόρφωση ενός ψηφιακού περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές στις οποίες η οπτική εξέλιξη του περιβάλλοντος αποτελεί μέρος της εμπειρίας του χρήστη.

Στην περίπτωση μιας εφαρμογής φυσικής δραστηριότητας, η ανταμοιβή μπορεί επομένως να μην περιορίζεται στην εμφάνιση ενός στατικού εμβλήματος. Η επίτευξη ενός στόχου μπορεί να συνδέεται με την απόκτηση ενός ψηφιακού αντικειμένου, το οποίο ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να ενσωματώσει στο προσωπικό του περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, η ανταμοιβή αποκτά πιο άμεση σχέση με τη συνολική εμπειρία χρήσης, καθώς το αποτέλεσμα της προσπάθειας παραμένει ορατό μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η συγκεκριμένη λογική υιοθετείται στο VimaVerse μέσω της χρήσης τρισδιάστατων ψηφιακών αντικειμένων. Τα βήματα του χρήστη μετατρέπονται σε ψηφιακά νομίσματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αντικειμένων, όπως δέντρα και λουλούδια. Τα αντικείμενα αυτά τοποθετούνται στον προσωπικό ψηφιακό πλανήτη του χρήστη και παραμένουν ως οπτική αναπαράσταση της προόδου που έχει επιτευχθεί.

Επομένως, στο VimaVerse η ανταμοιβή δεν περιορίζεται σε έναν αριθμητικό δείκτη ή σε ένα συμβατικό έμβλημα. Η φυσική δραστηριότητα συνδέεται με μια ορατή και εξατομικευμένη αλλαγή στο ψηφιακό περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή συνδυάζει την ανταμοιβή με τη συλλογή και τη δημιουργία, επιτρέποντας στον χρήστη να διαμορφώνει σταδιακά τον προσωπικό του πλανήτη με βάση τη φυσική του δραστηριότητα.

2.4.3 Πίνακες Κατάταξης (Leaderboards), Υγιής Ανταγωνισμός και Κοινωνική Δυναμική

Οι πίνακες κατάταξης (Leaderboards) αποτελούν έναν από τους κλασικούς μηχανισμούς παιχνιδοποίησης και χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση και σύγκριση της επίδοσης διαφορετικών χρηστών. Συνήθως, οι χρήστες κατατάσσονται σύμφωνα με μια συγκεκριμένη μετρική, όπως ο αριθμός βημάτων, οι πόντοι ή οι ολοκληρωμένοι στόχοι. Με αυτόν τον τρόπο, η ατομική επίδοση αποκτά και μια κοινωνική διάσταση, καθώς ο χρήστης μπορεί να συγκρίνει την πρόοδό του με εκείνη άλλων χρηστών.

Η κοινωνική σύγκριση μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να λειτουργήσει ως παράγοντας ενίσχυσης της συμμετοχής. Ωστόσο, η επίδραση των μηχανισμών κατάταξης δεν είναι απαραίτητα ίδια για όλους τους χρήστες. Όταν η σύγκριση βασίζεται σε μια ενιαία και ανταγωνιστική κατάταξη, οι χρήστες με χαμηλότερη επίδοση ενδέχεται να αντιλαμβάνονται μεγαλύτερη απόσταση από τους χρήστες που βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις. Η κατάσταση αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία χρήσης και την παρακίνηση ορισμένων χρηστών, ιδιαίτερα όταν η επίδοση παρουσιάζεται αποκλειστικά μέσα από ανταγωνιστικούς δείκτες (Philpott & Son, 2022).

Για τον λόγο αυτό, ο σχεδιασμός των κοινωνικών μηχανισμών σε εφαρμογές φυσικής δραστηριότητας μπορεί να εξετάζει εναλλακτικές μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης, πέρα από την αυστηρή αριθμητική κατάταξη. Μία τέτοια προσέγγιση είναι η σύγκριση μεταξύ χρηστών ενός περιορισμένου κοινωνικού κύκλου, όπως φίλοι ή γνωστά πρόσωπα, καθώς και η χρήση μηχανισμών που ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση και την κοινή συμμετοχή χωρίς να απαιτούν απαραίτητα την ύπαρξη μιας παγκόσμιας κατάταξης.

Η επιλογή του κατάλληλου κοινωνικού μηχανισμού εξαρτάται επομένως από τον σχεδιαστικό στόχο της εφαρμογής και από την εμπειρία που επιδιώκεται να δημιουργηθεί. Η κοινωνική διάσταση μπορεί να εκφράζεται όχι μόνο μέσω της άμεσης σύγκρισης αριθμητικών επιδόσεων, αλλά και μέσω της δυνατότητας παρατήρησης, αλληλεπίδρασης ή κοινής εμπειρίας μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Στο VimaVerse υιοθετείται μια ισορροπημένη προσέγγιση ως προς την κοινωνική αλληλεπίδραση, εστιάζοντας στον φιλικό ανταγωνισμό και τη δημιουργικότητα, αντί για την πίεση ενός απρόσωπου, παγκόσμιου πίνακα κατάταξης. Η κοινωνική διάσταση της εφαρμογής αναπτύσσεται σε δύο κύριους άξονες. Αφενός, παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης στους ψηφιακούς πλανήτες άλλων χρηστών, επιτρέποντας την εξερεύνηση και την παρατήρηση των προσωπικών τους δημιουργιών. Αφετέρου, ενσωματώνεται ένα διακριτικό σύστημα ημερήσιας κατάταξης αποκλειστικά μεταξύ φίλων, το οποίο οπτικοποιείται με την εμφάνιση μεταλλίων δίπλα στα ονόματα των χρηστών που κατέγραψαν τα περισσότερα βήματα τη συγκεκριμένη μέρα. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή προωθεί την καθημερινή κινητοποίηση και έναν υγιή ανταγωνισμό σε στενό κύκλο, διατηρώντας τη βασική εμπειρία ευχάριστη και απαλλαγμένη από το άγχος της απόλυτης αριθμητικής κατάταξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

2.5 Ψυχολογικές Θεωρίες Παρακίνησης (Motivation Theories) στο Mobile Health

Η απλή και μεμονωμένη ενσωμάτωση στοιχείων παιχνιδιού, όπως οι πόντοι ή τα ψηφιακά νομίσματα, δεν εγγυάται από μόνη της την αποτελεσματικότητα μιας εφαρμογής ως εργαλείου παρακίνησης. Για την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την έναρξη, τη διατήρηση και την επανάληψη μιας συμπεριφοράς, η έρευνα στον χώρο της ψηφιακής υγείας αξιοποιεί καθιερωμένες ψυχολογικές θεωρίες και μοντέλα παρακίνησης. Τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν την ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο διαφορετικοί μηχανισμοί σχεδιασμού μπορούν να επηρεάσουν την εμπλοκή του χρήστη και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να υποστηρίξουν τη διατήρηση συμπεριφορών που σχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ιδιαίτερη σημασία έχει η κατανόηση των παραγόντων που μπορούν να ενισχύσουν την παρακίνηση του χρήστη για καθημερινή κίνηση. Για τον λόγο αυτό, στη συνέχεια εξετάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις της παρακίνησης και η σύνδεσή τους με τους μηχανισμούς παιχνιδοποίησης που μπορούν να αξιοποιηθούν σε εφαρμογές Mobile Health.

2.5.1 Η Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού (Self-Determination Theory - SDT) στη Σύγχρονη Παιχνιδοποίηση

Η Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού (Self-Determination Theory – SDT) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της ανθρώπινης παρακίνησης. Σύμφωνα με τους Ryan και Deci (2020), η παρακίνηση δεν αποτελεί ένα ενιαίο φαινόμενο, αλλά μπορεί να διαφοροποιείται ως προς την ποιότητα και τα αίτια που την προκαλούν. Μεταξύ άλλων, διακρίνεται η εσωτερική παρακίνηση (intrinsic motivation), η οποία σχετίζεται με το ενδιαφέρον και την ικανοποίηση που προκύπτουν από την ίδια τη δραστηριότητα, και η εξωτερική παρακίνηση (extrinsic motivation), η οποία συνδέεται με εξωτερικά αποτελέσματα, ανταμοιβές ή απαιτήσεις.

Η SDT υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη παρακίνηση και ευημερία επηρεάζονται από την ικανοποίηση τριών βασικών ψυχολογικών αναγκών: της αυτονομίας (autonomy), της επάρκειας (competence) και της κοινωνικής σύνδεσης (relatedness). Η αξιοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών έχει ιδιαίτερη σημασία στον σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων και εφαρμογών παιχνιδοποίησης, καθώς οι σχεδιαστικές επιλογές μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες που υποστηρίζουν ή περιορίζουν την εμπειρία του χρήστη.

Ανάγκη για Αυτονομία (Autonomy): Αναφέρεται στην ανάγκη του ατόμου να αισθάνεται ότι οι ενέργειες και οι επιλογές του προέρχονται από τη δική του βούληση. Στο πλαίσιο των εφαρμογών παιχνιδοποίησης, η αυτονομία μπορεί να υποστηρίζεται μέσω της παροχής επιλογών και ελευθερίας στον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης επιδιώκει τους στόχους του. Στο VimaVerse, η δυνατότητα του χρήστη να αποφασίζει ποια ψηφιακά αντικείμενα θα αποκτήσει με τα διαθέσιμα νομίσματά του και πού θα τα τοποθετήσει στον προσωπικό του πλανήτη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδιαστικής επιλογής που συνδέεται με την αυτονομία.

Ανάγκη για Επάρκεια (Competence): Αναφέρεται στην ανάγκη του ατόμου να αισθάνεται αποτελεσματικό και ικανό να επιτυγχάνει στόχους και να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η άμεση και κατανοητή ανατροφοδότηση μπορεί να υποστηρίξει αυτή την ανάγκη, καθώς επιτρέπει στον χρήστη να αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ των ενεργειών του και της προόδου του. Στο VimaVerse, η μετατροπή των καταγεγραμμένων βημάτων σε ψηφιακά νομίσματα και στη συνέχεια σε διαθέσιμα αντικείμενα δημιουργεί μια ορατή ακολουθία προόδου, μέσω της οποίας η καθημερινή φυσική δραστηριότητα συνδέεται με συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα στο παιχνίδι.

Ανάγκη για Κοινωνική Σύνδεση (Relatedness): Αναφέρεται στην ανάγκη του ατόμου να αισθάνεται συνδεδεμένο με άλλους ανθρώπους και να συμμετέχει σε σχέσεις αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και αποδοχής. Στα ψηφιακά συστήματα, η ανάγκη αυτή μπορεί να υποστηρίζεται μέσω κοινωνικών λειτουργιών που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση, την εξερεύνηση και την κοινή εμπειρία. Στο VimaVerse, η δυνατότητα επίσκεψης στους ψηφιακούς πλανήτες άλλων χρηστών εισάγει μια κοινωνική διάσταση στην εμπειρία, επιτρέποντας στον χρήστη να παρατηρεί και να αλληλεπιδρά με τις ψηφιακές δημιουργίες άλλων χρηστών.

2.5.2 Το Μοντέλο Συμπεριφοράς του Fogg (Fogg Behavior Model)

Στον χώρο της Πειστικής Τεχνολογίας (Persuasive Technology) και της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI), το Fogg Behavior Model αποτελεί ένα χρήσιμο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εκδήλωση μιας επιθυμητής συμπεριφοράς. Το μοντέλο αποτυπώνεται συνοπτικά ως B = MAP, όπου το B αντιστοιχεί στη συμπεριφορά (Behavior), το M στην παρακίνηση (Motivation), το A στην ικανότητα εκτέλεσης της συμπεριφοράς (Ability) και το P στο έναυσμα ή ερέθισμα (Prompt/Trigger) (Fogg, 2009; Liu, 2024).

Σύμφωνα με το μοντέλο, μια συμπεριφορά είναι πιθανότερο να εκδηλωθεί όταν υπάρχει επαρκής παρακίνηση, η συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι αρκετά εύκολη να πραγματοποιηθεί και ταυτόχρονα υπάρχει ένα κατάλληλο έναυσμα που ωθεί τον χρήστη να δράσει. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στον σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών, καθώς αναδεικνύει τη σημασία όχι μόνο της παρακίνησης, αλλά και της μείωσης της προσπάθειας που απαιτείται από τον χρήστη.

Στο πλαίσιο των εφαρμογών φυσικής δραστηριότητας και ειδικότερα του VimaVerse, οι τρεις παράμετροι μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές:

Κίνητρο (Motivation): Στο VimaVerse, η παρακίνηση συνδέεται με την επιθυμία του χρήστη να αποκτήσει ψηφιακά νομίσματα και να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους για την ανάπτυξη και εξατομίκευση του προσωπικού του ψηφιακού πλανήτη. Με αυτόν τον τρόπο, η πραγματική φυσική δραστηριότητα αποκτά έναν πρόσθετο ψηφιακό σκοπό μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής.

Ικανότητα (Ability): Στο Fogg Behavior Model, η Ability σχετίζεται με την ευκολία με την οποία ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει την επιθυμητή συμπεριφορά. Στην περίπτωση του VimaVerse, η αυτόματη καταγραφή των βημάτων μειώνει την ανάγκη για χειροκίνητη αλληλεπίδραση με την εφαρμογή. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να ξεκινά ξεχωριστά μια συνεδρία άσκησης ή να καταγράφει χειροκίνητα κάθε περίοδο περπατήματος. Έτσι, η φυσική δραστηριότητα μπορεί να ενσωματώνεται στην καθημερινότητά του χωρίς να απαιτείται συνεχής ενεργή αλληλεπίδραση με την εφαρμογή.

Έναυσμα (Prompt): Το Prompt αποτελεί το ερέθισμα που υπενθυμίζει ή υποδεικνύει στον χρήστη ότι μπορεί να πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Σε ένα mobile exergame, τέτοιο ερέθισμα μπορεί να είναι μια ειδοποίηση, ένα μήνυμα μέσα στην εφαρμογή ή κάποια οπτική ένδειξη που ενημερώνει τον χρήστη για την πρόοδό του και τον ενθαρρύνει να συνεχίσει. Στην περίπτωση του VimaVerse, οι οπτικές ενδείξεις προόδου, η ενημέρωση των διαθέσιμων

νομισμάτων και η παρουσίαση των δυνατοτήτων που ξεκλειδώνονται μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά ως ερεθίσματα για τη συνέχιση της δραστηριότητας.

2.6 Ηθική Παιχνιδοποίηση και Σκοτεινά Μοτίβα (Dark Patterns)

Η αξιοποίηση μηχανισμών παιχνιδοποίησης σε εφαρμογές Πληροφορικής της Υγείας έχει οδηγήσει σε αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με την ηθική διάσταση του σχεδιασμού τους. Οι μηχανισμοί παρακίνησης μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των χρηστών και, επομένως, είναι σημαντικό να σχεδιάζονται με τρόπο που να υποστηρίζει την αυτονομία και την ευημερία του χρήστη (Foley, 2026). Όταν τεχνικές σχεδιασμού αξιοποιούν σκόπιμα γνωστικές προκαταλήψεις ή ψυχολογικούς μηχανισμούς με τρόπο που ωθεί τον χρήστη σε ενέργειες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στις πραγματικές του προθέσεις, μπορούν να συνδεθούν με την έννοια των «Σκοτεινών Μοτίβων» (Dark Patterns) (Gray et al., 2018).

Στο πλαίσιο των εφαρμογών φυσικής δραστηριότητας, πιθανοί χειριστικοί μηχανισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν υπερβολικά αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς, την απώλεια προόδου σε περίπτωση αδράνειας, συστήματα που τιμωρούν τον χρήστη για τη μη επίτευξη καθημερινών στόχων ή υπερβολικά συχνές ειδοποιήσεις. Τέτοιες πρακτικές μπορούν, ανάλογα με τον τρόπο και την ένταση εφαρμογής τους, να μετατρέψουν έναν μηχανισμό παρακίνησης σε πηγή πίεσης ή αρνητικής εμπειρίας για τον χρήστη.

Για τον λόγο αυτό, ο σχεδιασμός εφαρμογών παιχνιδοποίησης στον χώρο της ψηφιακής υγείας μπορεί να βασίζεται σε αρχές ηθικού και ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού. Ιδιαίτερη σημασία έχουν η διατήρηση της αυτονομίας του χρήστη, η διαφάνεια ως προς τον τρόπο λειτουργίας των μηχανισμών ανταμοιβής, η αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών και η δυνατότητα του χρήστη να αλληλεπιδρά με το σύστημα χωρίς να υφίσταται υπερβολική πίεση.

Στο VimaVerse, η παρακίνηση βασίζεται κυρίως στη θετική ανατροφοδότηση και στην οπτική αξιοποίηση της φυσικής δραστηριότητας. Τα βήματα του χρήστη μετατρέπονται σε ψηφιακά νομίσματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση και τοποθέτηση αντικειμένων στον προσωπικό ψηφιακό πλανήτη. Η συγκεκριμένη σχεδιαστική προσέγγιση δεν απαιτεί την απώλεια ήδη αποκτημένων αντικειμένων λόγω αδράνειας ούτε βασίζεται σε υποχρεωτική καθημερινή συμμετοχή για τη διατήρηση της προόδου. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε η φυσική δραστηριότητα να λειτουργεί ως πηγή προόδου και δημιουργίας, χωρίς η μη επίτευξη ενός στόχου να συνεπάγεται απαραίτητα τιμωρία ή απώλεια.

Η ηθική διάσταση αποτελεί επομένως σημαντική παράμετρο στον σχεδιασμό του VimaVerse, καθώς ο στόχος μιας εφαρμογής φυσικής δραστηριότητας δεν είναι μόνο η αύξηση της αλληλεπίδρασης, αλλά και η δημιουργία μιας εμπειρίας που σέβεται την αυτονομία του χρήστη και αποφεύγει πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπερβολική πίεση ή χειριστική χρήση των μηχανισμών παιχνιδοποίησης.

3 Ενίσχυση της Κινητικότητας μέσω Ψηφιακών Παρεμβάσεων

3.1 Η Δυναμική των Ψηφιακών Ανιχνευτών Δραστηριότητας (Activity Trackers)

Πριν από την ανάλυση των πιο σύνθετων ψηφιακών παιχνιδιών φυσικής δραστηριότητας, είναι σημαντικό να εξεταστεί η επίδραση της απλής ψηφιακής παρακολούθησης στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Τα φορητά συστήματα καταγραφής (wearables) και τα ενσωματωμένα βηματόμετρα των smartphones αποτέλεσαν ένα από τα πρώτα τεχνολογικά κύματα ψηφιακών παρεμβάσεων με στόχο την παρακολούθηση και την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας. Η αποτελεσματικότητα της αυτοπαρακολούθησης (self-monitoring) έχει μελετηθεί εκτενώς, ιδιαίτερα στο πλαίσιο παρεμβάσεων που αξιοποιούν φορητές συσκευές και ψηφιακές τεχνολογίες.

Σε μια ανασκόπηση ανασκοπήσεων (umbrella review) των Ferguson et al. (2022), η οποία περιέλαβε 39 συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις και δεδομένα από 163.992 συμμετέχοντες, εξετάστηκε η επίδραση των συσκευών παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας σε διάφορους δείκτες κινητικότητας. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η χρήση activity

trackers μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ημερήσιων βημάτων και του χρόνου περπατήματος, σε σύγκριση με ομάδες ελέγχου (Ferguson et al. 2022). Η αυτοπαρακολούθηση επιτρέπει στον χρήστη να αποκτά άμεση επίγνωση του επιπέδου της καθημερινής του κινητικότητας και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πρώτο στάδιο στη διαδικασία αλλαγής συμπεριφοράς.

Ωστόσο, η απλή καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη διατήρηση της συμπεριφοράς μακροπρόθεσμα. Οι activity trackers παρέχουν κυρίως πληροφορίες σχετικά με το «πόσο» κινήθηκε ο χρήστης, χωρίς απαραίτητα να προσφέρουν ένα ισχυρό πλαίσιο κινήτρου για τη συνέχιση της δραστηριότητας. Η απλή παρουσίαση ενός αριθμητικού αποτελέσματος, όπως ο αριθμός των ημερήσιων βημάτων, ή μιας γραφικής παράστασης μπορεί να παρέχει χρήσιμη ανατροφοδότηση, αλλά δεν μετατρέπει από μόνη της την καθημερινή κινητικότητα σε μια ελκυστική και διαδραστική εμπειρία. Για τον λόγο αυτό, η σύγχρονη έρευνα έχει στραφεί στην ενσωμάτωση μηχανισμών παιχνιδοποίησης και στοιχείων ψηφιακού παιχνιδιού στις εφαρμογές φυσικής δραστηριότητας.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από την απλή καταγραφή της κίνησης στην αξιοποίηση της κίνησης ως μηχανισμού αλληλεπίδρασης και προόδου μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Η πραγματική κίνηση του χρήστη δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα στατιστικό δεδομένο, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε πόντους, ψηφιακά νομίσματα, αντικείμενα ή άλλες μορφές ανταμοιβής. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί τη βασική γέφυρα μεταξύ των activity trackers και των σύγχρονων exergames και δημιουργεί το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη εφαρμογών όπως το VimaVerse.

3.2 Συγκριτική Ανάλυση Εφαρμογών (State of the Art) και Case Studies

Η αγορά των κινητών εφαρμογών υγείας (mHealth) περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών σχεδιαστικών προσεγγίσεων για την παρακολούθηση και την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας. Οι εφαρμογές αυτές αξιοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς παρακίνησης, ανατροφοδότησης, ανταμοιβής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, με στόχο την ενίσχυση της εμπλοκής και τη διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας. Η συστηματική εξέταση χαρακτηριστικών εφαρμογών της σύγχρονης αγοράς (Case Studies) επιτρέπει την ανάδειξη τόσο των δυνατοτήτων όσο και των περιορισμών των υφιστάμενων σχεδιαστικών προσεγγίσεων. Η συγκριτική αυτή ανάλυση αποτελεί τη βάση για τον εντοπισμό χαρακτηριστικών και σχεδιαστικών επιλογών που μπορούν να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό του VimaVerse.

3.2.1 Η Περίπτωση του Pokémon GO και η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR)

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα και ευρέως διαδεδομένα παραδείγματα εφαρμογής που συνέδεσε σε μεγάλη κλίμακα τους μηχανισμούς παιχνιδοποίησης με τη φυσική μετακίνηση στον πραγματικό κόσμο είναι το Pokémon GO. Η εφαρμογή κυκλοφόρησε το 2016 από τη Niantic και συνδύασε στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality – AR) με υπηρεσίες γεωεντοπισμού (Location-Based Services – LBS) που βασίζονται κυρίως στο GPS. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ψηφιακά παιχνίδια, στα οποία η αλληλεπίδραση πραγματοποιείται κυρίως σε ένα σταθερό περιβάλλον, το Pokémon GO ενθαρρύνει τον χρήστη να μετακινείται στον πραγματικό χώρο, όπως σε πάρκα, πλατείες και γειτονιές, προκειμένου να εντοπίσει, να συλλέξει και να εξελίξει ψηφιακά πλάσματα και να αλληλεπιδράσει με στοιχεία του παιχνιδιού.

Η σημαντική διάδοση της εφαρμογής αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και από την επιστημονική κοινότητα, με έρευνες να εξετάζουν την πιθανή επίδρασή της στη φυσική δραστηριότητα. Ενδεικτικά, η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των Khamzina et al. (2020), η οποία περιέλαβε 17 μελέτες, εξέτασε την επίδραση του Pokémon GO σε δείκτες φυσικής δραστηριότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση της εφαρμογής συνδέθηκε με στατιστικά σημαντική αύξηση της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας, με μέση αύξηση περίπου 1.446 βημάτων ημερησίως στις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση.

Το Pokémon GO αποτελεί, επομένως, χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η παιχνιδοποίηση μπορεί να μετατρέψει τη μετακίνηση στον πραγματικό κόσμο σε βασικό μηχανισμό ψηφιακής προόδου. Παράλληλα, όμως, η εξάρτηση από τον γεωεντοπισμό και τη

συνεχή χρήση υπηρεσιών τοποθεσίας αποτελεί σημαντικό σχεδιαστικό χαρακτηριστικό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση τέτοιων εφαρμογών. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα εργασία, καθώς το VimaVerse ακολουθεί διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, αξιοποιώντας την καταγραφή των βημάτων χωρίς να απαιτείται συνεχής χρήση GPS.

3.2.2 Περιορισμοί και το Φαινόμενο της Καινοτομίας (Novelty Effect)

Παρά τα θετικά αρχικά αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί σε σχέση με την επίδραση του Pokémon GO στη φυσική δραστηριότητα, η μακροχρόνια διατήρηση αυτών των επιδράσεων αποτελεί σημαντικό ερευνητικό ζήτημα. Σύγχρονες μελέτες (Khamzina et al. 2020) έχουν εξετάσει τη διατήρηση της χρήσης και της φυσικής δραστηριότητας σε βάθος χρόνου, υποδεικνύοντας ότι η αρχική αύξηση της εμπλοκής ενδέχεται να μειώνεται σταδιακά μετά την πρώτη περίοδο χρήσης. Η σταδιακή αυτή μείωση μπορεί, μεταξύ άλλων παραγόντων, να συνδέεται με το λεγόμενο «Φαινόμενο της Καινοτομίας» (Novelty Effect), κατά το οποίο ο αρχικός ενθουσιασμός που προκαλεί μια νέα ψηφιακή εμπειρία μειώνεται καθώς αυτή γίνεται οικεία και επαναλαμβανόμενη.

Επιπλέον, ορισμένοι από τους μηχανισμούς του παιχνιδιού βασίζονται στη γεωγραφική τοποθεσία του χρήστη και στην αλληλεπίδρασή του με προκαθορισμένα σημεία ενδιαφέροντος, όπως τα PokéStops. Η ανάγκη μετακίνησης προς συγκεκριμένες τοποθεσίες μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιορίσει την ευελιξία της εφαρμογής και να μην ενσωματώνεται εξίσου εύκολα στην καθημερινή ρουτίνα όλων των χρηστών. Παράλληλα, η επαναλαμβανόμενη εκτέλεση παρόμοιων δραστηριοτήτων ενδέχεται να συμβάλει στη σταδιακή μείωση της εμπλοκής, ιδιαίτερα όταν η εμπειρία δεν προσφέρει επαρκή ποικιλία ή νέους στόχους στον χρήστη.

Ένας ακόμη παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η τεχνική εξάρτηση από υπηρεσίες γεωεντοπισμού και, σε ορισμένες λειτουργίες, από την κάμερα της συσκευής. Η συνεχής χρήση τέτοιων λειτουργιών μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας και να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Παράλληλα, η αξιοποίηση δεδομένων τοποθεσίας δημιουργεί ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας, καθώς η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τη θέση και τις μετακινήσεις του χρήστη απαιτεί κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι παραπάνω περιορισμοί δεν αναιρούν τη χρησιμότητα των location-based exergames, αλλά αναδεικνύουν ορισμένες σχεδιαστικές προκλήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό, το VimaVerse υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση, καθώς η βασική πρόοδος του χρήστη συνδέεται με την καταγραφή των πραγματικών βημάτων του και όχι με την ανάγκη συνεχούς γεωγραφικής μετακίνησης προς συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό, η φυσική δραστηριότητα μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινή ρουτίνα του χρήστη χωρίς να απαιτείται η χρήση GPS ως βασικός μηχανισμός του παιχνιδιού.

3.2.3 Παιχνιδοποίηση βάσει Αφήγησης (Narrative-Based Exergames)

Μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση στα exergames αποτελεί η αξιοποίηση της ηχητικής αφήγησης (audio storytelling), με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εφαρμογή *Zombies, Run!*. Στην εφαρμογή αυτή, ο χρήστης εντάσσεται σε ένα αφηγηματικό περιβάλλον μετα-αποκαλυπτικού χαρακτήρα και αναλαμβάνει τον ρόλο ενός επιζώντα, ενώ κατά τη διάρκεια της βάδισης ή της άσκησης ακούει μέσω ακουστικών αφηγηματικά αποσπάσματα, ραδιοφωνικές μεταδόσεις και αποστολές. Η σωματική δραστηριότητα ενσωματώνεται έτσι στην εξέλιξη της ιστορίας, μετατρέποντας την κίνηση από αυτοσκοπό σε μέσο επίτευξης ενός ευρύτερου ψηφιακού στόχου.

Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι η αξιοποίηση μηχανισμών άμεσης ηχητικής ανατροφοδότησης. Όταν το σύστημα ανιχνεύει μεταβολές στην ταχύτητα ή στην κινητική δραστηριότητα του χρήστη, μπορεί να προσαρμόσει την αφήγηση και να εισαγάγει γεγονότα που αυξάνουν την ένταση της εμπειρίας. Με αυτόν τον τρόπο, η φυσική δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη του ψηφιακού σεναρίου, δημιουργώντας μια μορφή διαδραστικής αφήγησης κατά την οποία οι κινήσεις του χρήστη επηρεάζουν την εμπειρία του παιχνιδιού.

Η συγκεκριμένη σχεδιαστική προσέγγιση παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την εμβύθιση (immersion) και τη διατήρηση της προσοχής. Η αφήγηση λειτουργεί ως μηχανισμός μετατόπισης της προσοχής (attentional distraction), καθώς ο χρήστης επικεντρώνεται στην εξέλιξη της ιστορίας και όχι αποκλειστικά στη σωματική προσπάθεια. Ως αποτέλεσμα, η δραστηριότητα μπορεί να αποκτήσει ψυχαγωγικό και συναισθηματικό περιεχόμενο, μειώνοντας την αίσθηση μονοτονίας που συχνά συνοδεύει την επαναλαμβανόμενη άσκηση (Farič et al., 2022).

Ωστόσο, η συγκεκριμένη φιλοσοφία σχεδιασμού παρουσιάζει και ορισμένους περιορισμούς. Η αξιοποίηση στοιχείων έντασης, επείγοντος ή φόβου, όπως η αφηγηματική παρουσία καταδιωκόμενων χαρακτήρων, μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των κατηγοριών χρηστών. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου μηχανισμού εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το είδος της φυσικής δραστηριότητας, το επίπεδο φυσικής κατάστασης και τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη. Για ορισμένους χρήστες, η έντονη αφηγηματική πίεση μπορεί να λειτουργεί ως κίνητρο, ενώ για άλλους μπορεί να μειώνει την άνεση και την επιθυμία για μακροχρόνια χρήση.

Ένας ακόμη πρακτικός περιορισμός αφορά τη χρήση ακουστικών κατά τη διάρκεια της μετακίνησης σε εξωτερικό περιβάλλον. Η συνεχής ακρόαση ηχητικού περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει την αντίληψη περιβαλλοντικών ακουστικών ερεθισμάτων, γεγονός που καθιστά σημαντικό τον σχεδιασμό της εφαρμογής με γνώμονα την ασφάλεια και τη διατήρηση της επίγνωσης του περιβάλλοντος. Συνεπώς, τα narrative-based exergames αναδεικνύουν τη δύναμη της αφήγησης ως μηχανισμού παρακίνησης, αλλά ταυτόχρονα καταδεικνύουν την ανάγκη προσαρμογής της έντασης, του περιεχομένου και του τρόπου αλληλεπίδρασης στις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών.

3.2.4 Εφαρμογές Εξωτερικής - Οικονομικής Ανταμοιβής (Financial Reward Apps)

Μια διαφορετική προσέγγιση στο οικοσύστημα των ψηφιακών παρεμβάσεων φυσικής δραστηριότητας αποτελεί η άμεση σύνδεση των καταγεγραμμένων βημάτων με οικονομικού χαρακτήρα ανταμοιβές (extrinsic financial rewards). Εφαρμογές όπως το *Sweatcoin* και το *STEPN* έχουν αξιοποιήσει διαφορετικά μοντέλα ψηφιακής ανταμοιβής, μετατρέποντας την καταγεγραμμένη κινητικότητα σε ψηφιακή αξία. Στην περίπτωση του *Sweatcoin*, η κινητική δραστηριότητα συνδέεται με την απόκτηση ψηφιακού νομίσματος και ανταμοιβών (Elliott et al., 2019), ενώ το *STEPN* αξιοποιεί ένα ευρύτερο μοντέλο βασισμένο στην τεχνολογία blockchain και στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (Web3).

Από την οπτική της Θεωρίας του Αυτοπροσδιορισμού (Self-Determination Theory – SDT), η συγκεκριμένη σχεδιαστική προσέγγιση παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς βασίζεται κυρίως σε εξωτερικά κίνητρα. Η οικονομική ανταμοιβή μπορεί να λειτουργήσει ως άμεσο κίνητρο για την έναρξη ή την ενίσχυση μιας συμπεριφοράς, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι δημιουργεί αντίστοιχη εσωτερική παρακίνηση για τη φυσική δραστηριότητα.

Ένα σημαντικό ζήτημα αφορά επομένως τη διάρκεια της παρακίνησης. Όταν η αντιλαμβανόμενη αξία της ανταμοιβής είναι περιορισμένη ή όταν η απαιτούμενη προσπάθεια για την απόκτησή της είναι δυσανάλογα μεγάλη, η οικονομική επιβράβευση ενδέχεται να μην επαρκεί για τη διατήρηση της συμπεριφοράς μακροπρόθεσμα. Η σχετική βιβλιογραφία γύρω από την εξωτερική και εσωτερική παρακίνηση έχει εξετάσει το ενδεχόμενο οι εξωτερικές ανταμοιβές να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται την ίδια τη δραστηριότητα. Ωστόσο, η επίδραση αυτή δεν είναι καθολική και εξαρτάται από τον τρόπο σχεδιασμού της ανταμοιβής, το πλαίσιο χρήσης και τα χαρακτηριστικά του χρήστη (Elliott et al., 2019).

Επιπλέον, τα οικονομικά μοντέλα των συγκεκριμένων εφαρμογών εισάγουν πρόσθετες παραμέτρους που δεν συναντώνται στον ίδιο βαθμό σε πιο παραδοσιακά συστήματα παιχνιδοποίησης. Η αξία των ψηφιακών νομισμάτων, οι διαθέσιμες ανταμοιβές, οι εμπορικές συνεργασίες και, στην περίπτωση συστημάτων blockchain, οι μεταβολές της αγοράς μπορούν να επηρεάσουν την αντιλαμβανόμενη αξία της συμμετοχής. Συνεπώς, η παρακίνηση του χρήστη μπορεί να εξαρτάται όχι μόνο από τη φυσική δραστηριότητα και τον σχεδιασμό της εφαρμογής, αλλά και από εξωτερικούς οικονομικούς παράγοντες.

Η προσέγγιση αυτή διαφοροποιείται ουσιαστικά από ένα σύστημα στο οποίο η ανταμοιβή είναι μη χρηματική, εικονική και δημιουργική, ώστε να υποστηρίζει και την εσωτερική παρακίνηση. Στην περίπτωση του VimaVerse, η φυσική δραστηριότητα δεν συνδέεται με πραγματικό οικονομικό κέρδος, αλλά με την απόκτηση ψηφιακών πόρων που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση και την εξέλιξη ενός προσωπικού εικονικού περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό, η ανταμοιβή μετατοπίζεται από την οικονομική αξία προς την προσωπική δημιουργία, την εξερεύνηση και την αισθητική ολοκλήρωση του ψηφιακού χώρου.

3.2.5 Η "Χαλαρωτική Παιχνιδοποίηση" (Cozy Gamification) και το Pocket Plants

Στον αντίποδα των έντονων, ανταγωνιστικών ή γεωεντοπιστικά προσανατολισμένων εφαρμογών, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, η οποία συνδέεται με την έννοια της «χαλαρωτικής παιχνιδοποίησης» (cozy ή relaxing gamification). Η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση στην ψυχική ηρεμία, την εξερεύνηση, τη συλλογή αντικειμένων, τη δημιουργικότητα και την αισθητική ολοκλήρωση, περιορίζοντας ή αποφεύγοντας μηχανισμούς όπως οι αυστηρές χρονικές προθεσμίες, η τιμωρία και ο έντονος ανταγωνισμός. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εφαρμογές που συνδέουν την καθημερινή φυσική δραστηριότητα με την ανάπτυξη και διαμόρφωση ενός προσωπικού ψηφιακού περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το παιχνίδι *Pocket Plants*, το οποίο αξιοποιεί την καταγραφή των βημάτων του χρήστη και τη μετατρέπει σε έναν ψηφιακό πόρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός εικονικού οικοσυστήματος. Οι παίκτες μπορούν να φυτεύουν, να αναπτύσσουν και να συνδυάζουν διαφορετικά είδη φυτών, με αποτέλεσμα η φυσική τους δραστηριότητα να συνδέεται άμεσα με την οπτική εξέλιξη του ψηφιακού περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μετατοπίζει το επίκεντρο από την αριθμητική επίδοση και τον ανταγωνισμό προς τη συλλογή, τη δημιουργία και την προσωπική έκφραση.

Σε αντίθεση με εφαρμογές όπως το *Pokémon GO*, όπου η αλληλεπίδραση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με συγκεκριμένες γεωγραφικές τοποθεσίες και απαιτεί ενεργή χρήση υπηρεσιών γεωεντοπισμού, η λογική του *Pocket Plants* βασίζεται περισσότερο στη συνολική καθημερινή κινητικότητα του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, η δραστηριότητα μπορεί να καταγράφεται ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο χώρο στον οποίο πραγματοποιείται, είτε πρόκειται για εξωτερικό περιβάλλον είτε για το σπίτι ή τον χώρο εργασίας.

Από πλευράς σχεδιασμού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση μεταξύ της πραγματικής σωματικής δραστηριότητας και της σταδιακής οπτικής μεταμόρφωσης του ψηφιακού περιβάλλοντος. Η σχέση αυτή δημιουργεί έναν άμεσο βρόχο ανατροφοδότησης (feedback loop): η φυσική κίνηση παράγει δεδομένα, τα δεδομένα μετατρέπονται σε ψηφιακό πόρο και ο πόρος αυτός χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ή εξέλιξη ενός εικονικού χώρου. Έτσι, η ανταμοιβή δεν περιορίζεται σε έναν αριθμητικό δείκτη, αλλά αποκτά οπτική και δημιουργική υπόσταση.

Η συγκεκριμένη σχεδιαστική λογική παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εφαρμογές που επιδιώκουν να ενισχύσουν την καθημερινή κινητικότητα χωρίς να δημιουργούν πρόσθετη πίεση στον χρήστη. Η απουσία αυστηρών στόχων, τιμωριών και υποχρεωτικής μετακίνησης προς συγκεκριμένες τοποθεσίες μπορεί να καταστήσει την εμπειρία περισσότερο ευέλικτη και συμβατή με διαφορετικούς τρόπους ζωής. Παράλληλα, η σύνδεση της φυσικής δραστηριότητας με τη δημιουργία και την αισθητική εξέλιξη ενός προσωπικού ψηφιακού χώρου προσφέρει ένα διαφορετικό μοντέλο παρακίνησης, το οποίο αξιοποιεί τη συλλογή και την προσωπική διαμόρφωση ως βασικά στοιχεία της εμπειρίας χρήστη.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί σημαντική σχεδιαστική αναφορά για το VimaVerse, καθώς αναδεικνύει τη δυνατότητα μετατροπής των καθημερινών βημάτων σε δημιουργικό ψηφιακό κεφάλαιο. Η βασική διαφοροποίηση έγκειται στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της φυσικής δραστηριότητας, της οπτικής δημιουργίας, της προσωπικής παραμετροποίησης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Χαρακτηριστικό Συστήματος	Pokémon GO	Zombies, Run!	Pocket Plants	Sweatcoin	VimaVerse
Μηχανισμός Καταγραφής	GPS & Pedometer	GPS & Accelerometer	Pedometer	Pedometer	Pedometer
Ενεργειακή Απαίτηση (Μπαταρία)	Εξαιρετικά Υψηλή	Υψηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή
Περιβάλλον Γραφικών	3D / Επαυξημένη Πραγματικότητα	2D / Ηχητικό	2D Isometric Grid	2D Minimal	Πλήρες Διαδραστικό 3D
Ελευθερία Διαμόρφωσης Χώρου	Μηδενική	Μηδενική	Περιορισμένη	Μηδενική	Απόλυτη (3D Raycasting Drag & Drop)
Είδος Ανταμοιβής (Motivation)	Συλλογή Πλασμάτων	Επιβίωση / Αφήγηση	2D Φυτά (Intrinsic)	Οικονομική	3D Χλωρίδα & Αισθητική
Περιβάλλον Χρήσης (Indoor/Outdoor)	Μόνο Outdoor	Κυρίως Outdoor	Indoor & Outdoor	Indoor & Outdoor	Indoor & Outdoor
Απαίτηση Συνεχούς Προσοχής	Υψηλή	Μέτρια (Ακουστικά)	Χαμηλή	Χαμηλή	Ελάχιστη
Ψυχολογικό Αποτύπωμα	Ανταγωνισμός / Άγχος Εξέλιξης	Αδρεναλίνη / Στρες	Χαλάρωση (Cozy)	Αναμονή / Συναλλαγή	Χαλάρωση / Δημιουργική Έκφραση

Πίνακας 1: Συγκριτική Ανάλυση Εφαρμογών

3.3 Η Συναισθηματική και Ψυχολογική Επίδραση των Exergames

Τα ψηφιακά παιχνίδια φυσικής δραστηριότητας (exergames) δεν είναι σκόπιμο να αξιολογούνται αποκλειστικά με βάση την ικανότητά τους να αυξάνουν τον αριθμό των βημάτων ή τη συνολική σωματική δραστηριότητα. Εξίσου σημαντική παράμετρος αποτελεί η συναισθηματική και ψυχολογική εμπειρία που δημιουργούν στον χρήστη. Η σύνδεση της σωματικής κίνησης με στοιχεία ψυχαγωγίας, αλληλεπίδρασης και άμεσης ανατροφοδότησης μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται και βιώνει τη φυσική δραστηριότητα, σε σύγκριση με περισσότερο παραδοσιακές μορφές άσκησης.

Η ευχαρίστηση (enjoyment), η αίσθηση ελέγχου και προσωπικής επιλογής (agency), καθώς και η εμβύθιση (immersion) αποτελούν σημαντικές διαστάσεις της εμπειρίας χρήστη στα exergames. Σύμφωνα με τη συστηματική ανασκόπηση των Marques et al. (2023), η οποία εξέτασε δεδομένα από 16 κλινικές μελέτες, η χρήση exergames έχει συσχετιστεί με θετικές μεταβολές σε διάφορες διαστάσεις της ψυχολογικής και συναισθηματικής κατάστασης. Μεταξύ των παραμέτρων που έχουν αναφερθεί στη σχετική βιβλιογραφία περιλαμβάνονται η αυτοεκτίμηση, η αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy), η αίσθηση ζωτικότητας και η ψυχολογική ευεξία, ενώ σε ορισμένες μελέτες έχουν παρατηρηθεί και μειώσεις συμπτωμάτων κατάθλιψης. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότητα ενός exergame δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ποσότητα της παραγόμενης κίνησης, αλλά και από την ποιότητα της συνολικής εμπειρίας που προσφέρει.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο μηχανισμός της άμεσης ανατροφοδότησης (immediate feedback). Όταν η πραγματική σωματική δραστηριότητα μεταφράζεται άμεσα σε μια ορατή ψηφιακή ανταμοιβή, ο χρήστης μπορεί να αντιληφθεί πιο καθαρά τη σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς του και του αποτελέσματός της. Για παράδειγμα, η αύξηση των ψηφιακών νομισμάτων, η απόκτηση ενός νέου αντικειμένου ή η σταδιακή ανάπτυξη ενός εικονικού περιβάλλοντος παρέχουν άμεση οπτική επιβεβαίωση της προσπάθειας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας συνεχής βρόχος ανατροφοδότησης (feedback loop), μέσα στον οποίο η πραγματική κίνηση οδηγεί σε ψηφιακή πρόοδο και η ψηφιακή πρόοδος μπορεί, με τη σειρά της, να ενισχύσει την πρόθεση του χρήστη να συνεχίσει τη δραστηριότητα.

Η διαδικασία αυτή συνδέεται με τους μηχανισμούς του συστήματος ανταμοιβής του εγκεφάλου, το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία της ανταμοιβής, της

παρακίνησης και της ενίσχυσης συμπεριφορών. Η θετική ανατροφοδότηση που ακολουθεί μια επιθυμητή συμπεριφορά μπορεί να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ της συγκεκριμένης συμπεριφοράς και του αναμενόμενου αποτελέσματος. Στο πλαίσιο των exergames, επομένως, η σωματική δραστηριότητα μπορεί να αποκτήσει ένα πρόσθετο ψυχαγωγικό και δημιουργικό νόημα, καθώς δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως υποχρέωση υγείας, αλλά ως μέσο επίτευξης ενός ψηφιακού στόχου.

Η συγκεκριμένη διάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον σχεδιασμό του VimaVerse. Η εφαρμογή δεν αντιμετωπίζει τα βήματα αποκλειστικά ως έναν αριθμητικό δείκτη φυσικής δραστηριότητας, αλλά ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία και την εξέλιξη ενός προσωπικού ψηφιακού κόσμου. Έτσι, η αξία της καθημερινής κίνησης μεταφέρεται από το επίπεδο της απλής καταγραφής στο επίπεδο της δημιουργικής συμμετοχής. Ο χρήστης δεν βλέπει απλώς ότι περπάτησε περισσότερο, αλλά μπορεί να παρατηρεί την άμεση συνέπεια της δραστηριότητάς του μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Κατά συνέπεια, η συναισθηματική διάσταση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα μιας ψηφιακής παρέμβασης φυσικής δραστηριότητας. Η δημιουργία ευχάριστων εμπειριών, η αίσθηση προσωπικής προόδου, η αυτονομία και η οπτική αναγνώριση της προσπάθειας μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς την καθαυτό καταγραφή της κινητικότητας. Υπό αυτή την οπτική, ο σχεδιασμός ενός exergame δεν αφορά μόνο την αύξηση του αριθμού των βημάτων, αλλά τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η καθημερινή κίνηση αποκτά προσωπικό, δημιουργικό και συναισθηματικό νόημα.

3.4 Περιορισμοί της Υπάρχουσας Έρευνας και Εντοπισμός του Ερευνητικού Κενού (Research Gap)

Η κριτική ανασκόπηση της υφιστάμενης ερευνητικής βιβλιογραφίας, σε συνδυασμό με την ανάλυση των διαθέσιμων εμπορικών εφαρμογών, αναδεικνύει ορισμένους σημαντικούς περιορισμούς στον χώρο των Ψηφιακών Παιχνιδιών Φυσικής Δραστηριότητας (Moller et al., 2023). Η αναγνώριση των περιορισμών αυτών αποτελεί τη βάση για τη διατύπωση του ερευνητικού κενού (Research Gap), στο οποίο επιχειρεί να συμβάλει η ανάπτυξη της εφαρμογής VimaVerse.

3.4.1 Πρώτος περιορισμός: Το χάσμα μεταξύ ποσοτικής παρακολούθησης και δημιουργικής εμπλοκής

Από τη μία πλευρά, οι εφαρμογές παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας (activity trackers) επικεντρώνονται κυρίως στη συλλογή και παρουσίαση ποσοτικών δεδομένων, όπως ο αριθμός των βημάτων. Παρότι η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την αντικειμενική καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας, η περιορισμένη ενσωμάτωση δημιουργικών και ψυχαγωγικών μηχανισμών ενδέχεται να μειώνει τη μακροχρόνια εμπλοκή ορισμένων χρηστών και να οδηγεί σε κόπωση από τη συνεχή έκθεση σε δεδομένα (Daniel et al., 2026).

Από την άλλη πλευρά, πιο σύνθετες εφαρμογές που αξιοποιούν μηχανισμούς RPG και εκτεταμένη παιχνιδοποίηση μπορούν να προσφέρουν υψηλότερο επίπεδο εμπλοκής, αλλά παράλληλα ενδέχεται να αυξάνουν την πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης και το γνωστικό φορτίο του χρήστη (Zhang et al., 2026). Επομένως, εντοπίζεται μια ανάγκη για σχεδιαστικές προσεγγίσεις που να συνδυάζουν την απλότητα της αυτόματης καταγραφής φυσικής δραστηριότητας με μια πιο δημιουργική και χαμηλής πολυπλοκότητας μορφή αλληλεπίδρασης.

3.4.2 Δεύτερος περιορισμός: Στατικότητα και περιορισμοί των δισδιάστατων διεπαφών (2D Grid Limitations).

Ένας επιπλέον περιορισμός αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης αλληλεπιδρά με το εικονικό περιβάλλον και αξιοποιεί τις ανταμοιβές που συνδέονται με τη φυσική δραστηριότητα. Σε αρκετές προσεγγίσεις παιχνιδοποίησης, η εξέλιξη πραγματοποιείται σε δισδιάστατα περιβάλλοντα, όπου η διαχείριση και η τοποθέτηση των αντικειμένων ακολουθεί προκαθορισμένες δομές και περιορισμούς (Sengupta et al., 2026).

Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να περιορίζει την αντίληψη του χρήστη ότι διαθέτει ουσιαστικό έλεγχο πάνω στη διαμόρφωση του εικονικού χώρου. Το ζήτημα αυτό μπορεί να συνδεθεί με την έννοια της αυτονομίας στο πλαίσιο της Θεωρίας του Αυτοπροσδιορισμού (Self-Determination Theory – SDT), σύμφωνα με την οποία η αντίληψη ελευθερίας επιλογής και ελέγχου αποτελεί σημαντική παράμετρο της παρακίνησης. Συνεπώς, η παροχή μεγαλύτερης χωρικής ελευθερίας στη διαμόρφωση ενός εικονικού περιβάλλοντος αποτελεί μια ενδιαφέρουσα σχεδιαστική κατεύθυνση για την ενίσχυση της δημιουργικής συμμετοχής του χρήστη.

3.4.3 Τρίτος περιορισμός: Η εξάρτηση από τον γεωεντοπισμό (GPS Dependency).

Οι εφαρμογές που αξιοποιούν τρισδιάστατα γραφικά και χωρική αλληλεπίδραση συχνά συνδέονται με τεχνολογίες όπως το GPS και η κάμερα της κινητής συσκευής. Η συνεχής χρήση τέτοιων μηχανισμών μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής, ενώ η συλλογή δεδομένων γεωεντοπισμού δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας (Lu et al., 2023). Παράλληλα, η εξάρτηση από δεδομένα θέσης μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα εφαρμογών που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους, όπου το GPS δεν αποτελεί απαραίτητα κατάλληλη ή αναγκαία πηγή δεδομένων.

Η αξιοποίηση δεδομένων που παρέχονται από τους ενσωματωμένους αισθητήρες της συσκευής, όπως ο αριθμός των βημάτων, μπορεί επομένως να αποτελέσει εναλλακτική προσέγγιση για εφαρμογές οι οποίες επιδιώκουν να συνδέσουν τη φυσική δραστηριότητα με ένα εικονικό περιβάλλον χωρίς να απαιτούν συνεχή παρακολούθηση της γεωγραφικής θέσης του χρήστη.

3.4.4 Το ερευνητικό κενό (Research Gap) και η προσέγγιση του VimaVerse.

Με βάση τους παραπάνω περιορισμούς, το ερευνητικό κενό που διερευνά η παρούσα εργασία αφορά τον συνδυασμό τριών χαρακτηριστικών: **(α)** παθητική και αυτοματοποιημένη καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας μέσω του αριθμού βημάτων, **(β)** λειτουργία χωρίς την ανάγκη συνεχούς χρήσης γεωεντοπισμού και **(γ)** αξιοποίηση ενός τρισδιάστατου, χωρικά διαμορφώσιμου εικονικού περιβάλλοντος.

Το VimaVerse επιχειρεί να διερευνήσει αυτή την προσέγγιση συνδέοντας τα δεδομένα φυσικής δραστηριότητας με ένα διαδραστικό τρισδιάστατο περιβάλλον. Η εφαρμογή αξιοποιεί τη μηχανή γραφικών Unity 3D ενσωματωμένη σε εφαρμογή Android, επιτρέποντας στον χρήστη να αλληλεπιδρά με έναν εικονικό πλανήτη και να διαμορφώνει τον χώρο του μέσω της τοποθέτησης αντικειμένων, όπως δέντρα. Παράλληλα, η δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής της κάμερας και χωρικής τοποθέτησης των αντικειμένων επεκτείνει την αλληλεπίδραση πέρα από ένα αυστηρά προκαθορισμένο δισδιάστατο πλέγμα.

Με τον τρόπο αυτό, η προτεινόμενη εφαρμογή διερευνά τη μετάβαση από ένα μοντέλο στο οποίο η φυσική δραστηριότητα παρουσιάζεται κυρίως ως σύνολο ποσοτικών δεδομένων, σε ένα μοντέλο όπου τα δεδομένα αυτά λειτουργούν ως μηχανισμός εξέλιξης ενός εξατομικευμένου τρισδιάστατου χώρου. Η συμβολή της εργασίας έγκειται, συνεπώς, στη σχεδιαστική και τεχνολογική διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ παθητικής παρακολούθησης βημάτων, δημιουργικής αλληλεπίδρασης και τρισδιάστατης χωρικής εξατομίκευσης σε μια κινητή εφαρμογή φυσικής δραστηριότητας.

4 Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Ανάλυση Απαιτήσεων

4.1 Μεθοδολογία Έρευνας και Μοντέλο Ανάπτυξης Λογισμικού

Η ανάπτυξη ψηφιακών παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας (mHealth) αποτελεί μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία, καθώς το λογισμικό οφείλει να καταγράφει αξιόπιστα τη δραστηριότητα και ταυτόχρονα να προσφέρει την αισθητική και τη διαδραστικότητα ενός σύγχρονου βιντεοπαιχνιδιού. Για την υλοποίηση του VimaVerse, επιλέχθηκε μια σταδιακή και τμηματική προσέγγιση ανάπτυξης (modular approach).

Αντί ο σχεδιασμός και η συγγραφή του κώδικα να πραγματοποιηθούν με μια αυστηρά γραμμική σειρά, το έργο χωρίστηκε σε μικρότερα, ανεξάρτητα υποσυστήματα. Η κεντρική φιλοσοφία ήταν να κατασκευάζεται, να δοκιμάζεται και να σταθεροποιείται το κάθε δομικό στοιχείο της εφαρμογής ξεχωριστά, προτού προστεθεί το επόμενο επίπεδο πολυπλοκότητας.

Αυτή η πρακτική διαδικασία επέτρεψε τον συνεχή έλεγχο της εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες. Η ανάπτυξη εξελίχθηκε βήμα προς βήμα: αρχικά διασφαλίστηκε η σταθερή λειτουργία της διεπαφής (UI), στη συνέχεια η ορθή ανάγνωση του αισθητήρα βημάτων, έπειτα η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων και, στο τελικό στάδιο, η ομαλή ενσωμάτωση του τρισδιάστατου περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο, τα τυχόν σφάλματα εντοπίζονταν και επιλύονταν άμεσα, εξασφαλίζοντας την αρμονική συνεργασία μεταξύ του περιβάλλοντος Android και της μηχανής Unity.

4.2 Ανάλυση Απαιτήσεων Συστήματος (System Requirements Specification)

Ο αυστηρός καθορισμός των απαιτήσεων αποτελεί το θεμέλιο της Μηχανικής Λογισμικού. Οι απαιτήσεις αυτές δεσμεύουν τεχνολογικά την εφαρμογή και διαχωρίζονται σε Λειτουργικές (τι πρέπει να κάνει το σύστημα) και Μη Λειτουργικές (πώς πρέπει να εκτελεί τις λειτουργίες του ποιοτικά).

4.2.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις (Functional Requirements - FR)

Οι Λειτουργικές Απαιτήσεις περιγράφουν λεπτομερώς τις ενέργειες που επιτελεί το λογισμικό σε απόκριση των εισόδων του χρήστη ή του υλικού (hardware).

- **FR-01: Καταγραφή Βημάτων στο Παρασκήνιο:** Το σύστημα πρέπει να διαθέτει μια Υπηρεσία Προσκηνίου (Foreground Service) ικανή να προσπελαύνει τον αισθητήρα TYPE_STEP_COUNTER του Android. Πρέπει να καταγράφει κάθε βήμα ακόμα και όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη.
- **FR-02: Ντετερμινιστική Μετατροπή σε Ψηφιακό Νόμισμα:** Το σύστημα πρέπει να εφαρμόζει έναν σταθερό, μαθηματικό αλγόριθμο μετατροπής (π.χ. 100 βήματα = 1 νόμισμα). Η ενημέρωση του υπολοίπου πρέπει να γίνεται αθροιστικά (incremental update) στον διακομιστή του νέφους.
- **FR-03: Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Authentication):** Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει ασφαλή εγγραφή και σύνδεση μέσω email/κωδικού, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Firebase Authentication, εκχωρώντας ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη (UID) σε κάθε παίκτη.
- **FR-04: Λειτουργία 3D Αποθήκευσης και Χωρικής Τοποθέτησης:** Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να αγοράζει στοιχεία (δέντρα/λουλούδια) από το ψηφιακό κατάστημα. Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την επιλογή του αντικειμένου και την απόθεσή του (Drag & Drop) πάνω στην επιφάνεια του 3D πλανήτη, αποθηκεύοντας τις δισδιάστατες συντεταγμένες οθόνης (Screen Space Coordinates x, y) της απόθεσης στη βάση δεδομένων, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τη μηχανή γραφικών για τον δυναμικό υπολογισμό της τρισδιάστατης θέσης επαφής (3D raycasting) πάνω στη σφαιρική επιφάνεια του πλανήτη.
- **FR-05: Κοινωνική Αλληλεπίδραση (Visit Mode):** Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή αναγνωριστικού φίλου (Friend ID) προκειμένου ο χρήστης να προβάλλει προσωρινά (Read-Only) το τρισδιάστατο περιβάλλον και τον πλανήτη ενός άλλου χρήστη.
- **FR-06: Διαχείριση Ημερολογιακής Αλλαγής:** Το σύστημα πρέπει να αναγνωρίζει την αλλαγή της ημερολογιακής ημέρας (στις 00:00) και να μηδενίζει τον ημερήσιο μετρητή βημάτων της διεπαφής, διατηρώντας ωστόσο ανέπαφο το ιστορικό και το συνολικό υπόλοιπο νομισμάτων.

4.2.2 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις (Non-Functional Requirements - NFR)

Οι Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις ορίζουν τα κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας, απόδοσης και αρχιτεκτονικής του VimaVerse.

- **NFR-01: Ενεργειακή Αποδοτικότητα (Battery Efficiency):** Επειδή η εφαρμογή πρέπει να μετράει βήματα συνεχώς στο παρασκήνιο, βασικός στόχος ήταν να μην «αδειάζει» γρήγορα την μπαταρία του χρήστη. Γι' αυτόν τον λόγο, αποφασίστηκε να μη χρησιμοποιηθεί καθόλου το ενεργοβόρο GPS, αλλά αποκλειστικά ο ενσωματωμένος αισθητήρας βημάτων του κινητού, ο οποίος έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
- **NFR-02: Απόδοση Γραφικών (Frame Rate Stability):** Ο 3D πλανήτης πρέπει να λειτουργεί ομαλά και να μην κολλάει, ακόμα και σε κινητά τηλέφωνα μεσαίας κατηγορίας, χωρίς να προκαλεί υπερθέρμανση στη συσκευή. Για να επιτευχθεί αυτό, επιλέγηκε να χρησιμοποιηθούν ελαφριά τρισδιάστατα μοντέλα (low-poly), τα οποία δεν απαιτούν μεγάλη επεξεργαστική ισχύ από το κινητό.
- **NFR-03: Υποστήριξη Εκτός Σύνδεσης (Offline Persistence):** Σε περίπτωση που ο χρήστης περπατά σε περιοχή χωρίς κάλυψη δικτύου (π.χ. σε βουνό), το σύστημα πρέπει να διατηρεί τα καταγεγραμμένα βήματα στην τοπική μνήμη (cache) και να τα συγχρονίζει ασύγχρονα με το Cloud Firestore μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση.
- **NFR-04: Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια (Privacy by Design):** Τα δεδομένα των χρηστών πρέπει να κρυπτογραφούνται (TLS/SSL). Οι κανόνες του Firebase (Security Rules) πρέπει να απαγορεύουν ρητά την εγγραφή ή τροποποίηση δεδομένων (όπως νομίσματα ή βήματα) από οποιονδήποτε άλλον πέραν του εξουσιοδοτημένου χρήστη.
- **NFR-05: Συγχρονισμός Πραγματικού Χρόνου (Low Latency):** Όταν ο χρήστης περπατάει ή αγοράζει κάτι από το κατάστημα, η εφαρμογή πρέπει να του δείχνει αμέσως την αλλαγή στα νομίσματά του. Με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων του Firebase, ο στόχος είναι η οθόνη να ενημερώνεται σχεδόν ακαριαία, ώστε ο χρήστης να νιώθει άμεσα την επιβράβευση της προσπάθειάς του.

4.3 Σχεδίαση Διεπαφής, Εμπειρίας Χρήστη (UI/UX Design) και Αρχιτεκτονική Πληροφορίας

Η σχεδίαση της διεπαφής (UI/UX) ακολούθησε τις βασικές αρχές της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI), με στόχο τη δημιουργία ενός μινιμαλιστικού περιβάλλοντος που ελαχιστοποιεί το γνωστικό φορτίο (cognitive load). Για να επιτευχθεί αυτό, υιοθετήθηκε η αρχιτεκτονική της Μίας Κεντρικής Οθόνης (Single-Screen Architecture) σε συνδυασμό με μια Κάτω Μπάρα Πλοήγησης (Bottom Navigation Bar) τοποθετημένη εργονομικά στη «ζώνη του αντίχειρα». Παράλληλα, βασικές μετρικές (βήματα, νομίσματα) προβάλλονται σταθερά στην κορυφή της οθόνης για άμεση οπτική ανατροφοδότηση (glanceability), ενώ η διάδραση με τον τρισδιάστατο χώρο βασίζεται σε διαισθητικούς μηχανισμούς άμεσου χειρισμού (Drag & Drop).

Εφαρμόζοντας τις παραπάνω αρχές, η περιήγηση του χρήστη στο VimaVerse οργανώνεται σε πέντε βασικές οθόνες (Fragments):

1. Κεντρική Οθόνη (Home / 3D Planet): Αποτελεί τον πυρήνα της εφαρμογής. Προβάλλει τον 3D πλανήτη και επιτρέπει την τοποθέτηση ή αφαίρεση ψηφιακών αντικειμένων (χλωρίδα) μέσω Drag & Drop από την ψηφιακή αποθήκη (inventory).
2. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (eShop): Η οθόνη όπου ο χρήστης εξαργυρώνει τα νομίσματα (τα οποία κέρδισε από τα βήματά του) για να αποκτήσει νέα τρισδιάστατα αντικείμενα.
3. Ημερολόγιο και Στατιστικά (Calendar & Analytics): Η οθόνη αυτοπαρακολούθησης. Παρέχει αναλυτικά γραφήματα δραστηριότητας (ημέρας, εβδομάδας, μήνα) και προβάλλει το ατομικό ρεκόρ βημάτων (High Score).
4. Κοινωνικό Δίκτυο (Visit Friends): Η οθόνη κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Επιτρέπει την αναζήτηση φίλων και την ψηφιακή μεταφορά στον πλανήτη τους, σε αυστηρά ασφαλή λειτουργία "Μόνο για Ανάγνωση" (Read-Only).
5. Ρυθμίσεις (Settings): Οθόνη παραμετροποίησης του θέματος (dark mode/light mode), της γλώσσας και της ασφαλούς αποσύνδεσης του χρήστη.

4.4 Μοντελοποίηση Συστήματος μέσω UML (Unified Modeling Language)

Προκειμένου να αποτυπωθεί με αυστηρότητα η λειτουργική και στατική αρχιτεκτονική του λογισμικού πριν την εγγραφή του πηγαίου κώδικα, αξιοποιήθηκε η γλώσσα UML. Η αντικειμενοστρεφής μοντελοποίηση διασφαλίζει ότι τα διαφορετικά υποσυστήματα (Android, Unity, Firebase) επικοινωνούν αρμονικά και παραμένουν επεκτάσιμα.

Στις υποενότητες που ακολουθούν αναλύονται τα τρία θεμελιώδη διαγράμματα της αρχιτεκτονικής του VimaVerse.

4.4.1 Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagram)

Το διάγραμμα αυτό αποτυπώνει το σύστημα από την οπτική γωνία του εξωτερικού παρατηρητή, περιγράφοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των " Συμμετεχόντων " (Actors) και των επιμέρους "Περιπτώσεων Χρήσης" (Use Cases).

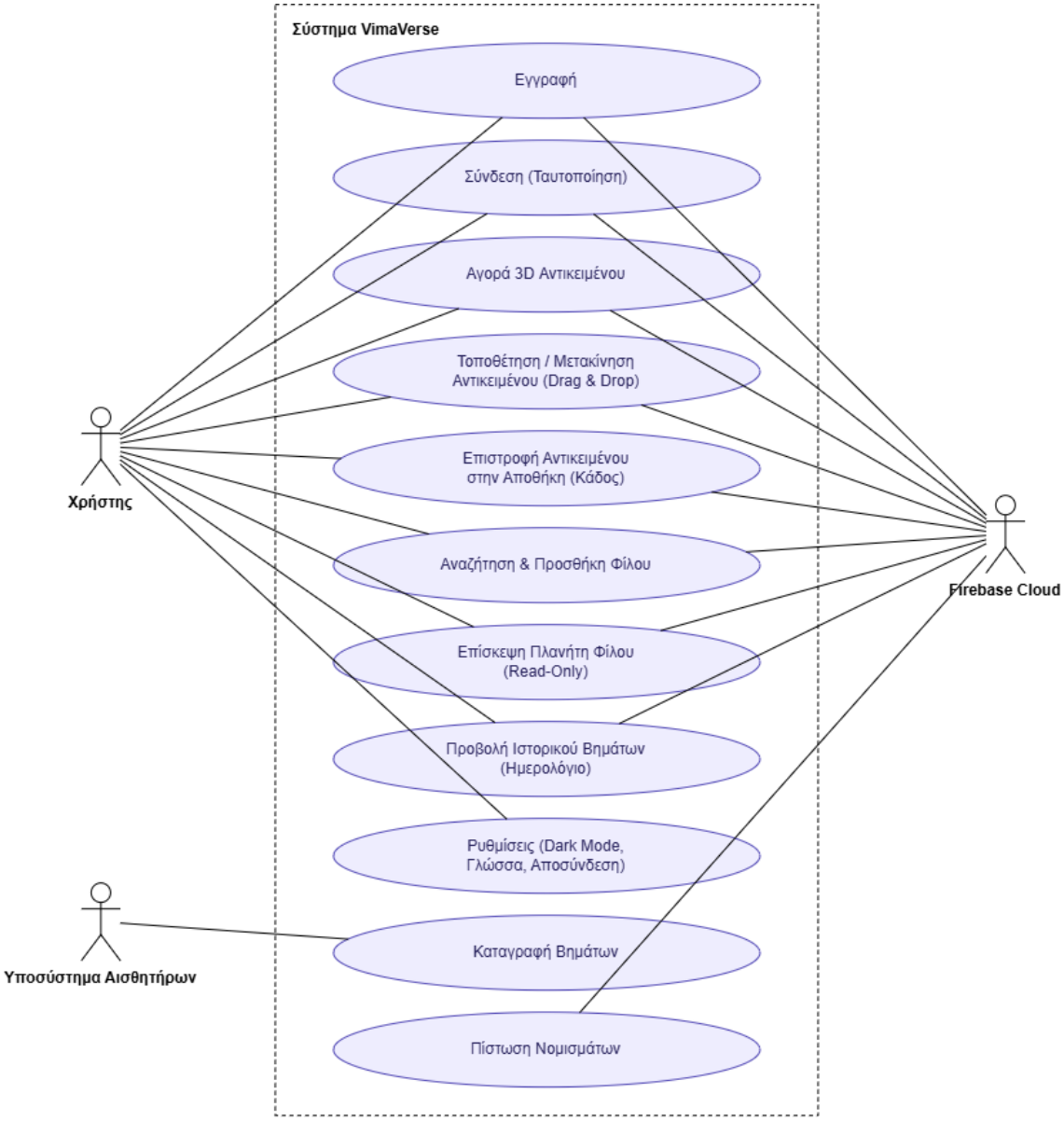
Στο VimaVerse αναγνωρίζονται τρεις κύριοι Συμμετέχοντες:

1. **Ο Χρήστης (User – Κύριος Συμμετέχων):** Ο άνθρωπος που αλληλεπιδρά με το UI.
2. **Ο Υποσύστημα Αισθητήρων (Hardware Sensor – Υποστηρικτικό Σύστημα):** Το λειτουργικό σύστημα του κινητού που παρέχει αυτόματα τα δεδομένα κίνησης.
3. **Το Νέφος (Firebase Cloud Server – Υποστηρικτικό Σύστημα):** Το απομακρυσμένο σύστημα που διαχειρίζεται τα δεδομένα.

Οι βασικές Περιπτώσεις Χρήσης οργανώνονται ως εξής:

- **Εγγραφή:** Ο Χρήστης εισάγει email και κωδικό. Το σύστημα δημιουργεί λογαριασμό μέσω Firebase Authentication και, αμέσως μετά, ένα αντίστοιχο έγγραφο προφίλ στο Firestore.
- **Σύνδεση:** Ο Χρήστης εισάγει τα στοιχεία του για ταυτοποίηση μέσω Firebase Authentication σε επόμενες επισκέψεις.
- **Καταγραφή Βημάτων:** Ενεργοποιείται συνεχώς από το Hardware Sensor. Αυτή η περίπτωση χρήσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά την Πίστωση Νομισμάτων.
- **Πίστωση Νομισμάτων:** Με βάση την τρέχουσα υλοποίηση, κάθε 100 βήμα πιστώνεται άμεσα 1 νόμισμα, μέσω ατομικής (atomic) ενημέρωσης FieldValue.increment() στο Firebase Cloud.
- **Αγορά 3D Αντικειμένου:** Ο Χρήστης επιλέγει ένα αντικείμενο από το κατάστημα. Το σύστημα ελέγχει το τοπικά αποθηκευμένο υπόλοιπο νομισμάτων (ενημερωμένο σε πραγματικό χρόνο από το Firebase) και, εφόσον επαρκεί, αφαιρεί τα νομίσματα και προσθέτει το αντικείμενο στην Αποθήκη του χρήστη.
- **Τοποθέτηση / Μετακίνηση Αντικειμένου (Drag & Drop):** Ο Χρήστης τοποθετεί ή μετακινεί ένα αντικείμενο πάνω στον πλανήτη. Το σύστημα καταγράφει πρώτα τις συντεταγμένες στο Firebase και, μόνο μετά την επιβεβαίωση επιτυχίας, ενημερώνει την τρισδιάστατη σκηνή στο Unity.
- **Αφαίρεση Αντικειμένου (Επιστροφή στην Αποθήκη):** Ο Χρήστης σύρει ένα ήδη τοποθετημένο αντικείμενο στον Κάδο. Το σύστημα το διαγράφει από τη συλλογή placed_items, το επισημαίνει ξανά ως διαθέσιμο στην Αποθήκη και ενημερώνει το Unity να το αφαιρέσει από τη σκηνή.
- **Αναζήτηση & Προσθήκη Φίλου:** Ο Χρήστης αναζητά έναν άλλο χρήστη μέσω username και τον προσθέτει στη λίστα φίλων του.
- **Επίσκεψη Πλανήτη Φίλου:** Ο Χρήστης επιλέγει έναν ήδη προστεθειμένο φίλο από τη λίστα του. Το σύστημα ανακτά τα δεδομένα του πλανήτη του φίλου από το Firebase Cloud και τα προβάλλει (Read-Only), χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη εισαγωγή αναγνωριστικού.
- **Προβολή Ιστορικού Βημάτων:** Ο Χρήστης βλέπει γραφήματα με το ιστορικό βημάτων του, ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα.

- **Ρυθμίσεις:** Ο Χρήστης διαχειρίζεται το θέμα εμφάνισης (Dark Mode), τη γλώσσα της εφαρμογής και την αποσύνδεσή του.



Διάγραμμα 1: Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagram) του συστήματος VimaVerse.

4.4.2 Διάγραμμα Κλάσεων (Class Diagram) και Στατική Δομή

Το Διάγραμμα Κλάσεων αποτυπώνει τις κλάσεις (οντότητες), τα χαρακτηριστικά και τις μεθόδους τους. Για λόγους αναγνωσιμότητας, η ανάλυση χωρίζεται σε δύο επίπεδα: μια εννοιολογική όψη που αναδεικνύει τους τρεις κεντρικούς πυλώνες της αρχιτεκτονικής, και μια πλήρη όψη που παρουσιάζει το σύνολο των κλάσεων της εφαρμογής.

Α) Οι Τρεις Κεντρικοί Πυλώνες

Η λογική του VimaVerse διαχωρίστηκε αυστηρά (Separation of Concerns) σε τρεις κεντρικούς πυλώνες λογισμικού, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα τρία διαφορετικά τεχνολογικά υποσυστήματα (Android UI, Background Service, Unity Engine):

1. Κλάση MainActivity (Java/Android)

Λειτουργεί ως ο κεντρικός Ελεγκτής (Controller).

- **Ιδιότητες:**
  - tvStepCount, tvTrash : TextView
  - inventoryList, storageRoomContainer : LinearLayout
  - planetArea : RelativeLayout
  - mAuth : FirebaseAuth
  - db : FirebaseFirestore
  - occupiedPositions : List<PointF>
  - mUnityPlayer : UnityPlayerForActivityOrService
- **Μέθοδοι:**
  - onCreate(Bundle)
  - checkPermission()
  - loadInventory()
  - setupPlanetDropZone()
  - setupTrashDropZone()
  - placeItemOnFirebase(String prefabName, String inventoryItemId, float x, float y)
  - drawItemOnPlanet(String prefabName, String placedItemId, String inventoryItemId, float x, float y)
  - onUnityItemPickedUp(String itemData)
  - visitFriendPlanet(String friendId, String friendName)
  - forceMenuColorUpdate(boolean isDark)

2. Κλάση StepService (Java/Android)

Η υπηρεσία παρασκηνίου (Foreground Service) που επικοινωνεί με το υλικό.

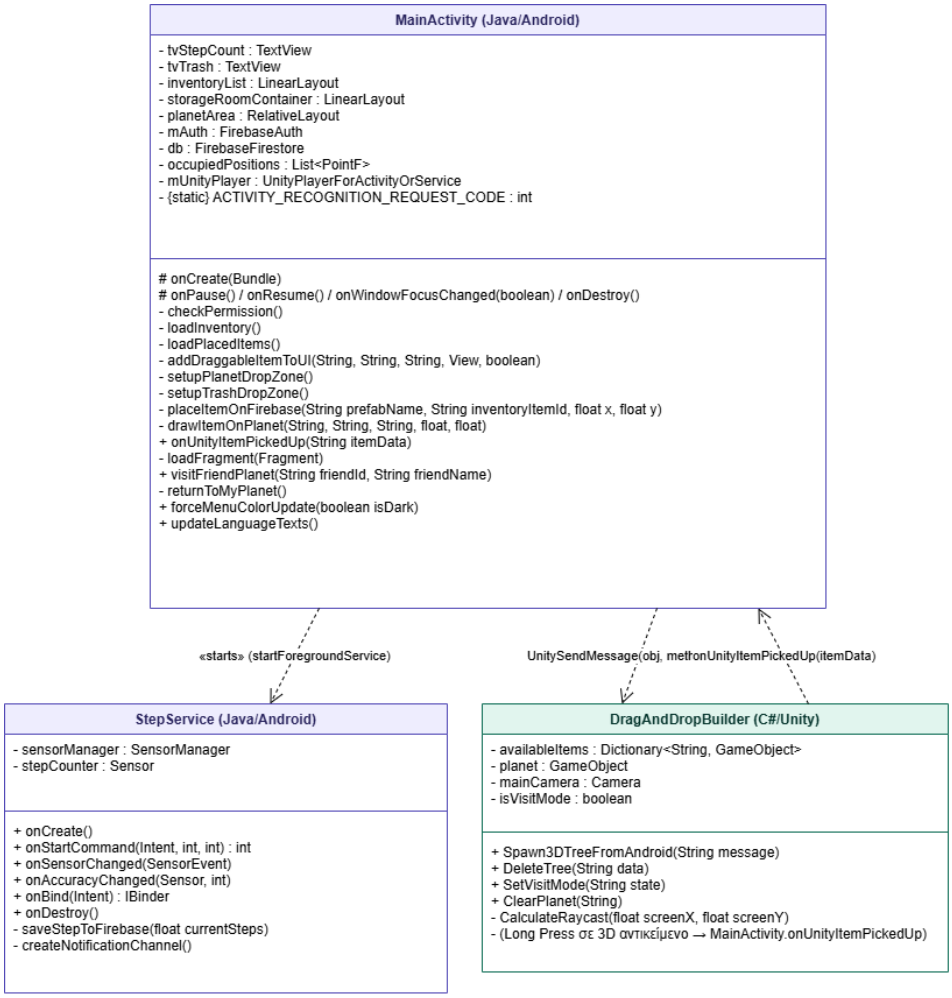
- **Ιδιότητες:**
  - sensorManager : SensorManager
  - stepCounter : Sensor
- **Μέθοδοι:**
  - onStartCommand(Intent, int, int)
  - onSensorChanged(SensorEvent)
  - saveStepToFirebase(float currentSteps)

3. Κλάση DragAndDropBuilder (C#/Unity)

Ο διαχειριστής του 3D Περιβάλλοντος εντός της μηχανής Unity.

- **Ιδιότητες:**
  - availableItems : ShopItem[]
  - planet :Transform
  - isVisitMode : boolean
- **Μέθοδοι:**
  - Spawn3DTreeFromAndroid(string message) — αναλύει ένα οριοθετημένο με κόμμα string (όχι JSON) και τοποθετεί το 3D μοντέλο
  - DeleteTree(string treeName)
  - SetVisitMode(string state)
  - ClearPlanet(string empty)

Η δομή επιδιώκει χαλαρή σύζευξη μεταξύ των τριών υποσυστημάτων , η οποία όμως δεν είναι μονόδρομη: η επικοινωνία γίνεται αμφίδρομα μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων (UnitySendMessage από Java προς C#, και κλήση της onUnityItemPickedUp από C# προς Java όταν ο χρήστης πιάνει παρατεταμένα ένα ήδη τοποθετημένο 3D αντικείμενο).



Διάγραμμα 2:Διάγραμμα Κλάσεων — Οι Τρεις Κεντρικοί Πυλώνες της Αρχιτεκτονικής (MainActivity, StepService, DragAndDropBuilder)

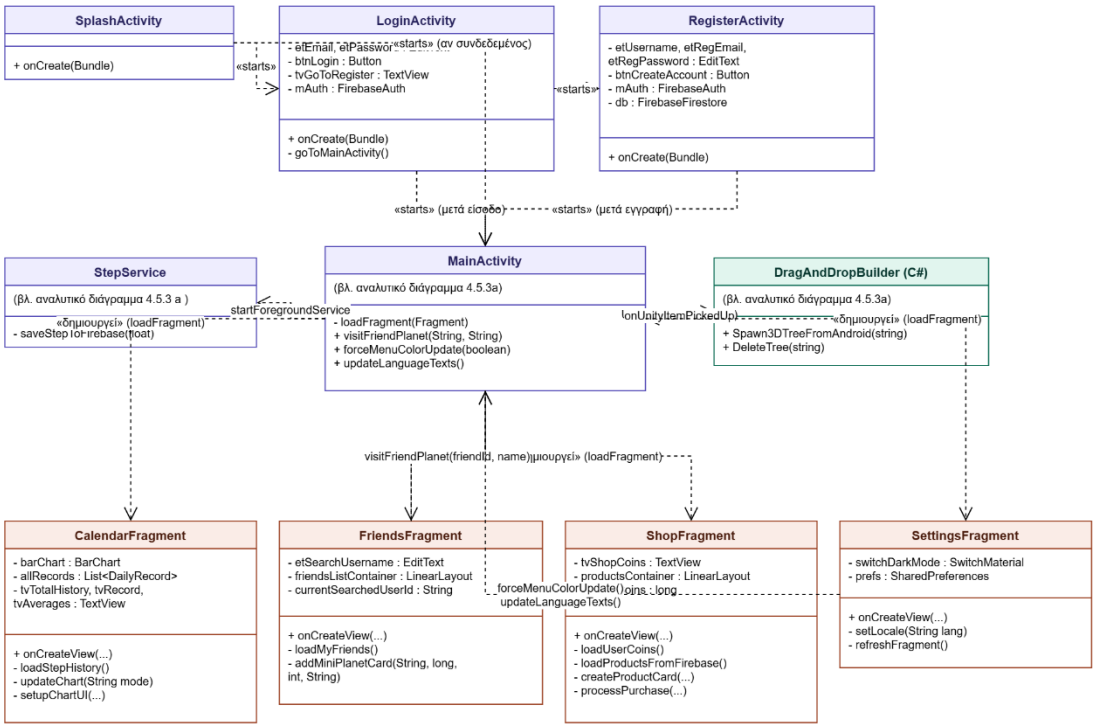
Β) Πλήρες Διάγραμμα Κλάσεων

Πέραν των τριών βασικών πυλώνων, η εφαρμογή περιλαμβάνει επιπλέον επτά κλάσεις που υλοποιούν τις οθόνες ταυτοποίησης και τη δευτερεύουσα πλοήγηση του χρήστη:

- **SplashActivity:** Οθόνη εκκίνησης. Ελέγχει αν υπάρχει ήδη συνδεδεμένος χρήστης και κατευθύνει είτε στη LoginActivity είτε απευθείας στη MainActivity.
- **LoginActivity / RegisterActivity:** Υλοποιούν τη ροή σύνδεσης και εγγραφής μέσω Firebase Authentication, πριν την είσοδο στη MainActivity.
- **CalendarFragment:** Προβάλλει γραφήματα ιστορικού βημάτων (ανά ημέρα/εβδομάδα/μήνα) μέσω της βιβλιοθήκης MPAndroidChart.
- **FriendsFragment:** Διαχειρίζεται την αναζήτηση χρηστών μέσω username, την προσθήκη φίλων και την κατάταξη (leaderboard) βάσει σημερινών βημάτων.
- **ShopFragment:** Υλοποιεί το ψηφιακό κατάστημα, φορτώνοντας τα διαθέσιμα αντικείμενα από το Firestore και διαχειριζόμενο τις αγορές.
- **SettingsFragment:** Διαχειρίζεται τις προτιμήσεις εμφάνισης (Dark Mode), γλώσσας και την αποσύνδεση του χρήστη.

Όλα τα Fragments δημιουργούνται δυναμικά από τη MainActivity μέσω της μεθόδου loadFragment(), ανάλογα με την επιλογή του χρήστη στην κάτω μπάρα πλοήγησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο Fragments επικοινωνούν αμφίδρομα με τη MainActivity: το FriendsFragment καλεί τη μέθοδο visitFriendPlanet() όταν ο χρήστης επιλέξει να επισκεφθεί τον πλανήτη ενός

φίλου, ενώ το SettingsFragment καλεί τις forceMenuColorUpdate() και updateLanguageTexts() όταν ο χρήστης αλλάζει θέμα εμφάνισης ή γλώσσα αντίστοιχα.



Διάγραμμα 3:Πλήρες Διάγραμμα Κλάσεων του Συστήματος VimaVerse.

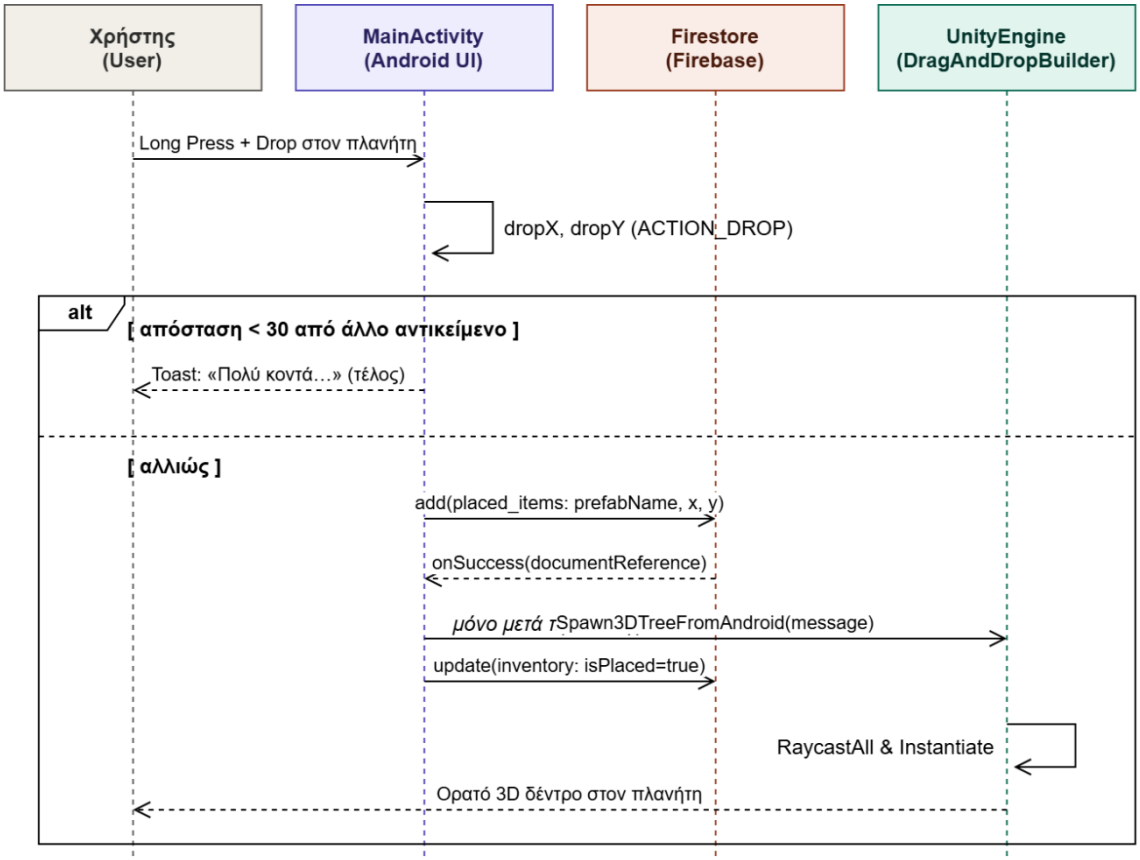
4.4.3 Διάγραμμα Ακολουθίας (Sequence Diagram) - Ροή Αποθήκευσης και Τοποθέτησης

Ενώ το διάγραμμα κλάσεων περιγράφει τη στατική δομή (τον σκελετό), το Διάγραμμα Ακολουθίας αναλύει τη δυναμική συμπεριφορά του συστήματος (τη ροή του χρόνου και των μηνυμάτων μεταξύ των αντικειμένων). Η χρονική αυτή αλληλουχία είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση ότι το UI δεν θα παγώσει (non-blocking IO).

Το κρισιμότερο σενάριο ακολουθίας στο VimaVerse αφορά την "Τοποθέτηση Αντικειμένου στον Πλανήτη":

1. Ο **Χρήστης** επιλέγει παρατεταμένα ένα αντικείμενο από την Αποθήκη και το αφήνει (Drop) στη ζώνη του πλανήτη.
2. Η **MainActivity** υπολογίζει τις δισδιάστατες συντεταγμένες απόθεσης (dropX, dropY).
3. Η **MainActivity** ελέγχει την ευκλείδεια απόσταση από τα ήδη κατειλημμένα σημεία του πλανήτη. Αν η απόσταση είναι μικρότερη από 30 μονάδες, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα και η διαδικασία διακόπτεται.
4. Εφόσον ο έλεγχος περάσει, η **MainActivity** στέλνει ασύγχρονο αίτημα εγγραφής στη συλλογή placed_items του **Firebase Firestore**.
5. Μόνο μετά την επιτυχή απόκριση του Firestore (onSuccessListener), η MainActivity: α) καλεί τη drawItemOnPlanet, η οποία στέλνει το μήνυμα Spawn3DTreeFromAndroid στο **UnityEngine**, και β) ενημερώνει το αντίστοιχο έγγραφο της Αποθήκης θέτοντας isPlaced = true.
6. Το **UnityEngine** εκτελεί Physics.RaycastAll για να εντοπίσει το ακριβές σημείο πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη, υπολογίζει την κάθετο της σφαιρικής επιφάνειας και δημιουργεί (Instantiate) το 3D μοντέλο, ευθυγραμμισμένο μέσω Quaternion.FromToRotation.
7. Το δέντρο εμφανίζεται στον πλανήτη, ολοκληρώνοντας τη ροή.

Η ροή αυτή είναι ασύγχρονη αλλά σειριακή, όχι παράλληλη: η οπτική απόδοση στο Unity ξεκινά μόνο αφού επιβεβαιωθεί η επιτυχής εγγραφή στο Firestore. Αυτή η σχεδίαση διασφαλίζει ότι δεν εμφανίζεται ποτέ ένα αντικείμενο στην οθόνη που δεν έχει αποθηκευτεί με επιτυχία στο Νέφος, με κόστος την καθυστέρηση ενός κύκλου επικοινωνίας με το Firestore (συνήθως εκατοντάδες ms) και τη μη λειτουργία της τοποθέτησης χωρίς σύνδεση.



Διάγραμμα 4:Διάγραμμα Ακολουθίας — Ροή Αποθήκευσης και Τοποθέτησης Αντικειμένου στον Πλανήτη.

5 Τεχνολογίες Υλοποίησης

5.1 Τεχνολογίες Frontend (Διεπαφή Χρήστη)

Το Frontend είναι όλο το περιβάλλον με το οποίο έρχεται σε επαφή ο χρήστης. Είναι τα κουμπιά που πατάει, τα μενού που διαβάζει και τα γραφικά που βλέπει στην οθόνη του. Επειδή το VimaVerse δεν είναι μια απλή εφαρμογή μενού, αλλά περιέχει και έναν τρισδιάστατο πλανήτη, χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές τεχνολογίες για να φτιαχτεί το Frontend: το Android Studio και το Unity 3D.

5.1.1 Android Studio και γλώσσα προγραμματισμού Java

Το Android Studio είναι το επίσημο περιβάλλον ανάπτυξης της Google για την κατασκευή εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα Android. Χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του βασικού «σκελετού» της εφαρμογής. Με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java, γράφτηκε ο κώδικας που υλοποιεί την κάτω μπάρα πλοήγησης (ώστε ο χρήστης να αλλάζει εύκολα οθόνες), το κατάστημα από το οποίο αγοράζει δέντρα (χρησιμοποιώντας δομές λιστών) και την οθόνη

σύνδεσης. Επίσης, μέσω της Java, το λογισμικό της συσκευής προσπελαύνει τον αισθητήρα βημάτων προκειμένου να καταγράφει το περπάτημα του χρήστη.

5.1.2 Μηχανή Γραφικών Unity 3D και γλώσσα C#

Η ανάπτυξη σύνθετων 3D σκηνών με το εγγενές Android SDK απαιτεί σημαντικό κόπο. Γι' αυτό επιλέχθηκε η μηχανή Unity, ενσωματωμένη ως βιβλιοθήκη (Unity as a Library) στο έργο Android. Στο περιβάλλον αυτό σχεδιάστηκε ο τρισδιάστατος πλανήτης, ο φωτισμός του και τα μοντέλα των δέντρων. Για να αποδοθεί διαδραστικότητα σε αυτόν τον πλανήτη (π.χ. για να μπορεί ο χρήστης να τον περιστρέφει μέσω της οθόνης αφής), χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού C#. Στο τελικό στάδιο, το περιβάλλον του Unity ενσωματώθηκε (packaged) μέσα στο Android Studio, ώστε τα δύο συστήματα να λειτουργούν ομαλά ως μία ενιαία εφαρμογή.

5.2 Τεχνολογίες Backend και Βάση Δεδομένων

Το Backend αποτελεί τον "εγκέφαλο" της εφαρμογής, ο οποίος φιλοξενείται στο διαδίκτυο (cloud). Σε περίπτωση απουσίας Backend, εάν ο χρήστης άλλαζε συσκευή ή διέγραφε την εφαρμογή, θα έχανε διαπαντός όλα τα νομίσματα και τα δέντρα που είχε συλλέξει.

5.2.1 Το Google Firebase Cloud Firestore

Για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων στο διαδίκτυο, επιλέχθηκε η πλατφόρμα Firebase της Google, και πιο συγκεκριμένα η βάση δεδομένων που ονομάζεται Firestore. Το Firestore αποτελεί μια "NoSQL" βάση δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι, αντί να αποθηκεύει τα δεδομένα σε μεγάλους και πολύπλοκους πίνακες συμβατικού τύπου, τα οργανώνει σε φακέλους (οι οποίοι ονομάζονται "Συλλογές") και σε έγγραφα. Για παράδειγμα, στη βάση δεδομένων υφίσταται ένας κεντρικός φάκελος με το όνομα "users" (χρήστες). Μέσα σε αυτόν, κάθε παίκτης διαθέτει το δικό του προσωπικό έγγραφο. Στο έγγραφο αυτό καταγράφεται το τρέχον υπόλοιπο νομισμάτων (coins) και το όνομά του, ενώ δημιουργούνται μικρότεροι φάκελοι (υποσυλλογές) όπου διατηρείται η λίστα των φίλων του, καθώς και οι συντεταγμένες των δέντρων που έχει τοποθετήσει στον πλανήτη του. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Firestore είναι ότι ο συγχρονισμός πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο. Όταν ο χρήστης καταγράφει νέα βήματα, η βάση δεδομένων ενημερώνεται άμεσα και η διεπαφή του κινητού ανανεώνει αυτόματα τον αριθμό των νομισμάτων, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη ανανέωση της οθόνης.

5.3 Εξωτερικές Υπηρεσίες και Ασφάλεια

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη αποτέλεσε βασική προτεραιότητα από την πρώτη μέρα του σχεδιασμού. Για την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας, ενσωματώθηκαν εξειδικευμένες εξωτερικές υπηρεσίες και εφαρμόστηκαν αυστηροί κανόνες ασφαλείας.

5.3.1 Υπηρεσία Firebase Authentication (Ταυτοποίηση)

Για τη σύνδεση ενός χρήστη στο VimaVerse, χρησιμοποιείται η υπηρεσία Authentication του Firebase. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αναλαμβάνει την ασφαλή επαλήθευση του email και του κωδικού πρόσβασης. Οι διαχειριστές της εφαρμογής δεν έχουν σε καμία περίπτωση πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης (password) των χρηστών, καθώς το Firebase αποθηκεύει μόνο κατακερματισμένη (hashed) μορφή του. Επιπλέον, η υπηρεσία εκχωρεί σε κάθε χρήστη ένα μοναδικό αναγνωριστικό (UID). Έτσι, στη βάση δεδομένων τα καταγεγραμμένα βήματα δεν συνδέονται με το πραγματικό ονοματεπώνυμο του χρήστη, αλλά με αυτόν τον τυχαίο κωδικό.

Ασφάλεια Τοποθεσίας (Αποφυγή GPS): Ένας κρίσιμος κανόνας ασφαλείας που ακολουθήθηκε είναι ότι η εφαρμογή δεν αιτείται ποτέ άδεια για τη χρήση του δέκτη GPS του κινητού. Δεδομένου ότι ο μοναδικός στόχος είναι η μέτρηση της κίνησης, χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο εσωτερικός αισθητήρας βημάτων της συσκευής (pedometer). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο χρήστης διατηρεί την ιδιωτικότητά του, αφού το σύστημα δεν γνωρίζει, δεν

καταγράφει και δεν αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τις γεωγραφικές του μετακινήσεις ή την τοποθεσία κατοικίας του.

5.4 Βήματα Υλοποίησης

Η κατασκευή του VimaVerse ακολουθεί μια δομημένη αλληλουχία σταδίων, ώστε να καθίσταται εφικτός ο εντοπισμός και η διόρθωση σφαλμάτων σε κάθε φάση της ανάπτυξης:

- **Σχεδιασμός Διεπαφής (UI):** Αρχικά, αναπτύχθηκαν στο περιβάλλον του Android Studio τα μενού πλοήγησης, οι λίστες του καταστήματος και οι οθόνες ταυτοποίησης, συγκροτώντας τον βασικό οπτικό "σκελετό".
- **Καταγραφή Βημάτων:** Στη συνέχεια, συγγράφηκε ο κώδικας σε γλώσσα Java ο οποίος αλληλεπιδρά με τον αισθητήρα του κινητού. Η εφαρμογή παραμετροποιήθηκε ώστε να καταγράφει βήματα στο παρασκήνιο (background), ακόμα και όταν η οθόνη της συσκευής παραμένει ανενεργή.
- **Σύνδεση με το Firebase:** Δημιουργήθηκε η υποδομή της βάσης δεδομένων στο νέφος. Ο τοπικός μετρητής διασυνδέθηκε με το Firebase, με κανόνα την αποστολή ενημέρωσης και την πίστωση ενός νομίσματος στον λογαριασμό του χρήστη ανά 100 καταγεγραμμένα βήματα.
- **Κατασκευή του 3D Πλανήτη στο Unity:** Σε ανεξάρτητο περιβάλλον ανάπτυξης, υλοποιήθηκε ο πλανήτης, τα τρισδιάστατα μοντέλα της χλωρίδας, καθώς και ο μηχανισμός χωρικής τοποθέτησης (raycasting) πάνω στην καμπύλη επιφάνεια.
- **Η Τελική Ένωση:** Στο τελικό και πλέον απαιτητικό στάδιο, το περιβάλλον του Android Studio διασυνδέθηκε με τη μηχανή του Unity. Αναπτύχθηκε ο μηχανισμός συγχρονισμού που εξασφαλίζει ότι κατά την αγορά ενός δέντρου από το 2D μενού (Android), κατά την τοποθέτηση ενός αντικειμένου από την Αποθήκη, το αντικείμενο εμφανίζεται στον 3D χώρο μόλις επιβεβαιωθεί η εγγραφή στο Firestore.

5.5 Τελική Διάθεση Πηγαίου Κώδικα

Ο πηγαίος κώδικας (source code) μιας εφαρμογής αποτελεί το σύνολο των γραμμών εντολών που συγγράφονται για τη λειτουργία του λογισμικού. Επειδή ο κώδικας του VimaVerse (τόσο σε Java για το σκέλος του Android, όσο και σε C# για το σκέλος του Unity) είναι ιδιαίτερα εκτενής, η άμεση παράθεσή του εντός των κεφαλαίων θα δυσχέραινε τη ροή ανάγνωσης του κειμένου. Για τον λόγο αυτό, ακολουθώντας τα ακαδημαϊκά πρότυπα συγγραφής, στο Παράρτημα παρατίθενται επιλεγμένα αποσπάσματα κώδικα.Στο τέλος του εγγράφου παρατίθεται αναλυτική αναφορά των σημαντικότερων αρχείων κώδικα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο ή αξιολογητή να μελετήσει σε τεχνικό επίπεδο τον τρόπο υλοποίησης των λειτουργιών του συστήματος.

6 Αρχιτεκτονική Συστήματος και Ροές Λειτουργίας

6.1 Το Επίπεδο Διεπαφής (Frontend Layer) και Αρχιτεκτονικά Πρότυπα

Το επίπεδο διεπαφής (Frontend) αποτελεί τον «πελάτη» (client) της εφαρμογής. Στον σχεδιασμό συστημάτων λογισμικού, ο τρόπος που το Frontend διαχειρίζεται την πληροφορία είναι κρίσιμος. Για την ανάπτυξη του VimaVerse δεν γράφτηκε ένας άναρχος, ενιαίος κώδικας, αλλά ακολουθήθηκε η φιλοσοφία του **Διαχωρισμού Αρμοδιοτήτων (Separation of Concerns)**, αξιοποιώντας παραλλαγές του αρχιτεκτονικού προτύπου MVC (Model-View-Controller).

Σε αυτή την αρχιτεκτονική, το Frontend χωρίζεται λογικά στα εξής κομμάτια:

Οι Προβολές (Views): Είναι τα καθαρά οπτικά στοιχεία. Εδώ ανήκουν τα αρχεία XML του Android (τα κουμπιά και τα κείμενα) και τα 3D μοντέλα της μηχανής Unity. Οι Προβολές είναι εντελώς "τυφλές"· δεν γνωρίζουν από πού έρχονται τα δεδομένα ούτε πώς μετριούνται τα βήματα. Η μόνη τους δουλειά είναι να ζωγραφίζουν την οθόνη.

Οι Ελεγκτές (Controllers): Είναι η λογική του συστήματος (ο κώδικας Java). Ο Ελεγκτής είναι αυτός που "ακούει" πότε ο χρήστης πατάει ένα κουμπί ή πότε το κινητό καταγράφει ένα βήμα.

Τα Μοντέλα Δεδομένων (Models): Είναι οι δομές που κρατάνε προσωρινά την πληροφορία στη μνήμη του κινητού (π.χ. μια μεταβλητή που κρατάει το νούμερο των νομισμάτων).

Η αρχιτεκτονική ροή είναι αυστηρά κυκλική: Ο Ελεγκτής (Java) διαβάζει τα δεδομένα από το Μοντέλο και δίνει εντολή στην Προβολή (είτε στο Android UI είτε στο Unity) να αλλάξει την οθόνη.

6.2 Το Επίπεδο Υποδομής Νέφους (Backend Layer) και Διαχείριση Κατάστασης

Στη σύγχρονη Μηχανική Λογισμικού, η αρχιτεκτονική "Πελάτη - Διακομιστή" (Client-Server) καθορίζει ποιος έχει τον τελικό λόγο για το ποια δεδομένα είναι αληθινά. Στο VimaVerse, το επίπεδο υποδομής νέφους (Backend) δεν λειτουργεί απλώς ως ένας αποθηκευτικός χώρος, αλλά λειτουργεί ως η "Μοναδική Πηγή Αλήθειας" (Single Source of Truth).

Τι σημαίνει αυτό αρχιτεκτονικά; Εάν το κινητό (Frontend) δείχνει ότι ο χρήστης έχει 500 νομίσματα, αλλά ο διακομιστής (Backend) έχει καταγεγραμμένα 400 νομίσματα, το σύστημα είναι προγραμματισμένο να θεωρεί πάντα σωστό τον διακομιστή. Αυτή η αυστηρή ιεραρχία εμποδίζει κακόβουλες ενέργειες, όπως προσπάθειες χρηστών να τροποποιήσουν τον κώδικα της εφαρμογής στο κινητό τους για να «χακάρουν» και να προσθέσουν ψεύτικα νομίσματα (client-side spoofing).

Επιπλέον, η επικοινωνία μεταξύ Frontend και Backend δεν γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο της περιοδικής ερώτησης (polling), όπου το κινητό ρωτάει συνεχώς"έχω νέα μηνύματα;". Αντίθετα, αξιοποιείται η αρχιτεκτονική Διαχείρισης Κατάστασης Πραγματικού Χρόνου (Real-time State Management). Ο διακομιστής (Backend) διατηρεί μια μόνιμη, ανοιχτό «σωλήνα» επικοινωνίας με το κινητό. Μόλις μια πληροφορία αλλάξει στο Νέφος (π.χ. προστεθεί ένα νέο νόμισμα από ένα βήμα), ο ίδιος ο διακομιστής «σπρώχνει» (push) αυτή την αλλαγή στο κινητό. Έτσι, το Frontend παραμένει "παθητικός δέκτης" αληθινών δεδομένων, εξοικονομώντας τεράστια ποσά μπαταρίας και δεδομένων ίντερνετ.

6.3 Ροές Αυθεντικοποίησης και Ασφάλειας Χρήστη

Η πύλη εισόδου στο οικοσύστημα του VimaVerse είναι η διαδικασία ταυτοποίησης. Ολόκληρο το σύστημα ασφαλείας βασίζεται στην υπηρεσία Firebase Authentication, η οποία αναλαμβάνει να ελέγξει αν ο χρήστης είναι πραγματικός και αν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του.

6.3.1 Ροή Εγγραφής και Σύνδεσης (Login / Register Flow)

Όταν ένας νέος χρήστης ανοίγει για πρώτη φορά την εφαρμογή, ακολουθείται η παρακάτω αρχιτεκτονική ροή:

1. **Εισαγωγή Δεδομένων:** Ο χρήστης πληκτρολογεί το email και έναν κωδικό πρόσβασης στη φόρμα (UI) του Android. Το Android ελέγχει τοπικά αν το email έχει σωστή μορφή (π.χ. αν περιέχει το σύμβολο @) και αν ο κωδικός είναι αρκετά μεγάλος (τουλάχιστον 6 χαρακτήρες).
2. **Αίτημα στο Backend:** Τα στοιχεία στέλνονται κρυπτογραφημένα (μέσω ασφαλούς σύνδεσης HTTPS) στους διακομιστές του Firebase Authentication.
3. **Δημιουργία Λογαριασμού:** Το Firebase δημιουργεί τον λογαριασμό, κρύβει τον κωδικό του χρήστη και του αναθέτει έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης (UID).
4. **Δημιουργία Ψηφιακού Χώρου:** Μόλις το Frontend λάβει την επιβεβαίωση της επιτυχούς εγγραφής, στέλνει αυτόματα μια δεύτερη εντολή στο Cloud Firestore για να «χτίσει» τον ψηφιακό φάκελο του χρήστη (δηλαδή το έγγραφο όπου θα αποθηκεύονται τα νομίσματα, μηδενισμένα στην αρχή).
5. **Είσοδος στην Εφαρμογή:** Ο χρήστης μεταφέρεται στην κεντρική οθόνη του παιχνιδιού.

Στις επόμενες επισκέψεις του (Login), το κινητό τηλέφωνο έχει αποθηκεύσει με ασφάλεια μια "σφραγίδα" (token). Έτσι, το Frontend συνδέεται αυτόματα στο Backend στο παρασκήνιο, χωρίς να ζητάει από τον χρήστη να πληκτρολογεί διαρκώς τους κωδικούς του, βελτιώνοντας δραματικά την εμπειρία χρήστη (User Experience).

6.4 Αναλυτικές Ροές Λειτουργίας (Operational Flows)

Το VimaVerse βασίζεται σε δύο κύριες λειτουργίες, τη συλλογή βημάτων και τη δημιουργία του ψηφιακού χώρου.

6.4.1 Ροή Καταγραφής Βημάτων και Ψηφιακής Οικονομίας

Η διαδικασία κατά την οποία ένα πραγματικό, φυσικό βήμα μετατρέπεται σε ψηφιακό χρήμα αποτελεί ίσως την ουσία της εφαρμογής:

1. **Ανίχνευση Κίνησης:** Ο χρήστης περπατά. Ο αισθητήρας του κινητού (step counter) το αντιλαμβάνεται και στέλνει ένα σήμα στο λειτουργικό σύστημα (Android).
2. **Παρασκηνιακή Καταγραφή:** Η Υπηρεσία Προσκηνίου (Foreground Service) της εφαρμογής, που τρέχει αθόρυβα στο βάθος, «πιάνει» το σήμα. Αφαιρεί την προηγούμενη μέτρηση για να βρει ακριβώς πόσα νέα βήματα έγιναν.
3. **Αλγόριθμος Μετατροπής:** Η εφαρμογή διατηρεί έναν εσωτερικό μετρητή. Όταν το άθροισμα των νέων βημάτων φτάσει το όριο των 100, ο αλγόριθμος μηδενίζει προσωρινά τον μετρητή (κρατώντας το υπόλοιπο) και είναι έτοιμος να αποδώσει 1 νόμισμα.
4. **Συναλλαγή με το Νέφος:** Το Frontend δεν αλλάζει το νούμερο απλώς στην οθόνη. Στέλνει αμέσως μια εντολή στο Cloud Firestore: "Πρόσθεσε +1 νόμισμα σε αυτόν τον χρήστη".
5. **Οπτική Ανατροφοδότηση:** Ο διακομιστής αυξάνει το υπόλοιπο με ασφάλεια και ενημερώνει το κινητό. Η οθόνη του χρήστη ανανεώνεται, το νούμερο αυξάνεται και η προσπάθεια επιβραβεύεται σε πραγματικό χρόνο.

6.4.2 Ροή Διαχείρισης και Χωρικής Τοποθέτησης Αντικειμένων (Drag & Drop / Remove Flow)

Μόλις ο χρήστης μαζέψει αρκετά νομίσματα, η επιθυμία για δημιουργία ενεργοποιείται μέσω της λειτουργίας τοποθέτησης αντικειμένων:

1. **Η Αγορά: :** Ο χρήστης επιλέγει ένα διαθέσιμο αντικείμενο από το Κατάστημα (Android UI). Το σύστημα ελέγχει στο Firebase αν επαρκούν τα νομίσματα. Εφόσον το υπόλοιπο επαρκεί, τα νομίσματα αφαιρούνται και το αντικείμενο προστίθεται ως μη τοποθετημένο (isPlaced = false) στην Αποθήκη (Inventory).
2. **Η Επιλογή:** Ο χρήστης ανοίγει την Αποθήκη, πατάει παρατεταμένα το εικονίδιο της Πικραλίδας και το "σέρνει" πάνω στον τρισδιάστατο πλανήτη (λειτουργία Drag & Drop).
3. **Τοποθέτηση στον Πλανήτη (Drag & Drop):** Το Android καταγράφει τις συντεταγμένες της οθόνης (x, y) και ελέγχει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη με άλλα αντικείμενα. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων και αποστέλλονται στη μηχανή Unity.
4. **Τοποθέτηση 3D:** Το Unity εκτελεί μια αόρατη ακτίνα (Raycast) από την οθόνη προς τον πλανήτη. Όπου χτυπήσει η ακτίνα στο χώμα του πλανήτη, εκεί ακριβώς «φυτεύεται» η Πικραλίδα, με τη σωστή κλίση.
5. **Η Αφαίρεση και η Μετακίνηση:** Εάν ο χρήστης επιθυμεί να αναδιαμορφώσει τον χώρο του, μπορεί να εκτελέσει ένα παρατεταμένο πάτημα (long press) πάνω σε ένα ήδη τοποθετημένο δέντρο του πλανήτη, όπου ο χρήστης μπορεί να το σύρει προς τον Κάδο ή σε ένα άδειο χώρο πάνω στον πλανήτη.
6. **Αντίστροφος Κύκλος:** Η μηχανή Unity αναγνωρίζει το άγγιγμα στο 3D αντικείμενο, διαγράφει το γραφικό μοντέλο από την οθόνη και στέλνει σήμα επιστροφής στο Android. Το Backend ενημερώνεται ώστε να διαγράψει τις χωρικές συντεταγμένες του δέντρου από

τον πλανήτη (υποσυλλογή placed_items) και να το σημειώσει ξανά ως "Διαθέσιμο" στην αποθήκη (υποσυλλογή inventory), ολοκληρώνοντας τον κύκλο αναστρεψιμότητας των ενεργειών.

6.5 Ο Κύκλος Ζωής Δεδομένων (Data Lifecycle)

Ο κύκλος ζωής των δεδομένων περιγράφει το «ταξίδι» μιας πληροφορίας από τη στιγμή που δημιουργείται (π.χ. ένα βήμα) μέχρι τη στιγμή που αποθηκεύεται μόνιμα, ή διαγράφεται. Η διαχείριση αυτού του κύκλου στο VimaVerse είναι σχεδιασμένη ώστε να αποτρέπει την απώλεια πληροφοριών ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες δικτύου.

Ο κύκλος χωρίζεται σε 4 στάδια:

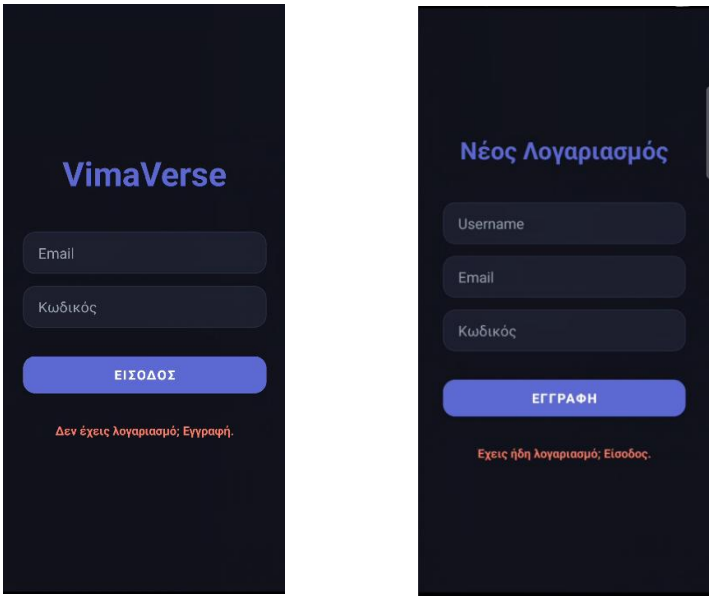
1. **Δημιουργία (Creation):** Η πληροφορία γεννιέται (π.χ. το υλικό του κινητού παράγει ένα νέο βήμα, ή ο χρήστης τοποθετεί ένα νέο δέντρο). Τα δεδομένα αυτά βρίσκονται αρχικά στην προσωρινή μνήμη (RAM) της συσκευής, μια κατάσταση εξαιρετικά ασταθής.
2. **Τοπική Αποθήκευση (Local Cache Persistence):** Τα βήματα καταγράφονται άμεσα στον τοπικό αποθηκευτικό χώρο της συσκευής (SharedPreferences) πριν την αποστολή τους. Αυτό διασφαλίζει ότι σε περίπτωση απώλειας δικτύου (Offline Mode), ο βηματισμός συνεχίζει να καταμετράται τοπικά χωρίς απώλειες. Αντίθετα, οι κρίσιμες συναλλαγές του καταστήματος (αφαίρεση νομισμάτων και προσθήκη αντικειμένων) απαιτούν ενεργή σύνδεση με το Cloud Firestore, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της ψηφιακής οικονομίας και αποτρέποντας απόπειρες αλλοίωσης του υπολοίπου από την πλευρά του πελάτη (client-side tampering).
3. **Συγχρονισμός (Cloud Synchronization):** Όταν το λειτουργικό σύστημα του κινητού ανιχνεύσει σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο (Active Network State), το υποσύστημα του Firebase ξεκινά έναν αυτόματο, αθόρυβο συγχρονισμό. Συγκρίνει ποια δεδομένα υπάρχουν τοπικά (στο κινητό) και ποια στο Νέφος. Αναλαμβάνει να "ανεβάσει" όλες τις νέες εγγραφές με χρονολογική σειρά.
4. **Μόνιμη Διατήρηση (Persistent Storage):** Το έγγραφο προσγειώνεται στον διακομιστή (Backend). Τα δεδομένα ελέγχονται από τους κανόνες ασφαλείας του Firebase για να πιστοποιηθεί ότι δεν πρόκειται για κακόβουλη προσπάθεια αλλοίωσης (tampering). Εφόσον τα δεδομένα είναι έγκυρα, γράφονται μόνιμα στους σκληρούς δίσκους του διακομιστή. Από αυτή τη στιγμή, η πληροφορία είναι απόλυτα ασφαλής. Αν ο χρήστης κατεβάσει την εφαρμογή VimaVerse σε ένα εντελώς νέο κινητό και συνδεθεί με τον λογαριασμό του, ο κύκλος ζωής λειτουργεί αντίστροφα: τα δεδομένα "κατεβαίνουν" από το Νέφος στη συσκευή (Data Retrieval), αναδημιουργώντας τον 3D πλανήτη του ακριβώς όπως τον είχε αφήσει.

7 Οπτική Παρουσίαση Διεπαφής και Λειτουργιών Εφαρμογής

Η θεωρητική και τεχνική αρχιτεκτονική που αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια οδήγησε στην τελική υλοποίηση της διεπαφής του VimaVerse. Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται τα στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) του λειτουργικού πρωτοτύπου, τα οποία απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι αρχές της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI) και αποτυπώνουν την τελική εμπειρία του χρήστη.

7.1 Οθόνες Ταυτοποίησης και Εγγραφής (Authentication Screens)

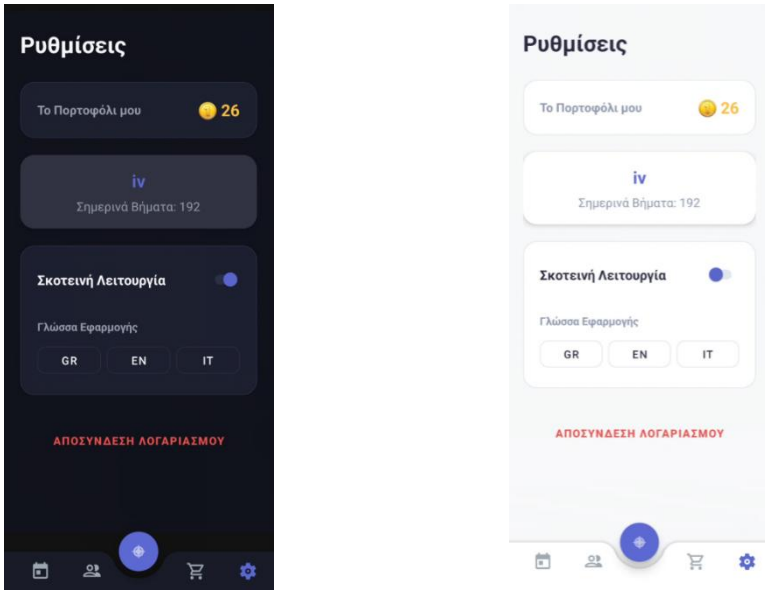
Η πρώτη επαφή του χρήστη με την εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω των οθονών ταυτοποίησης. Όπως διακρίνεται στην οθόνη εισόδου και στην οθόνη δημιουργίας νέου λογαριασμού, ο σχεδιασμός ακολουθεί μια μινιμαλιστική προσέγγιση με σκοτεινό θέμα (dark mode) για τη μείωση της οπτικής κόπωσης. Ο χρήστης καλείται να εισάγει το email και τον κωδικό του, ενώ υποστηρίζεται η εύκολη μετάβαση μεταξύ της λειτουργίας "Είσοδος" και "Εγγραφή" μέσω διακριτών υπερσυνδέσμων στο κάτω μέρος της οθόνης.



Εικόνα 1:Οθόνες Εισόδου και Εγγραφής

7.2 Ρυθμίσεις και Παραμετροποίηση (Settings)

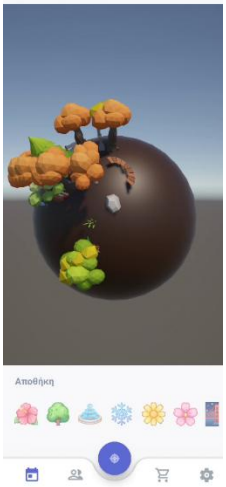
Η οθόνη των Ρυθμίσεων ενοποιεί τις πληροφορίες του λογαριασμού και τις επιλογές εξατομίκευσης. Στην κορυφή εμφανίζεται συγκεντρωτικά το ψηφιακό πορτοφόλι (νομίσματα) και τα σημερινά καταγεγραμμένα βήματα. Η εφαρμογή προσφέρει εναλλαγή μεταξύ σκοτεινής και φωτεινής λειτουργίας (Dark Mode toggle), όπως αποδεικνύεται και στα διαθέσιμα στιγμιότυπα, προσφέροντας υψηλή οπτική ευελιξία. Παράλληλα, υποστηρίζεται η επιλογή γλώσσας (Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά) και η ασφαλής αποσύνδεση του χρήστη από το σύστημα.



Εικόνα 2: Η οθόνη ρυθμίσεων απεικονιζόμενη σε σκοτεινή και σε φωτεινή λειτουργία.

7.3 Κεντρική Οθόνη, Τρισδιάστατος Πλανήτης και Αποθήκη (Home / 3D Planet & Inventory)

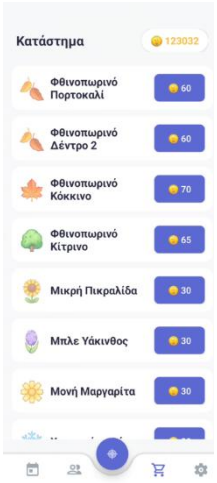
Ο πυρήνας της αλληλεπίδρασης λαμβάνει χώρα στην κεντρική οθόνη. Στο οπτικό κέντρο δεσπόζει ο τρισδιάστατος (3D) πλανήτης, ο οποίος αποδίδεται μέσω της ενσωματωμένης μηχανής γραφικών Unity. Πάνω στη σφαιρική επιφάνεια διακρίνονται τα ψηφιακά στοιχεία που ο χρήστης έχει τοποθετήσει ελεύθερα, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο χλωρίδα (όπως φθινοπωρινά δέντρα και θάμνους) όσο και διακοσμητικά στοιχεία (όπως βράχια και μια μικρή ξύλινη γέφυρα). Στο κάτω μέρος της διεπαφής απεικονίζεται το ανοιχτό μενού της «Αποθήκης» (Inventory), το οποίο παρουσιάζει τη συλλογή των διαθέσιμων, μη τοποθετημένων αντικειμένων του χρήστη (όπως εικονίδια λουλουδιών, συντριβανιού και χιονονιφάδας). Τα στοιχεία αυτά είναι έτοιμα να μεταφερθούν στη σφαίρα μέσω του διαισθητικού μηχανισμού Drag & Drop. Ακριβώς κάτω από την Αποθήκη, ενσωματώνεται η κεντρική μπάρα πλοήγησης (Bottom Navigation Bar), η οποία επιτρέπει την εργονομική μετάβαση στις δευτερεύουσες οθόνες.



Εικόνα 3:Η κεντρική οθόνη του 3D Πλανήτη με τοποθετημένα αντικείμενα χλωρίδας

7.4 Ηλεκτρονικό Κατάστημα (eShop)

Η εξαργύρωση της φυσικής δραστηριότητας αποτυπώνεται στην οθόνη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Στην κορυφή της οθόνης προβάλλεται το τρέχον υπόλοιπο του χρήστη, παρέχοντας άμεση οπτική ανατροφοδότηση (glanceability). Στην παρακάτω λίστα, παρουσιάζεται μια ποικιλία ψηφιακών αντικειμένων (όπως "Φθινοπωρινό Πορτοκαλί", "Μικρή Πικραλίδα", "Μπλε Υάκινθος") συνοδευόμενα από την αντίστοιχη αξία τους σε νομίσματα. Ο χρήστης ασκεί την αυτονομία του επιλέγοντας ποια αντικείμενα θα ξεκλειδώσει, ικανοποιώντας τους μηχανισμούς της Θεωρίας Αυτοπροσδιορισμού (SDT).

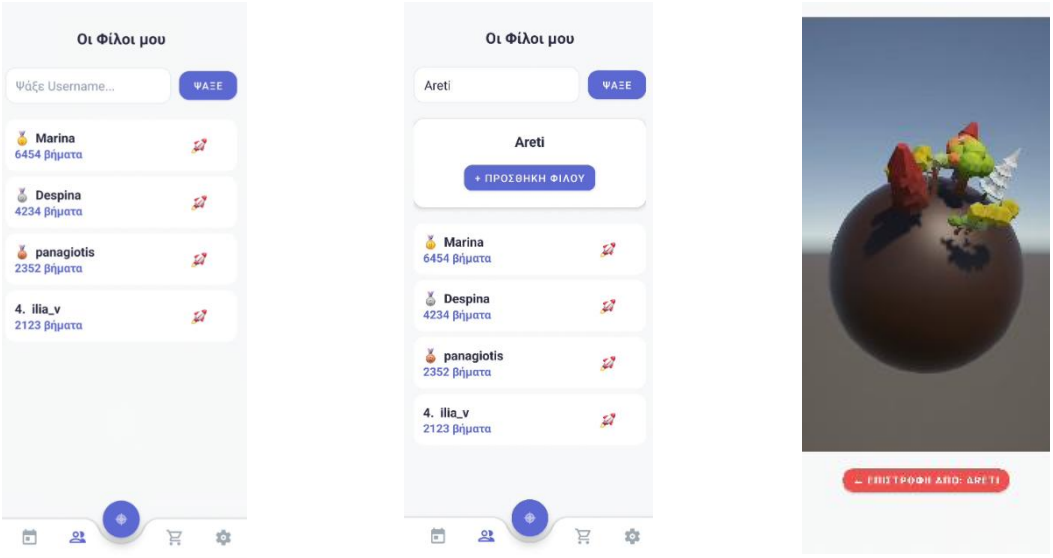


Εικόνα 4: Το ψηφιακό κατάστημα (eShop) και ο κατάλογος διαθέσιμων 3D αντικειμένων.

7.5 Κοινωνική Αλληλεπίδραση και Λειτουργία Επίσκεψης (Social & Visit Mode)

Η οθόνη «Οι Φίλοι μου» εξυπηρετεί την ανάγκη κοινωνικής σύνδεσης (SDT). Διαθέτει πεδίο δυναμικής αναζήτησης και άμεσης προσθήκης χρηστών , καθώς και έναν πίνακα κατάταξης (leaderboard) βάσει βημάτων. Για την ενίσχυση του υγιούς συναγωνισμού, οι τρεις κορυφαίοι χρήστες επιβραβεύονται με οπτικά μετάλλια.

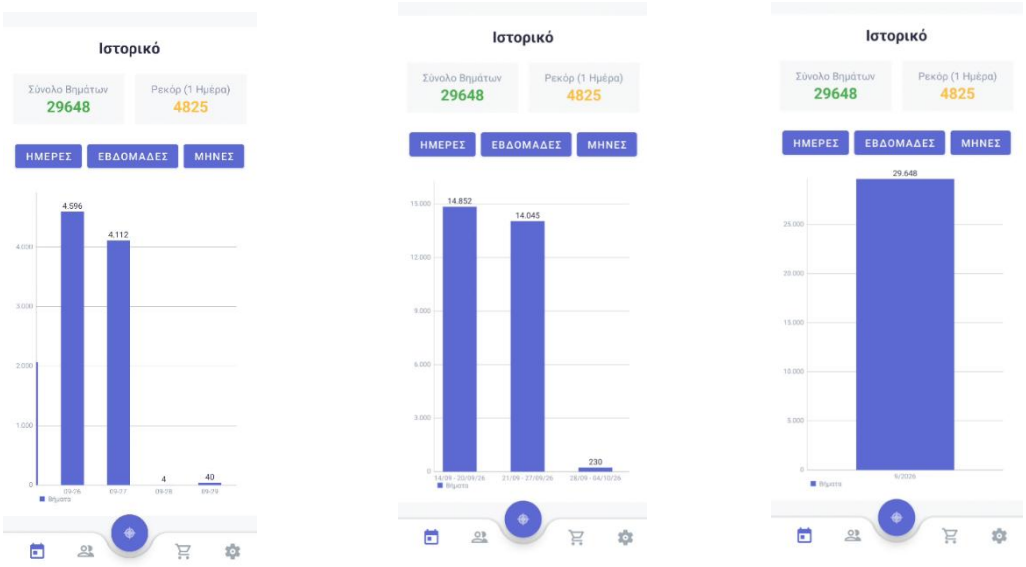
Επιλέγοντας το εικονίδιο του πυραύλου, ενεργοποιείται η Λειτουργία Επίσκεψης στον 3D πλανήτη του εκάστοτε φίλου. Το σύστημα αποκρύπτει αυτόματα τα μενού παραμετροποίησης (UI Masking), διασφαλίζοντας την αυστηρά «Μόνο για Ανάγνωση» (Read-Only) περιήγηση. Η ασφαλής επιστροφή στον προσωπικό ψηφιακό χώρο επιτυγχάνεται μέσω του ειδικού κόκκινου πλήκτρου στο κάτω μέρος της οθόνης (π.χ. «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ: ARETI»).



Εικόνα 5: Η οθόνη του Κοινωνικού Δικτύου και η μετάβαση στη Λειτουργία Επίσκεψης (Visit Mode).

7.6 Ημερολόγιο και Στατιστικά (Calendar & Analytics)

Η αυτοπαρακολούθηση της φυσικής κατάστασης υλοποιείται μέσω της οθόνης Ιστορικού. Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε κρίσιμες μετρικές, όπως το συνολικό άθροισμα βημάτων και το προσωπικό ρεκόρ μιας ημέρας, προάγοντας την εσωτερική παρακίνηση. Η πλοήγηση επιτρέπει την προβολή στατιστικών με τη μορφή ραβδογραμμάτων σε επίπεδο ημερών, εβδομάδων και μηνών. Τα δυναμικά γραφήματα απεικονίζουν ξεκάθαρα τις αυξομειώσεις της κινητικότητας ανά χρονική περίοδο, λειτουργώντας ως ημερολόγιο δραστηριότητας για την παρακολούθηση της προόδου.



Εικόνα 6: Γραφήματα ανάλυσης βημάτων ανά ημέρες, εβδομάδες και μήνες

8 Αποτελέσματα Δοκιμής και Τεχνική Αξιολόγηση

8.1 Καταγραφή Βημάτων και Διαχείριση Ακραίων Περιπτώσεων (Edge Cases)

Κατά τη δοκιμή της εφαρμογής, ελέγχθηκε το πώς αντιδρά το σύστημα σε καθημερινά σενάρια για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα χάνονται τα δεδομένα του χρήστη.

- **Επανεκκίνηση Συσκευής:** Ο αισθητήρας βημάτων του Android μηδενίζεται από μόνος του κάθε φορά που το κινητό κάνει επανεκκίνηση. Για να μη χάσει ο χρήστης την πρόοδό του, η εφαρμογή συγκρίνει διαρκώς τα τρέχοντα βήματα με την τελευταία αποθηκευμένη μέτρηση. Αν δει ότι ο μετρητής έπεσε ξαφνικά στο μηδέν, καταλαβαίνει ότι έγινε επανεκκίνηση και συνεχίζει την καταγραφή κανονικά, προσθέτοντας τα νέα βήματα στα ήδη υπάρχοντα.
- **Λειτουργία Χωρίς Ίντερνετ (Offline):** Μια επιπλέον κρίσιμη συνθήκη που ελέγχθηκε ήταν η λειτουργία χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Αν ο χρήστης περπατά σε περιοχή χωρίς σήμα ή έχει το κινητό σε λειτουργία πτήσης, η καταγραφή δεν σταματά. Η εφαρμογή αποθηκεύει προσωρινά τα βήματα στην τοπική μνήμη της συσκευής και, μόλις βρει ξανά δίκτυο, τα συγχρονίζει αθόρυβα με τον διακομιστή, εξασφαλίζοντας ότι καμία προσπάθεια δεν πάει χαμένη.
- **Αλλαγή Ημέρας:** Η εφαρμογή ελέγχει την ώρα του συστήματος για να καταλαβαίνει πότε αλλάζει η μέρα (στις 00:00). Μόλις αλλάξει η μέρα, μηδενίζει αυτόματα τα "σημερινά βήματα" στην αρχική οθόνη του χρήστη, ενώ ταυτόχρονα αποθηκεύει με ασφάλεια τα βήματα της προηγούμενης μέρας στο ιστορικό της βάσης δεδομένων (Firebase).

8.2 Αντιστοίχιση Βημάτων με Νομίσματα και Συναλλαγές

Η μετατροπή των βημάτων σε νομίσματα (100 βήματα = 1 νόμισμα) ελέγχθηκε για να επιβεβαιωθεί ότι το ψηφιακό πορτοφόλι λειτουργεί με ακρίβεια. Η εφαρμογή κρατά στη συσκευή έναν εσωτερικό μετρητή: κάθε φορά που συμπληρώνονται 100 βήματα αποδίδεται 1 νόμισμα, ενώ όσα βήματα περισσεύουν διατηρούνται για να προστεθούν στην επόμενη κίνηση. Αν καταγραφούν μαζεμένα περισσότερα βήματα (για παράδειγμα 250), το σύστημα πιστώνει αμέσως τα αντίστοιχα νομίσματα (2 νομίσματα) και φυλάσσει το υπόλοιπο (50 βήματα) για τη συνέχεια.

Για να μην υπάρξει μπέρδεμα όταν ο χρήστης περπατά και ταυτόχρονα αγοράζει κάτι από το κατάστημα, οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις νομισμάτων επικυρώνονται απευθείας στον κεντρικό διακομιστή του Firebase. Έτσι, το πορτοφόλι διατηρεί πάντοτε το σωστό υπόλοιπο χωρίς διπλοεγγραφές. Παράλληλα, το σύστημα καταγράφει αυτόματα τον συνολικό ημερήσιο όγκο βημάτων, τροφοδοτώντας τα στατιστικά του ημερολογίου ώστε ο χρήστης να παρακολουθεί με ακρίβεια την πρόοδό του μέσα από τα γραφήματα.

8.3 Διαχείριση 3D Περιβάλλοντος και Τοποθέτηση (Drag & Drop)

Η λειτουργία τοποθέτησης των δέντρων απαιτεί ομαλή συνεργασία μεταξύ του μενού της εφαρμογής (Android) και του 3D πλανήτη (Unity).

Όταν ο χρήστης σέρνει ένα δέντρο από την αποθήκη του προς τον πλανήτη, η εφαρμογή ελέγχει πρώτα αν το σημείο που διάλεξε είναι ελεύθερο (σε επαρκή απόσταση από άλλα δέντρα). Αν υπάρχει χώρος, αποθηκεύει τις συντεταγμένες στη βάση δεδομένων και στέλνει εντολή στο Unity να εμφανίσει το μοντέλο. Στο 3D περιβάλλον, υπολογίζεται το ακριβές σημείο πάνω στην καμπύλη του πλανήτη, ώστε το δέντρο να τοποθετηθεί με τη σωστή κλίση και να βυθιστεί ελαφρώς στο έδαφος για να δείχνει πιο φυσικό.

Η διαδικασία αφαίρεσης ενός αντικειμένου ελέγχθηκε εξίσου σχολαστικά. Όταν ο χρήστης δεν θέλει πια ένα δέντρο στον πλανήτη του, το σέρνει προς το εικονίδιο του κάδου. Η εφαρμογή δεν το διαγράφει μόνιμα, αλλά ειδοποιεί τη βάση δεδομένων να το αφαιρέσει από τον 3D χώρο και να το επιστρέψει αμέσως στην αποθήκη του. Έτσι, ο παίκτης νιώθει ασφάλεια ότι δεν θα χάσει

ποτέ κάτι που αγόρασε με τα βήματά του, δίνοντάς του την ελευθερία να αναδιαμορφώνει τον πλανήτη του όσες φορές επιθυμεί.

8.4 Κοινωνική Αλληλεπίδραση (Visit Mode)

Στη λειτουργία επίσκεψης, ο χρήστης μπορεί να δει τον πλανήτη ενός φίλου του. Για να προστατευτεί η ψηφιακή προσπάθεια του κάθε παίκτη, αυτή η περιήγηση γίνεται αυστηρά σε λειτουργία "Μόνο για Ανάγνωση" (Read-Only).

Όταν ξεκινά η επίσκεψη, η εφαρμογή κρύβει τα μενού επεξεργασίας του χρήστη και του «κλειδώνει» τη δυνατότητα να πιάσει ή να μετακινήσει τα 3D αντικείμενα. Στη συνέχεια, φορτώνει τα δεδομένα του φίλου από το Firebase και τα τοποθετεί στον πλανήτη. Η επιστροφή στον προσωπικό πλανήτη γίνεται με το πάτημα του κουμπιού επιστροφής. Η εφαρμογή κλείνει τα δεδομένα του φίλου και φορτώνει ξανά τα δικά του αντικείμενα. Όλη αυτή η εναλλαγή γίνεται γρήγορα και απρόσκοπτα, χωρίς να χρειάζεται να φορτώσει το 3D περιβάλλον από την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα προάγει την υγιή κοινωνική αλληλεπίδραση και την παρατήρηση, διατηρώντας το περιβάλλον ασφαλές.

8.5 Περιορισμοί και Συνθήκες Δοκιμών

Καθώς η παρούσα εργασία αποτελεί ανάπτυξη ενός λειτουργικού πρωτοτύπου στα πλαίσια ατομικής διπλωματικής, η αξιολόγηση του λογισμικού πραγματοποιήθηκε εσωτερικά από τον ίδιο τον δημιουργό της. Οι δοκιμές διεξήχθησαν σε φυσικό περιβάλλον (field testing) χρησιμοποιώντας δύο συγκεκριμένες συσκευές (Samsung Galaxy A53 και Samsung Galaxy A56).

Ο πρωταρχικός στόχος αυτών των δοκιμών ήταν η επαλήθευση της λειτουργικής ορθότητας του συστήματος δηλαδή η απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ Android, Unity και Firebase και όχι η εξαγωγή ποσοτικών στατιστικών στοιχείων απόδοσης, κατανάλωσης ενέργειας ή ανάλυσης δεδομένων από πολλαπλούς χρήστες. Η μαζική δοκιμή σε ποικιλία συσκευών και η εργαστηριακή καταμέτρηση των πόρων συστήματος αποτελούν αντικείμενο μελλοντικής επέκτασης, προκειμένου η εφαρμογή να προετοιμαστεί για ευρεία διανομή.

9 Μελλοντικές Επεκτάσεις, Κλινικές Εφαρμογές και Εμπορική Αξιοποίηση

9.1 Τεχνολογική Εξέλιξη και Διαλειτουργικότητα Υλικού (Hardware Interoperability)

Η τρέχουσα αρχιτεκτονική του VimaVerse βασίζεται αποκλειστικά στον ενσωματωμένο αισθητήρα βημάτων του έξυπνου κινητού τηλεφώνου. Παρότι η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει καθολική προσβασιμότητα, θέτει έναν φυσικό περιορισμό: η καταγραφή διακόπτεται όταν ο χρήστης δεν φέρει τη συσκευή πάνω του.

Η πρωταρχική μελλοντική επέκταση αφορά την πλήρη διαλειτουργικότητα του συστήματος με το ευρύτερο οικοσύστημα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) και συγκεκριμένα με τις φορητές συσκευές (Smartwatches, Fitness Trackers). Από προγραμματιστικής άποψης, η διασύνδεση δεν θα απαιτεί τη δημιουργία ξεχωριστών εφαρμογών για κάθε κατασκευαστή (π.χ. Garmin, Fitbit). Αντίθετα, η αρχιτεκτονική θα επεκταθεί μέσω της ενσωμάτωσης καθολικών διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs), όπως το Google Health Connect για το οικοσύστημα του Android και το Apple HealthKit για την προγραμματισμένη μεταφορά (porting) της εφαρμογής στο λειτουργικό σύστημα iOS. Η πρόσβαση σε αυτά τα κεντρικά αποθετήρια δεδομένων υγείας θα επιτρέψει στο VimaVerse να αντλεί δεδομένα κινητικότητας με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, ενοποιώντας τον ημερήσιο βηματισμό του χρήστη ανεξάρτητα από τη συσκευή που καταγράφει την κίνηση τη δεδομένη στιγμή. Επιπλέον, προγραμματίζεται η αναβάθμιση του συστήματος χωρικής αποθήκευσης με μετάβαση από τις

δισδιάστατες συντεταγμένες οθόνης σε τοπικές σφαιρικές συντεταγμένες 3D χώρου, καθιστώντας την τοποθέτηση ανεξάρτητη από τη γωνία θέασης και τις διαστάσεις της οθόνης

9.2 Κλινικές Προεκτάσεις: Φυσικοθεραπεία και Μυοσκελετική Αποκατάσταση

Η σημαντικότερη καινοτομία που προτείνεται για τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του λογισμικού είναι η μετάβασή του από την απλή «προληπτική ευεξία» (preventive wellness) στην ενεργή υποβοήθηση κλινικών περιστατικών (clinical rehabilitation). Η δομή του VimaVerse, με την ήπια, χαλαρωτική του παιχνιδοποίηση, αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για την υποστήριξη ασθενών που βρίσκονται σε στάδιο φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης.

Στη σύγχρονη κλινική πρακτική, χρόνιες παθήσεις όπως ο μη ειδικός χρόνιος πόνος στη μέση (chronic non-specific low back pain) αντιμετωπίζονται συχνά μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, όπως η μέθοδος Clinical Pilates, σε συνδυασμό με την οδηγία για αυστηρά ελεγχόμενη, σταδιακά αυξανόμενη καθημερινή βάδιση. Ένα σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας είναι η έλλειψη συμμόρφωσης (non-adherence) των ασθενών στα προγράμματα άσκησης εκτός του κλινικού χώρου.

Η μελλοντική επέκταση του VimaVerse περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ειδικής «Κλινικής Λειτουργίας» (Clinical Mode).

9.2.1 Πλατφόρμα Επαγγελματία Υγείας

Θα αναπτυχθεί ένα ξεχωριστό περιβάλλον διαχείρισης (Web Dashboard) για φυσικοθεραπευτές, μέσω του οποίου θα μπορούν να καθορίζουν εξατομικευμένους, θεραπευτικούς στόχους βημάτων για τους ασθενείς τους, με βάση τα όρια του πόνου και τις εμβιομηχανικές τους αντοχές.

9.2.2 Προσαρμοστική Παιχνιδοποίηση

Αντί ο στόχος να είναι ομαδοποιημένος (π.χ. 10.000 βήματα για όλους), το VimaVerse θα προσαρμόζει τον ρυθμό απόδοσης των νομισμάτων. Εάν ο φυσικοθεραπευτής ορίσει ως στόχο τα 3.000 βήματα (ώστε να αποφευχθεί η καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης), η ψηφιακή οικονομία θα αναπροσαρμόζεται αυτόματα. Ο ασθενής θα ανταμείβεται πλουσιοπάροχα για την επίτευξη του θεραπευτικού του ορίου, μετατρέποντας τη διαδικασία της αποκατάστασης από μια επώδυνη υποχρέωση σε μια δημιουργική διαδικασία ανάπτυξης του ψηφιακού του πλανήτη.

Αυτή η προσέγγιση γεφυρώνει την Πληροφορική με τις Επιστήμες Υγείας, προσφέροντας ένα ψηφιακό εργαλείο (Digital Therapeutic - DTx) που καταγράφει την αντικειμενική κινητικότητα του ασθενούς, παρέχοντας στον κλινικό ιατρό πολύτιμα, πραγματικά δεδομένα ανατροφοδότησης (real-world evidence).

9.3 Ενσωμάτωση Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και Τεχνητής Νοημοσύνης

Η συλλογή ιστορικών δεδομένων βηματισμού (time-series data) μέσω της υποσυλλογής daily_steps του δημιουργεί ένα αξιοποιήσιμο σύνολο χρονοσειρών, η οποία παραμένει ανεκμετάλλευτη στην παρούσα έκδοση. Η στρατηγική εξέλιξη του VimaVerse προβλέπει την εισαγωγή αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και Αναγνώρισης Προτύπων (Pattern Recognition) για την παροχή μιας πλήρως εξατομικευμένης εμπειρίας χρήστη.

9.3.1 Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι Στόχων (Adaptive Goal Setting)

Σήμερα, η εφαρμογή λειτουργεί με σταθερές αναλογίες (π.χ. 100 βήματα = 1 νόμισμα). Στο μέλλον, μοντέλα επιβλεπόμενης μάθησης (Supervised Learning) θα αναλύουν τις ιστορικές συνήθειες του χρήστη. Εάν ο αλγόριθμος αναγνωρίσει ένα μοτίβο (pattern) δραματικής μείωσης της δραστηριότητας κατά τις απογευματινές ώρες, το σύστημα θα παρεμβαίνει δυναμικά. Μέσω "έξυπνων ειδοποιήσεων" (smart prompts) βασισμένων σε δέντρα αποφάσεων (decision trees),

θα προσφέρει δυναμικά κίνητρα, όπως τον διπλασιασμό των νομισμάτων (2x coin events) για τα επόμενα 1.000 βήματα, ενισχύοντας το Έναυσμα (βάσει του μοντέλου συμπεριφοράς Fogg).

9.3.2 Πρόβλεψη Εγκατάλειψης (Churn Prediction)

Αξιοποιώντας μοντέλα ταξινόμησης, όπως αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα LSTM (Long Short-Term Memory) για την ανάλυση χρονοσειρών, το σύστημα (στο επίπεδο του Backend) θα μπορεί να προβλέψει με υψηλή ακρίβεια ποιοι χρήστες βρίσκονται σε κίνδυνο να εγκαταλείψουν την εφαρμογή (churn risk) τις επόμενες 7 ημέρες. Αναγνωρίζοντας αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια κινητικής αδράνειας, η εφαρμογή θα μπορεί να στέλνει ενθαρρυντικά μηνύματα ή να ξεκλειδώνει ειδικά δώρα (π.χ. ένα σπάνιο διακοσμητικό στοιχείο) πριν ο χρήστης απεγκαταστήσει το λογισμικό.

9.4 Κοινωνική Επέκταση: Συνεργατική Παιχνιδοποίηση (Co-op Mechanics)

Η τρέχουσα υλοποίηση του Κοινωνικού Δικτύου περιορίζεται στην ασφαλή, ετεροχρονισμένη λειτουργία Επίσκεψης (Visit Mode). Ωστόσο, η σύγχρονη έρευνα στην παιχνιδοποίηση καταδεικνύει ότι η συνεργατική προσπάθεια επιφέρει ισχυρότερα αποτελέσματα παρακίνησης από την ατομική απομόνωση.

Τα μελλοντικά σχέδια επέκτασης εστιάζουν στη Συνεργατική Παιχνιδοποίηση (Cooperative Gamification). Θα αναπτυχθεί μια αρχιτεκτονική "Ομάδων" ή "Συντεχνιών" (Guilds / Clans), όπου ομάδες χρηστών (π.χ. φίλοι ή συνάδελφοι) θα μπορούν να ενώνουν τον ημερήσιο βηματισμό τους για την επίτευξη συλλογικών στόχων. Ένα χαρακτηριστικό σενάριο χρήσης θα περιλαμβάνει τις «Παγκόσμιες Προκλήσεις» (Global Challenges), όπου οι χρήστες θα καλούνται να συγκεντρώσουν συλλογικά, για παράδειγμα, 1 εκατομμύριο βήματα σε μια εβδομάδα. Η ανταμοιβή δεν θα αφορά τον ατομικό πλανήτη, αλλά το ξεκλείδωμα ενός μνημειώδους, κοινού τρισδιάστατου στοιχείου (π.χ. "Το Δέντρο της Ζωής") το οποίο θα είναι ορατό στους πλανήτες όλων των συμμετεχόντων.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση δυναμικών περιβαλλοντικών μεταβλητών στον 3D χώρο, όπως κύκλος ημέρας/νύχτας που συγχρονίζεται με την τοπική ώρα της συσκευής, ή οπτικά εφέ βροχής που αντλούν δεδομένα από πραγματικά APIs καιρού, θα αυξήσει δραματικά το επίπεδο εμβύθισης (immersion) των παικτών.

9.5 Εμπορική Αξιοποίηση και Επιχειρηματικό Μοντέλο (Business Model)

Για να παραμείνει βιώσιμο (sustainable) ένα πολύπλοκο ψηφιακό οικοσύστημα που βασίζεται σε υποδομές Cloud, απαιτείται ένα σαφές, λειτουργικό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο ωστόσο δεν θα καταστρατηγεί τις αρχές της ηθικής παιχνιδοποίησης.

9.5.1 Μοντέλο Freemium και Ηθικές Μικροσυναλλαγές (Ethical Microtransactions)

Η εφαρμογή προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν (Freemium) στα καταστήματα εφαρμογών, μεγιστοποιώντας την οργανική απόκτηση χρηστών (User Acquisition). Τα έσοδα (Monetization) θα βασίζονται αποκλειστικά σε μικροσυναλλαγές κοσμητικής φύσεως (cosmetics). Ο χρήστης θα μπορεί να αγοράσει εξειδικευμένα, σπάνια 3D μοντέλα (όπως θεματικά πακέτα δέντρων, ειδικά εφέ ουρανού ή αρχιτεκτονικά στοιχεία). Κανένα αγορασμένο αντικείμενο δεν θα του δίνει πλεονέκτημα στον ρυθμό συλλογής νομισμάτων ("Pay-to-Win"), διασφαλίζοντας ότι η προσπάθεια (το περπάτημα) παραμένει το μοναδικό μέσο ουσιαστικής προόδου.

9.5.2 Συνεργασίες B2B (Business-to-Business) και Εταιρική Ευεξία

Μια εξαιρετικά υποσχόμενη ροή εσόδων αφορά τη στόχευση της B2B αγοράς, και συγκεκριμένα των προγραμμάτων Εταιρικής Ευεξίας (Corporate Wellness). Το VimaVerse μπορεί να προσφερθεί ως υπηρεσία SaaS (Software as a Service) σε μεγάλες εταιρείες, οι οποίες αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν την υγεία των υπαλλήλων τους, μειώνοντας τις αναρρωτικές άδειες και τον κίνδυνο μυοσκελετικών παθήσεων λόγω καθιστικής εργασίας. Οι εταιρείες θα μπορούν να αγοράζουν εταιρικούς λογαριασμούς και να διοργανώνουν "Εταιρικά Πρωταθλήματα" (Corporate Challenges) μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της εφαρμογής. Επιπρόσθετα, μπορούν να αναπτυχθούν στρατηγικές συνεργασίες με Ασφαλιστικές Εταιρείες Υγείας, οι οποίες ήδη επιβραβεύουν οικονομικά (μέσω μειωμένων ασφαλίστρων) τους πελάτες τους που διατηρούν υψηλά επίπεδα καθημερινής δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας το VimaVerse ως το αξιόπιστο μέσο καταγραφής και επιβεβαίωσης αυτής της δραστηριότητας.

Συμπεράσματα

Η ανάπτυξη της εφαρμογής VimaVerse αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Επιστήμη της Πληροφορικής μπορεί να προσφέρει καινοτόμες, ανθρωποκεντρικές λύσεις στο σύγχρονο πρόβλημα της καθιστικής ζωής. Μέσα από την τεχνική υλοποίηση του έργου, επιβεβαιώθηκε ότι η υβριδική αρχιτεκτονική —η οποία συνδυάζει Android, Unity και Firebase— δεν είναι απλώς βιώσιμη, αλλά και εξαιρετικά αποδοτική για τη δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών παρεμβάσεων υγείας. Μία σημαντική τεχνολογική επιτυχία της εφαρμογής αποτελεί η παράκαμψη των περιορισμών που αντιμετωπίζουν τα παραδοσιακά exergames, καθώς η αποκλειστική χρήση του αισθητήρα βημάτων (pedometer), αντί του ενεργοβόρου GPS, εξασφαλίζει τη μέγιστη εξοικονόμηση μπαταρίας και προστατεύει απόλυτα την ιδιωτικότητα του χρήστη.

Επιπρόσθετα, η ενσωμάτωση της NoSQL βάσης δεδομένων Firebase Cloud Firestore απέδειξε ότι ένα ψηφιακό οικοσύστημα υγείας μπορεί να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο (real-time state management) διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητα των δεδομένων, ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες δικτύου (offline persistence). Οι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν, από τη διαφορική καταμέτρηση των βημάτων κατά την επανεκκίνηση της συσκευής, μέχρι την υπολογιστική γεωμετρία της ρίψης ακτίνας (raycasting) για τη χωρική τοποθέτηση των δέντρων, υλοποιήθηκαν και λειτούργησαν στη δοκιμή.

Σε επίπεδο εμπειρίας χρήστη (UX) και ψυχολογίας, το VimaVerse καινοτομεί εισάγοντας και εφαρμόζοντας την έννοια της «Χαλαρωτικής Παιχνιδοποίησης» (Cozy Gamification). Απομακρυνόμενο από τα αυστηρά χρονικά όρια, τις ψηφιακές τιμωρίες ή τον ψυχοφθόρο, παγκόσμιο ανταγωνισμό, το σύστημα επενδύει στην αυτονομία και τη δημιουργικότητα. Μετατρέπει τα καθημερινά βήματα σε ψηφιακό νόμισμα, επιτρέποντας στον χρήστη να διαμορφώσει ελεύθερα τον δικό του τρισδιάστατο (3D) πλανήτη. Με αυτόν τον τρόπο, το περπάτημα παύει να εκλαμβάνεται ως "ιατρική υποχρέωση" και μετουσιώνεται σε μια πράξη αισθητικής ολοκλήρωσης, συλλογής και ψηφιακής δημιουργίας.

Συνοψίζοντας, το VimaVerse δεν είναι απλώς ένα πρωτότυπο σύστημα παρακολούθησης δραστηριότητας, αλλά ένα ευέλικτο, επεκτάσιμο και ηθικά σχεδιασμένο τεχνολογικό πλαίσιο. Θέτοντας στέρεες βάσεις για μελλοντικές εφαρμογές στον κλινικό τομέα, το έργο επιβεβαιώνει ότι η τεχνολογία μπορεί να επιφέρει θετικές και μακροχρόνιες αλλαγές στην ανθρώπινη συμπεριφορά, εφόσον σχεδιάζεται με σεβασμό, διαφάνεια και με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου.

Βιβλιογραφία

Abusaada, H., & Elshater, A. (2024). Revisiting Urban Street Planning and Design Factors to Promote Walking as a Physical Activity for Middle-Class Individuals with Metabolic Syndrome in Cairo, Egypt. https://doi.org/10.3390/ijerph21040402

Agussalim, Syarifuddin, S., Rahman, A., & Syamsir. (2026). Parepare School of Nursing, Makassar Health Polytechnic. Ministry of Health, Republic of Indonesia.

American Diabetes Association. (2022). Classification and diagnosis of diabetes: Standards of medical care in diabetes—2022. Diabetes Care, 45(Supplement_1). https://doi.org/10.2337/dc22-Sint

Bajwa, U. (2023). The City as a Training Ground: Urban Design as Preventative Sports Medicine. McMaster University. https://doi.org/10.29173/6d8y3z38

Banach, M., Lewek, J., Surma, S., Penson, P. E., Sahebkar, A., Martin, S. S., Bajraktari, G., Henein, M. Y., Reiner, Ž., & Bielecka-Dąbrowa, A. (2023). The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis. https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad229

Battista, F., Duregon, F., Vecchiato, M., Ermolao, A., & Neunhaeuserer, D. (2025). Sedentary lifestyle and physical inactivity: A mutual interplay with early and overt frailty. https://doi.org/10.1016/j.numecd.2025.103971

Berglund, A., Jaarsma, T., Orädd, H., Fallström, J., Strömberg, A., Klompstra, L., & Berglund, E. (2024). The Application of a Serious Game Framework to Design and Develop an Exergame for Patients With Heart Failure. JMIR Formative Research. https://doi.org/10.2196/50063

Bitrián, P., Buil, I., & Catalán, S. (2021). Enhancing user engagement: The role of gamification in mobile apps. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.028

Bonilla, D. A., Peralta-Alzate, J. O., Bonilla-Henao, J. A., Cannataro, R., Cardozo, L. A., Vargas-Molina, S., Stout, J. R., Kreider, R. B., & Petro, J. L. (2023). Insights into Non-Exercise Physical Activity on Control of Body Mass: A Review with Practical Recommendations. Sports, 8(2), 44. https://doi.org/10.3390/jfmk8020044

Bricca, A., Juhl, C. B., Steultjens, M., Wirth, W., & Roos, E. M. (2018). Impact of exercise on articular cartilage in people at risk of, or with established, knee osteoarthritis: a systematic review of randomised controlled trials. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098661

Daniel, N., Małachowski, J., Sybilski, K., & Błażkiewicz, M. (2026). Muscle Fatigue in Dynamic Movement: Limitations and Challenges, Experimental Design, and New Research Horizons. https://doi.org/10.3390/bioengineering13020248

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments. https://doi.org/10.1145/2181037.2181040

Dhahbi, W., Briki, W., Heissel, A., Schega, L., Dergaa, I., Guelmami, N., & El Omri, A. (2025). Physical Activity to Counter Age-Related Cognitive Decline: Benefits of Aerobic, Resistance, and Combined Training-A Narrative Review. Sports Medicine - Open, 11(1), 56. https://doi.org/10.1186/s40798-025-00857-2

Elliott, M., Eck, F., Khmelev, E., Derlyatka, A., & Fomenko, O. (2019). Physical Activity Behavior Change Driven by Engagement With an Incentive-Based App: Evaluating the Impact of Sweatcoin. https://doi.org/10.2196/12445

Farič, N., Potts, H. W. W., & Fisher, A. (2022). Running App "Zombies, Run!" Users' Engagement with Physical Activity: A Qualitative Study. Games for Health Journal, 11. https://doi.org/10.1089/g4h.2021.0060

Ferguson, T., Olds, T., Curtis, R., Blake, H., Crozier, A. J., Dankiw, K., ... & Maher, C. (2022). Effectiveness of wearable activity trackers to increase physical activity and improve health: A systematic review of systematic reviews and meta-analyses. The Lancet Digital Health. https://doi.org/10.1016/s2589-7500(22)00111-x

Fogg, B. J. (2009). A behavior model for persuasive design. Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology (pp. 1-7). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/1541948.1541999

Foley, J. (2026). Ethical Implications of Data Privacy in Gamification: Examining Data Collection Practices in AI-Driven Systems and Proposing Frameworks for Responsible Use. Authorea Preprints. https://doi.org/10.22541/au.176790742.22205594/v1

Gonçalves, S. F., do Vale, A. F., Teixeira, C. V. L. S., de Oliveira, J. S., Vitória, J. R., Carneiro, J. A., & Campos, M. H. (2025). Eight-Week Pilates or Whole-Body High-Intensity Interval Training Program Improves Spinal Range of Motion During the Gait Cycle in Sedentary Women: A Preliminary Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 22(2), 162. https://doi.org/10.3390/ijerph22020162

Gray, C. M., Kou, Y., Battles, B., Hoggatt, J., & Toombs, A. L. (2018). The dark (patterns) side of UX design. Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-14). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3173574.3174108

Hoang, T.-H., Quang, H. T., Akbari, M., & Duong, A. (2025). Leveraging gamification for enhanced learner engagement and satisfaction in hybrid business courses. https://doi.org/10.1108/ET-05-2023-0189

Khamzina, M., Parab, K. V., An, R., Bullard, T., & Grigsby-Toussaint, D. S. (2020). Impact of Pokémon Go on physical activity: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2019.09.005

Kim, S.-W., Hwang, D., Kyun, S., Jang, I., Kim, T., Kim, J., Shin, I., & Lim, K. (2024). Effects of public transportation use on non-exercise activity thermogenesis and health promotion: a mini-review. https://doi.org/10.20463/pan.2024.0005

Krath, J., Schürmann, L., & von Korflesch, H. F. O. (2021). Revealing the theoretical basis of gamification: A systematic review and analysis of theory in research on gamification, serious games and game-based learning. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106963

Leońska-Duniec, A. (2026). Epigenetic and Neurogenomic Mechanisms Linking Physical Activity to Brain Plasticity and Cognitive Function. https://doi.org/10.3390/genes17040474

Li, F., Dev, R. D. O., Soh, K. G., Wang, C., & Yuan, Y. (2024). Effects of Pilates on Body Posture: A Systematic Review. https://doi.org/10.1016/j.arrct.2024.100345

Li, S.-J., Ma, H.-M., Zhu, L.-Q., Yu, H.-Y., Wang, A.-Q., Tang, X.-Y., Pei, R.-Y., & Piao, M.-H. (2025). Exergame-Based Behavior Change Interventions for Promoting Physical Activity: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Studies. https://doi.org/10.2196/62906

Liu, X. (2024). Research on Interface Design Strategies for Age-Friendly Apps Based on the Fogg Behavior Model. Proceedings of the ACM. Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3820915.3821089

Lu, H., Zhao, Q., Chen, Y., Liao, X., & Lin, Z. (2023). Detecting and Measuring Aggressive Location Harvesting in Mobile Apps via Data-flow Path Embedding. https://doi.org/10.1145/3579447

Mahindru, A., Patil, P., & Agrawal, V. (2023). Role of Physical Activity on Mental Health and Well-Being: A Review. https://doi.org/10.7759/cureus.33475

Marques, L. M., Uchida, P. M., & Barbosa, S. P. (2023). The impact of Exergames on emotional experience: a systematic review. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1209520

Miki, T., Nohara, M., Homma, N., Nagamine, D., Yamaguchi, S., & Nomura, K. (2026). Effectiveness of mHealth Interventions Aimed at Promoting Physical Activity and Reducing Sedentary Behavior on Work-Related Outcomes Among Workers: Systematic Review. https://doi.org/10.2196/80540

Moller, A. C., Sousa, C. V., Lee, K. J., Alon, D., & Lu, A. S. (2023). Active Video Game Interventions Targeting Physical Activity Behaviors: Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Medical Internet Research, https://doi.org/10.2196/45243

Nikolaou, P., Basbas, S., & Ioannou, B. (2025). Assessing the Readiness for 15-Minute Cities: Spatial Analysis of Accessibility and Urban Sprawl in Limassol, Cyprus. https://doi.org/10.3390/urbansci9120509

Paluch, A. E., Bajpai, S., Bassett, D. R., Carnethon, M. R., Ekelund, U., Evenson, K. R., ... & Vasan, R. S. (2022). Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00302-9

Papakostas, C., Troussas, C., Krouska, A., & Sgouropoulou, C. (2022). Exploring users' behavioral intention to adopt mobile augmented reality in education through an extended technology acceptance model. International Journal of Human–Computer Interaction. https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2062551

Pearce, M., Garcia, L., Abbas, A., Strain, T., Schuch, F. B., Golubic, R., ... & Woodcock, J. (2022). Association Between Physical Activity and Risk of Depression: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry,. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.0609

Philpott, A., & Son, J.-B. (2022). Leaderboards in an EFL course: Student performance and motivation. Computers & Education. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104605

Rizzato, A., Marcolin, G., & Paoli, A. (2022). Non-exercise activity thermogenesis in the workplace: The office is on fire. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1024856

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860

Sengupta, A., Joy, H. K., & Wagh, R. S. (2026). A Visual and Adaptive 2D Framework for Game-Based Learning of Data Structures and Algorithms. https://doi.org/10.1109/TQCEBT67648.2026.11681083

Silva, J. d. N., Rodrigues, B. A., & Kawamoto, E. M. (2025). Neurogenesis markers in brain aging and their serotonergic modulation by physical exercise: A narrative review. https://doi.org/10.1016/j.neumar.2025.100110

Silva, K. L. S., Figueiredo, E. A. B., Lopes, C. P., Vianna, M. V. A., Lima, V. P., Figueiredo, P. H. S., & Costa, H. S. (2021). The impact of exercise training on calf pump function, muscle strength, ankle range of motion, and health-related quality of life in patients with chronic venous insufficiency at different stages of severity: a systematic review. https://doi.org/10.1590/1677-5449.200125

Singh, B., Olds, T., Curtis, R., Dumuid, D., Virgara, R., Watson, A., ... & Maher, C. (2023). Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: An overview of systematic reviews. British Journal of Sports Medicine, 57(18), 1203–1209. https://doi.org/10.1136/bjsports-2022-106195

Taghipour, M., Rahmani, N., Mohseni Bandpei, M. A., Rajabzadeh, F., Abdollahi, I., & Mirtaleb, A. (2026). Effect of Stabilization Exercises Added to Routine Physiotherapy on Trunk Muscle Dimensions, Pain, Disability, and Lumbar Range of Motion in Patients With Unilateral Lumbar Disc Protrusion: A Randomized Controlled Trial. https://doi.org/10.1002/hsr2.72864

Wang, W., Tao, Y., & Zhu, M. (2026). Effects of functional dietary fiber supplementation combined with home-based exercise on gut microbiota diversity and low-grade inflammation in urban sedentary adults. https://doi.org/10.3389/fnut.2026.1769785

Westenhöfer, J., Nouri, E., & Buchcik, J. (2023). Walkability and urban built environments—a systematic review of health impact assessments (HIA). https://doi.org/10.1186/s12889-023-15394-4

World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance. Geneva: World Health Organization.

Zhang, X., Ding, X., Wu, M., & Du, J. (2026). Enhancing User Experience in An Adaptive Game: A Physiological Feedback HCI System Based on Cognitive Load Assessment Using Photoplethysmogram. https://doi.org/10.1080/10447318.2026.2648801

Παράρτημα Α

Διαχείριση 3D Αντικειμένων

DragAndDropBuilder.cs (c#)

```
if (Input.GetMouseButton(0) && isTouching && !isVisitMode)
{
    touchTime += Time.deltaTime;
    if (touchTime > longPressTime && touchedObject != null)
    {
        string itemData = touchedObject.name;

#if UNITY_ANDROID && !UNITY_EDITOR
    using (AndroidJavaClass unityPlayer = new AndroidJavaClass("com.unity3d.player.UnityPlayer"))
    {
        AndroidJavaObject                              currentActivity                              =
unityPlayer.GetStatic<AndroidJavaObject>("currentActivity");
        currentActivity.Call("onUnityItemPickedUp", itemData);
    }
#endif
        Destroy(touchedObject);
        isTouching = false;
        touchedObject = null;
    }
}
```

MainActivity.java

```
public void onUnityItemPickedUp(String itemData) {
    runOnUiThread(() -> {
        String[] parts = itemData.split(",");
        if (parts.length < 3) return;

        String placedItemId = parts[0];
        String inventoryItemId = parts[1];
        String prefabName = parts[2];

        // Φτιάχνουμε ένα ΑΟΡΑΤΟ 1x1 pixel view! Αφού το Drag είναι 3D, δεν χρειαζόμαστε καν 2D
Σκιά!
        View hiddenView = new View(MainActivity.this);
        hiddenView.setTag("PLN," + placedItemId + "," + inventoryItemId + "," + prefabName);

        hiddenView.measure(View.MeasureSpec.makeMeasureSpec(1, View.MeasureSpec.EXACTLY),
                View.MeasureSpec.makeMeasureSpec(1, View.MeasureSpec.EXACTLY));
        hiddenView.layout(0, 0, 1, 1);

        ClipData.Item item = new ClipData.Item((CharSequence) hiddenView.getTag());
        ClipData dragData = new ClipData((CharSequence) hiddenView.getTag(), new
String[]{ClipDescription.MIMETYPE_TEXT_PLAIN}, item);

        View.DragShadowBuilder myShadow = new View.DragShadowBuilder(hiddenView);

        // Ξεκινάει τη διαδικασία Drag στο Android
        planetArea.startDragAndDrop(dragData, myShadow, hiddenView, 0);
    });


}
```

Μετακίνηση υπάρχοντος αντικειμένου σε νέα θέση

```
// Αν ήρθε από τον ΠΛΑΝΗΤΗ (Μετακίνηση υπάρχοντος αντικειμένου)
else if (tag != null && tag.startsWith("PLN,")) {
    String[] parts = tag.split(",");
    String placedItemId = parts[1];
    String inventoryItemId = parts[2];
    String prefabName = parts[3];

    db.collection("users").document(mAuth.getCurrentUser().getUid())
            .collection("placed_items").document(placedItemId)
            .update("x", dropX, "y", dropY);
    drawItemOnPlanet(prefabName, placedItemId, inventoryItemId, dropX, dropY);
}
```

Επιστροφή αντικειμένου στην Αποθήκη

```
case DragEvent.ACTION_DROP:// Όταν το αφήσει μέσα στον κάδο!
    View draggedView = (View) event.getLocalState();
    String tag = (String) draggedView.getTag();
    String userId = mAuth.getCurrentUser().getUid();

    if (tag != null && tag.startsWith("PLN,")) {
        String[] parts = tag.split(",");
        if (parts.length >= 4) {
            String placedItemId = parts[1];
            String inventoryItemId = parts[2];
            String prefabName = parts[3];

            // Διαγραφή από Firebase και επιστροφή στην αποθήκη

db.collection("users").document(userId).collection("placed_items").document(placedItemId).delete
();

db.collection("users").document(userId).collection("inventory").document(inventoryItemId).update
("isPlaced", false);

            // Εντολή στο Unity να εξαφανίσει το 3D μοντέλο αμέσως
            String unityObjectName = placedItemId + "," + inventoryItemId + "," + prefabName;
            mUnityPlayer.UnitySendMessage("DragAndDropBuilder", "DeleteTree", unityObjectName);

            Toast.makeText(MainActivity.this,   "Το   αντικείμενο   επέστρεψε   στην   αποθήκη!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
```

Παράρτημα Β

Καταγραφή και Διαχείριση Βημάτων

Αρχικοποίηση Υπηρεσίας (Foreground) και Αισθητήρα

```
//Ξεκινάει την υπηρεσία ως "Foreground" (στο προσκήνιο) ώστε να μην την κλείσει το Android
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
    startForeground(1, notification,
android.content.pm.ServiceInfo.FOREGROUND_SERVICE_TYPE_HEALTH);
} else {
    startForeground(1, notification);
}

//Εντοπισμός του αισθητήρα βημάτων (TYPE_STEP_COUNTER)
sensorManager = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);
if (sensorManager != null) {
    // Χρησιμοποιούμε τον COUNTER που δεν κοιμάται ποτέ!
    stepCounter = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_STEP_COUNTER);
}
```

Έλεγχος Αλλαγής Ημέρας

```
//Βρίσκουμε τη σημερινή ημερομηνία
String today = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd", Locale.getDefault()).format(new Date());
String savedDate = prefs.getString("lastDate", "");

// Αν άλλαξε η μέρα, μηδενίζουμε τα σημερινά βήματα στο Firebase
if (!today.equals(savedDate)) {
    prefs.edit().putString("lastDate", today).apply();
    prefs.edit().putFloat("lastSensorValue", currentSteps).apply();
    db.collection("users").document(userId).update("today_steps", 0);
    return;
}
```

Έλεγχος μετά από Επανεκκίνηση Συσκευής

```
float lastSensorValue = prefs.getFloat("lastSensorValue", currentSteps);

// Αν το κινητό έκανε επανεκκίνηση, ο αισθητήρας ξεκινάει πάλι από το 0
if (currentSteps < lastSensorValue) {
    prefs.edit().putFloat("lastSensorValue", currentSteps).apply();
    return;
}
```

Συγχρονισμού Βημάτων & Νομισμάτων

```
        //Υπολογισμός των νέων βημάτων
int stepDifference = (int) (currentSteps - lastSensorValue);

// Αν έχουν γίνει νέα βήματα, τα προσθέτουμε στο Firebase
if (stepDifference > 0) {
    prefs.edit().putFloat("lastSensorValue", currentSteps).apply();

    // Ενημερώνουμε ΜΟΝΟ τα σημερινά βήματα στο κεντρικό προφίλ
    db.collection("users").document(userId)
            .update("today_steps", FieldValue.increment(stepDifference));

    // Ενημέρωση ιστορικού βημάτων (για το Ημερολόγιο)
    java.util.Map<String, Object> dailyData = new java.util.HashMap<>();
    dailyData.put("steps", FieldValue.increment(stepDifference));
```

```
    db.collection("users").document(userId)
            .collection("daily_steps").document(today)
            .set(dailyData, com.google.firebase.firestore.SetOptions.merge());

    // Υπολογισμός και απονομή νομισμάτων με βάση τα 100 βήματα
    int unconvertedSteps = prefs.getInt("unconvertedSteps", 0) + stepDifference;
    int coinsToAward = unconvertedSteps / 100;
    int remainder = unconvertedSteps % 100;
    prefs.edit().putInt("unconvertedSteps", remainder).apply();

    if (coinsToAward > 0) {

        db.collection("users").document(userId)
                .update("coins", FieldValue.increment(coinsToAward));
    }
}
```

https://github.com/vatti-ilia/Vimaverse.git